INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

JUSTICIA SOCIAL EN LA TECNIFICACION INDUSTRIAL

“TALLER DE BASE DE DATOS”

MODELADO DE DATOS MONGODB

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

DANNA GERALDINE AVILA GARCIA

AMADO CARRILLO JUÁREZ

LEORNARDO MARTINEZ GONZALEZ

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 08 NOVIEMBRE DE 2024

Índice

Entrega 1. Descripción del proyecto 6

Descripción del problema 6

Contexto global de nuestra empresa 6

Misión 7

Visión 7

Valores 7

Estructura del equipo de trabajo 7

Forma de trabajo de IntelliTech Retail 9

Modalidad Online 9

Modalidad Presencial 9

Si el producto está disponible 9

Producto no disponible en tienda 10

Compras al Proveedor 10

Política de Devoluciones 10

Detalles del pedido 11

Reseñas 11

Script de la base de datos y la información 13

Información en tablas 35

Tabla de categorías 36

Tabla de devoluciones 36

Tabla de motivos de devolución 37

Tabla de deducciones 37

Tabla de tipos de deducción 37

Tabla de reseñas 38
Tabla de productos 39
Tabla de descuentos 39
Tabla de clientes 40
Tabla de detalles de pedido 40
Tabla de cantidades de productos 41
Tabla de proveedores 41
Tabla de direcciones de proveedores 42
Tabla de pedidos 42
Tabla de estados de pedidos 43
Tabla de tiempos de entrega 43
Tabla de direcciones 44
Tabla de compras 45
Tabla de márgenes de ganancia 45
Tabla de productos de proveedores 46
Tabla de calificaciones 46
Tabla de tiendas físicas 47
Tabla de anticipos 47
Modelo relacional 47
Entrega 2. Proyecto: Consultas SQL 49
Correcciones a partir de la revisión de la primera entrega 49
Actualización de tablas 49
Respondiendo algunas dudas 50
Script actualizado de IntelliTech Retail 51
SQL server 51

PostgreSQL 81
Descripción de las consultas 113
Gestión de productos 113
Gestión de proveedores 113
Gestión de pedidos 114
Gestión de clientes 114
Gestión de devoluciones 114
Evaluación de productos 115
Análisis de ventas de productos 115
Análisis de proveedores 116
Análisis de pedidos 116
Análisis de clientes 116
Análisis de devoluciones 117
Evaluación de productos detallada 117
Consultas adicionales 118
Reseñas de productos 118
Detalles de devoluciones 119
Detalles de pedidos y clientes 119
Gestión de productos y proveedores 119
Script que resuelve las consultas 121
SQL server 121
PostgreSQL 146
Entrega 3. Validación y modelado de datos en MongoDB 171
Modelo de datos 171
Scripts de validación y script para el llenado de las colecciones 179

Consultas que generan los JSON 179
Categorías 186
Creación 186
Inserción de datos 186
Clientes 189
Creación 189
Inserción de datos 192
Compras 205
Creación 205
Inserción de datos 206
Descuentos 210
Creación 210
Inserción de datos 211
Devoluciones 216
Creación 216
Inserción de datos 217
Direcciones de los clientes 221
Creación 221
Inserción de datos 222
Direcciones de los proveedores 228
Creación 228
Inserción de datos 230
Margen de ganancia 235
Creación 235
Inserción de datos 236

Pedidos 238
Creación 238
Inserción de datos 240
Productos 246
Creación 246
Inserción de datos 247
Proveedores 253
Creación 253
Inserción de datos 257
Resenas 267
Creación 267
Inserción de datos 268
Tipos de devolución 272
Creación 272
Inserción de datos 273

Entrega 1. Descripción del proyecto

Descripción del problema

Contexto global de nuestra empresa

IntelliTech Retail es una empresa multinacional con más de 10 años de trayectoria, especializada en diversas áreas del comercio, con un enfoque particular en la venta y distribución a gran escala de productos tecnológicos y electrónicos.

La sede central de **IntelliTech Retail** está ubicada en 3782 Calle Principal, Suite 347, Los Ángeles, CA 90001, Estados Unidos.

Nuestros objetivos en **IntelliTech Retail** incluyen:

- Expandir la presencia en el mercado mediante la expansión a nuevas regiones y el fortalecimiento de la presencia en mercados existentes.

- Ofrecer productos de calidad garantizando que todos los productos tecnológicos y electrónicos vendidos cumplan con los más altos estándares de calidad.

- Optimizar la experiencia del cliente mejorando la experiencia de compra en línea mediante una plataforma fácil de usar y políticas de devolución claras.

- Innovar en estrategias de venta implementando estrategias de marketing y ventas innovadoras.

- Fomentar relaciones con proveedores estableciendo y manteniendo relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas con proveedores y fabricantes.

Misión

Nuestra misión es alcanzar el éxito con integridad y transformar el comercio a gran escala mediante la innovación tecnológica, ofreciendo productos de alta calidad y un servicio excepcional, ayudando así a nuestros clientes a prosperar.

Visión

Nuestra visión es ser la empresa líder en el comercio a gran escala de productos tecnológicos y electrónicos, destacándonos por nuestra innovación, eficiencia y compromiso con la calidad. Nos comprometemos a ofrecer una experiencia de compra excepcional a nuestros clientes, enfocándonos en generar relaciones duraderas y un impacto positivo en el mercado.

Valores

- Innovación: Fomentamos la creatividad y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar continuamente nuestros productos y servicios, asegurando que siempre estemos a la vanguardia del mercado.

- Integridad: Actuamos con honestidad y transparencia en todas nuestras operaciones, manteniendo un alto estándar ético y ganándonos la confianza de nuestros clientes y socios.

- Excelencia en el Servicio: Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, atendiendo las necesidades de nuestros clientes con rapidez y eficacia, y superando sus expectativas en cada interacción.

Estructura del equipo de trabajo

- Carrillo: director general
- Dana: jefe de Ventas y Marketing
- Leonardo: jefe de Logística y Operaciones
- Ejecutivo de Ventas
- Especialista en Marketing Digital

- Coordinador de Logística
- Asistente de Operaciones
- Jefe de Atención al Cliente
- Representante de Atención al Cliente

Forma de trabajo de IntelliTech Retail

IntelliTech Retail organiza sus productos en diferentes categorías, como computadoras, telefonía móvil, electrónica de consumo, componentes electrónicos, audio y video profesional, herramientas y equipos de tecnología, accesorios de redes y c, y accesorios en general.

Modalidad Online

La tienda publica anuncios de sus productos a través de Facebook cada semana, donde se incluyen imágenes de los productos a la venta junto con su nombre de producto, modelo, precio, el stock, el porcentaje del descuento, y una breve descripción del producto. Cuando los clientes están interesados, se comunican a través de mensaje privado para preguntar si el producto con nombre, modelo está disponible.

Modalidad Presencial

En la tienda física, los clientes pueden ver los productos en exhibición. Si el cliente quiere puede comprar o apartar un producto, pero tendrá que dar un anticipo del 30%, 40%, 50% 60% y 70% esto depende del precio del producto. El cliente tiene una fecha inicial establecida de un mes para liquidar el pago completo. Si no cumple con la fecha final, el artículo vuelve a estar disponible para otros clientes y el anticipo se pierde.

Si el producto está disponible

La tienda confirma al cliente, el cliente dice si lo va a comprar, si es así solicita información personal como (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico) y su dirección completa (estado, municipio, localidad, calle, código postal, y una descripción adicional) en caso que el producto del cliente será enviado, porque es en modalidad online o si presencial y él dice que se envié su producto. Para que el pedido se realice el cliente debe realizar el pago a crédito, y una vez confirmado, el producto se envía a través de paquetería, que se encarga de entregar los pedidos, y de notificarle al cliente el estado de su pedido y de la fecha realizó el pedido, los pedidos solo se entregan exclusivamente en la República Mexicana. Una vez que el cliente recibe el producto, la tienda se comunica para solicitar una reseña sobre la experiencia de compra.

Producto no disponible en tienda

La tienda se comunica con el proveedor al que le preguntará si está artículo con nombre y modelo sigue en existencia. Si el proveedor confirma que tiene el producto le dará sus datos personales (su nombre, su dirección correo, su número de teléfono). Cuando la tienda tengo que surtir este enterada cual es proveedor de ese producto y se le informa al cliente que el producto tardará un tiempo en llegar aproximadamente (una semana en llegar, o 15 días en llegar o incluso un mes en llegar) esto depende de la tienda cuando vaya a surtir, más el tiempo adicional de envío del producto al cliente, si es que es de la modalidad online o si es presencial y decidió el cliente que se le enviara su producto. Si el cliente acepta la espera, la tienda lo notifica cuando el producto ya está disponible para enviarlo. Si el proveedor ya no cuenta con el producto de modelo, la tienda le informa al cliente que el producto se ha agotado definitivamente.

Compras al Proveedor

La tienda compra productos que varían en su fecha para surtir puedes (semanalmente, quincenalmente o mensualmente) a sus proveedores. El precio de venta de los productos en la tienda se determina aplicando un margen de ganancia del 10% al 80% sobre el precio de compra. Por ejemplo, si un producto se adquiere del proveedor por $1,000 MXN, más el 30% de ganancia el precio de venta en la tienda será de $1,300 MXN. La ganancia al comprarle al proveedor depende de qué producto se esté comprando.

En caso de que un cliente solicite un producto que no está disponible en el inventario de la tienda, se verifica con el proveedor si el artículo aún se puede adquirir. Si es así, el cliente será informado del tiempo de espera, y si acepta, la tienda procederá con la compra del artículo al proveedor. Si el cliente decide no continuar con la compra, tiene el derecho de cancelar la solicitud.

Política de Devoluciones

Los clientes pueden hacer devoluciones de los productos dentro de una fecha establecida de un plazo de una semana si el producto está dañado o defectuoso. La

tienda someterá el producto a un control de calidad para verificar el estado del mismo. Si el producto pasa el control obtendrá un tipo de devolución, el cliente tiene la opción de recibir un reembolso, con un 15% de deducción por los gastos de envío, o solicitar un cambio por otro producto igual o similar. Si el producto no pasa el control de calidad, no se realizará ningún reembolso ni cambio.

Detalles del pedido

La tienda le informara al cliente, cuanto va a pagar le da los detalles del pedido acabando de realizar una venta donde se confirma el pedido, cantidad de productos y total de cada compra.

Reseñas

Después de cada venta se realizará una reseña, la tienda se comunica con el cliente después de una fecha que haya llegado el producto al cliente para que realice una calificación de la compra y una reseña sobre su experiencia de compra. Esto ayuda a la tienda a mejorar su servicio y obtener retroalimentación sobre la calidad de los productos y del proceso de compra.

Nombre de la tabla	Nombre del campo	Forma Normal que incumple	Justificación
Pedidos	fecha_pedido	1FN	Almacena un valor compuesto (fecha completa) en un solo campo, aunque no se almacena por partes separadas (día, mes, año).
Compras	fecha_compra	1FN	La fecha podría descomponerse en día, mes y año para cumplir con la atomización que se requiere en la 1FN.
Tiendas_Fisicas	fecha_inicial	1FN	La fecha podría descomponerse en sus componentes individuales (día, mes, año), lo que viola la 1FN al no ser completamente atómica
Tiendas_Fisicas	fecha_final	1FN	Igual que en fecha_inicial, la fecha no está atomizada (no se desglosa en día, mes, año).
Reseñas	fecha_reseña	1FN	Este campo tampoco está atomizado en componentes separados de día, mes y año.
Devoluciones	fecha_devolucion	1FN	La fecha de devolución no está atomizada, es decir, no se desglosa en día, mes y año, lo que incumple la 1FN.
Detalles_Pedido	1FN	1FN	La fecha podría descomponerse en día, mes y año para cumplir con la atomización que se requiere en la 1FN.

Script de la base de datos y la información

```
/*
Autores: Dana, Amado
Tema: Crear BD a partir de un problema y CRUD
Fecha: 14 de septiembre del 2024
*/

-- Crear la base de datos
create database tienda_electronica;

-- Usar la base de datos tienda_electronica
use tienda_electronica;

-- Crear la tabla categorias
create table categorias(
     id_categoria int identity(1,1),
     nombre_categoria varchar(50) not null
)

-- Crear la tabla descuentos
create table descuentos(
     id_descuento int identity(1,1),
     porcentaje_descuento decimal(5,2) not null
)

-- Crear la tabla productos
create table productos(
     id_producto int identity(1,1),
     nombre_producto varchar(100) not null,
     modelo varchar(50) not null,
     precio decimal(10,2) not null,
     stock int not null,
     descripcion text,
```

```
     id_categoria int,
     id_descuento int
)

-- Crear la tabla clientes
create table clientes(
     id_cliente int identity(1,1),
     nombre varchar(50) not null,
     apellidos varchar(100) not null,
     telefono varchar(20),
     correo varchar(100)
)

-- Crear la tabla de direcciones
create table direcciones(
     id_direccion int identity(1,1),
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_cliente int
)

-- Crear la tabla proveedores
create table proveedores(
     id_proveedor int identity(1,1),
     nombre_proveedor varchar(100) not null,
     telefono_proveedor varchar(20),
     correo_proveedor varchar(50),
     id_compra int
)

-- Crear la tabla direcciones_proveedores
create table direcciones_proveedores(
```

```
     id_direccion_proveedor int identity(1,1),
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_proveedor int
)

-- Crear la tabla de tipos_devolucion
create table tipos_devolucion(
     id_tipo_devolucion int identity(1,1),
     tipo_devolucion varchar(50) not null
)

-- Crear la tabla de deducciones
create table deducciones(
     id_deduccion int identity(1,1),
     deduccion decimal(5,2) not null
)

-- Crear la tabla de motivos_devolucion
create table motivos_devolucion(
     id_motivo_devolucion int identity(1,1),
     motivo_devolucion varchar(100) not null
)

-- Crear la tabla de estados_pedido
create table estados_pedido(
     id_estado_pedido int identity(1,1),
     estado_pedido varchar(50) not null
)

-- Crear la tabla tiempos_entrega
create table tiempos_entrega(
```

```
     id_tiempo_llegada int identity(1,1),
     tiempo_llegada varchar(50) not null
)

-- Crear la tabla anticipos
create table anticipos(
     id_anticipo int identity(1,1),
     anticipo decimal(5,2) not null
)

-- Crear la tabla tiendas_fisicas
create table tiendas_fisicas(
     id_tienda_fisica int identity(1,1),
     fecha_inicial date,
     fecha_final date,
     id_anticipo int
)

-- Crear la tabla de pedidos
create table pedidos(
     id_pedido int identity(1,1),
     fecha_pedido date not null,
     id_estado_pedido int,
     id_tiempo_llegada int,
     id_cliente int,
     id_tienda_fisica int
)

-- Crear la tabla de devoluciones
create table devoluciones(
     id_devolucion int identity(1,1),
     fecha_devolucion date not null,
     id_tipo_devolucion int,
     id_deduccion int,
     id_motivo_devolucion int,
     id_pedido int,
```

```
     id_producto int
)

-- Crear la tabla de cantidades_productos
create table cantidades_productos(
     id_cantidad int identity(1,1),
     cantidad_productos varchar(50) not null
)

-- Crear la tabla detalles_pedido
create table detalles_pedido(
     id_detalle int identity(1,1),
     -- fecha_pedido date not null,
     total decimal(10,2) not null,
     id_pedido int,
     id_producto int,
     id_cantidad int
)

-- Crear la tabla de calificaciones
create table calificaciones(
     id_calificacion int identity(1,1),
     calificacion varchar(20) not null
)

-- Crear la tabla de resenas
create table resenas(
     id_resena int identity(1,1),
     comentario text,
     id_cliente int,
     id_producto int,
     id_calificacion int
)

-- Crear la tabla de margenes_ganancia
create table margenes_ganancia(
```

```
     id_margen_ganancia int identity(1,1),
     margen_ganancia decimal(5,2) not null
)

-- Crear la tabla de compras
create table compras(
     id_compra int identity(1,1),
     fecha_compra date not null,
     precio_compra decimal(10,2) not null,
     id_margen_ganancia int
)

-- Crear la tabla de productos_proveedores
create table productos_proveedores(
     id_producto_proveedor int identity(1,1),
     id_producto int,
     id_proveedor int
)

-- Eliminar la base de datos
drop database tienda_electronica;

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
categorias
alter table categorias
add constraint pk_categorias_id_categoria primary
key(id_categoria)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
descuentos
alter table descuentos
add constraint pk_descuentos_id_descuento primary
key(id_descuento)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla productos
```

```
alter table productos
add constraint pk_productos_id_producto primary
key(id_producto),
     constraint fk_categorias_id_categoria foreign
key(id_categoria) references categorias(id_categoria),
     constraint fk_descuentos_id_descuento foreign
key(id_descuento) references descuentos(id_descuento)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla clientes
alter table clientes
add constraint pk_clientes_id_cliente primary key(id_cliente)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla direcciones
alter table direcciones
add constraint pk_direcciones_id_direccion primary
key(id_direccion),
     constraint fk_clientes_id_cliente foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
margenes_ganancia
alter table margenes_ganancia
add constraint pk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia primary
key(id_margen_ganancia)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
compras
alter table compras
add constraint pk_compras_id_compra primary key(id_compra),
     constraint fk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia foreign
key(id_margen_ganancia) references
margenes_ganancia(id_margen_ganancia)

-- Agregar una relacion proveedores_compras y constraint de
llave primaria
```

```
alter table proveedores
add constraint pk_proveedores_id_proveedor primary
key(id_proveedor),
     constraint fk_compras_id_compra foreign key(id_compra)
references compras(id_compra)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
direcciones_proveedores
alter table direcciones_proveedores
add constraint pk_direcciones_proveedores_id_direccion_proveedor
primary key(id_direccion_proveedor),
     constraint fk_proveedores_id_proveedor foreign
key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
tipos_devolucion
alter table tipos_devolucion
add constraint pk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion primary
key(id_tipo_devolucion)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
deducciones
alter table deducciones
add constraint pk_deducciones_id_deduccion primary
key(id_deduccion)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
motivos_devolucion
alter table motivos_devolucion
add constraint pk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
primary key(id_motivo_devolucion)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
estados_pedido
alter table estados_pedido
```

```
add constraint pk_estados_pedido_id_estado_pedido primary
key(id_estado_pedido)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
tiempos_entrega
alter table tiempos_entrega
add constraint pk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada primary
key(id_tiempo_llegada)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla anticipos
alter table anticipos
add constraint pk_anticipos_id_anticipo primary key(id_anticipo)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
tiendas_fisicas
alter table tiendas_fisicas
add constraint pk_tiendas_fisicas_id_tienda_fisica primary
key(id_tienda_fisica),
     constraint fk_anticipos_id_anticipo foreign
key(id_anticipo) references anticipos(id_anticipo)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla pedidos
alter table pedidos
add constraint pk_pedidos_id_pedido primary key(id_pedido),
     constraint fk_estados_pedido_id_estado_pedido foreign
key(id_estado_pedido) references
estados_pedido(id_estado_pedido),
     constraint fk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada foreign
key(id_tiempo_llegada) references
tiempos_entrega(id_tiempo_llegada),
     constraint fk_clientes_id_cliente2 foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente),
     constraint fk_tiendas_fisicas_id_tienda_fisica foreign
key(id_tienda_fisica) references
tiendas_fisicas(id_tienda_fisica)
```

```
-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla devoluciones
alter table devoluciones
add constraint pk_devoluciones_id_devolucion primary
key(id_devolucion),
     constraint fk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion foreign
key(id_tipo_devolucion) references
tipos_devolucion(id_tipo_devolucion),
     constraint fk_deducciones_id_deduccion foreign
key(id_deduccion) references deducciones(id_deduccion),
     constraint fk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
foreign key(id_motivo_devolucion) references
motivos_devolucion(id_motivo_devolucion),
     constraint fk_pedidos_id_pedido foreign key(id_pedido)
references pedidos(id_pedido),
     constraint fk_productos_id_producto foreign
key(id_producto) references productos(id_producto)

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
cantidades_productos
alter table cantidades_productos
add constraint pk_cantidades_productos_id_cantidad primary
key(id_cantidad)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla detalles_pedido
alter table detalles_pedido
add constraint pk_detalles_pedido_id_detalle primary
key(id_detalle),
     constraint fk_pedidos_id_pedido2 foreign key(id_pedido)
references pedidos(id_pedido),
     constraint fk_productos_id_producto2 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_cantidades_productos_id_cantidad foreign
key(id_cantidad) references cantidades_productos(id_cantidad)
```

```
-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
calificaciones
alter table calificaciones
add constraint pk_calificaciones_id_calificacion primary
key(id_calificacion)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla resenas
alter table resenas
add constraint pk_resenas_id_resena primary key(id_resena),
     constraint fk_clientes_id_cliente3 foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente),
     constraint fk_productos_id_producto3 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_calificaciones_id_calificacion foreign
key(id_calificacion) references calificaciones(id_calificacion)

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla productos_proveedores
alter table productos_proveedores
add constraint pk_productos_proveedores_id_producto_proveedor
primary key(id_producto_proveedor),
     constraint fk_productos_id_producto4 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_proveedores_id_proveedor2 foreign
key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor)


-- RESTRICCIONES -- Informacion sobre las restricciones
-- Restricciones de la tabla de categorias
exec sp_helpconstraint categorias;

-- Restricciones de la tabla de descuentos
exec sp_helpconstraint descuentos;
```

```
-- Restricciones de la tabla de productos
exec sp_helpconstraint productos;


-- INSERCION
-- Insertar registros en la tabla categorias
insert into categorias(nombre_categoria)
values('Computadoras'),
('Telefon?a M?vil'),
('Electr?nica de Consumo'),
('Componentes Electr?nicos'),
('Audio y Video Profesional'),
('Herramientas y Equipos'),
('Accesorios de Redes'),
('Accesorios en General'),
('Ofertas y Liquidaciones'),
('Equipos de Gaming');

-- Insertar registros en la tabla descuentos
insert into descuentos(porcentaje_descuento)
values(5.00),
(10.00),
(15.00),
(20.00),
(25.00),
(30.00),
(35.00),
(40.00),
(45.00),
(60.00);

-- Insertar registros en la tabla productos
insert into productos(nombre_producto, modelo, precio, stock,
descripcion, id_categoria, id_descuento)
```

```
values ('Laptop Dell XPS', 'XPS 13', 1500.00, 10, 'Laptop
potente y ligera con pantalla t�ctil', 1, 1),
('iPhone 14', 'A2884', 999.00, 20, 'Nuevo iPhone con tecnolog�a
5G', 2, 2),
('Televisor Samsung 4K', 'QLED 55Q60T', 700.00, 15, 'Televisor
QLED con resoluci�n 4K', 3, 3),
('Tarjeta Gr�fica Nvidia RTX 3080', 'RTX 3080', 1200.00, 5,
'Tarjeta gr�fica de alto rendimiento', 4, 4),
('Micr�fono Rode NT1-A', 'NT1-A', 250.00, 8, 'Micr�fono
profesional para grabaci�n de estudio', 5, 5),
('Taladro Bosch', 'BOS-TAL', 1800.00, 25, 'Taladro el�ctrico
para uso industrial', 6, 6),
('Router TP-Link', 'TP-R800', 1200.00, 30, 'Router de alta
velocidad', 7, 7),
('Aud�fonos JBL', 'JBL-1000', 800.00, 40, 'Aud�fonos
inal�mbricos', 8, 8),
('C�mara Canon EOS', 'CAN-EOS', 22000.00, 6, 'C�mara
profesional para fotograf�a', 9, 9),
('Silla Gaming Razer', 'RZR-GAM', 7000.00, 18, 'Silla ergon�mica
para gamers', 10, 10);

-- Insertar registros de la tabla motivos de devolucion
insert into motivos_devolucion (motivo_devolucion)
values ('Defectuoso'),
('Da�ado');

-- Insertar registros de la tabla deduciones
insert into deducciones (deduccion)
values ('0.15'),
('0.00');

-- Insertar registros de la tabla devolucion
insert into tipos_devolucion (tipo_devolucion)
```

```
values ('Reembolso'),
('Cambio'),
('Rechazado');

--Insertar registros de la tabla clientes
insert into clientes (nombre, apellidos, telefono, correo)
values
('Juan', 'P�rez Garc�a', '4423123456', 'juan.perez@mail.com'),
('Ana', 'L�pez Mart�nez', '5512345678', 'ana.lopez@mail.com'),
('Carlos', 'Fern�ndez Jim�nez', '6623456789',
'carlos.fdz@mail.com'),
('Laura', 'Gonz�lez Rodr�guez', '8123456789',
'laura.gonzalez@mail.com'),
('Pedro', 'Morales S�nchez', '9991234567',
'pedro.morales@mail.com'),
('Mar�a', 'Ortiz Ram�rez', '3312345678',
'maria.ortiz@mail.com'),
('Luis', 'Herrera Castillo', '2223456789',
'luis.herrera@mail.com'),
('Sof�a', 'Ram�rez D�az', '5512345678',
'sofia.ramirez@mail.com'),
('David', 'Vargas Mendoza', '4421234567',
'david.vargas@mail.com'),
('Carla', 'Navarro Mu�oz', '6623123456',
'carla.navarro@mail.com');

-- Insertar registros de la tabla cantidad productos
insert into cantidades_productos (cantidad_productos) values
('1 producto'),
('2 producto'),
('3 producto'),
('4 producto'),
('5 producto'),
('6 producto'),
```

```
('7 producto'),
('8 producto'),
('9 producto'),
('10 producto');

-- Insertar registros de la tabla estado pedido
insert into estados_pedido (estado_pedido) values
('En Espera de Pago'),
('Pendiente de Confirmaci�n'),
('Procesando'),
('En Espera para ser Enviado'),
('En Espera para ser Recogido'),
('Listo para Enviar'),
('En Tr�nsito'),
('Lleg� al Aeropuerto de Destino'),
('En Entrega'),
('Entregado');

-- Insertar registros de la tabla tiempo de entrega
insert into tiempos_entrega (tiempo_llegada) values
('5 d�as'),
('1 semana'),
('15 d�as'),
('21 d�as'),
('1 mes'),
('1 mes, 5 d�as'),
('1 mes, 1 semana'),
('1 mes, 15 d�as'),
('1 mes, 21 d�as'),
('2 meses');

-- Insertar registros de la tabla estado pedido
insert into direcciones( estado, municipio, localidad, calle,
codigo_postal, descripcion_adicional, id_cliente) values
```

```
('Michoac?n', 'Sahuayo', 'Centro', 'Av. Independencia 120',
'59000', 'Frente a la plaza principal', 1),
('Jalisco', 'Guadalajara', 'Chapalita', 'Calle Reforma 45',
'44100', 'A un lado del caf? "La Taza"', 2),
('Ciudad de M?xico', 'Coyoac?n', 'Pedregal', 'Camino al Ajusco
300', '4360', 'Cerca del Parque Ecol?gico', 3),
('Michoac?n', 'Morelia', 'Vista Bella', 'Paseo del Roble 234',
'58090', 'A espaldas del centro comercial', 4),
('Guanajuato', 'Le?n', 'Campestre', 'Blvd. Aeropuerto 156',
'37530', 'Frente a la Universidad', 5),
('Jalisco', 'Zapopan', 'Andares', 'Av. Patria 98', '45110',
'Cerca de Plaza Andares', 6),
('Michoac?n', 'Zamora', 'Jacarandas', 'Calle Jacarandas 230',
'59610', 'A dos cuadras del hospital general', 7),
('Quer?taro', 'Quer?taro', 'San Pablo', 'Calle Hidalgo 567',
'76030', 'Enfrente de la iglesia', 8),
('Puebla', 'Puebla', 'La Paz', 'Av. Ju?rez 320', '72000', 'A
lado del restaurante "El Fog?n"', 9),
('Nuevo Le?n', 'Monterrey', 'Centro', 'Calle Morelos 89',
'64000', 'Cerca del Museo de Historia', 10);

-- Insertar registros de la tabla margen de ganancia
insert into margenes_ganancia (margen_ganancia) values
('0.10'),
('0.15'),
('0.20'),
('0.25'),
('0.30'),
('0.35'),
('0.40'),
('0.45'),
('0.50'),
('0.55'),
('0.60'),
```

```
('0.70');

-- Insertar registros de la tabla compras
insert into compras(fecha_compra, precio_compra,
id_margen_ganancia) values
('2024-01-15', 10000, 5),
('2024-01-30', 5500, 4),
('2024-02-14', 12000, 7),
('2024-02-29', 8000, 3),
('2024-03-15', 9200, 6),
('2024-03-30', 7800, 9),
('2024-04-14', 11500, 8),
('2024-04-29', 6400, 5),
('2024-05-14', 13200, 11),
('2024-05-29', 10300, 10),
('2024-06-13', 9000, 3),
('2024-06-28', 12500, 9),
('2024-07-13', 8700, 2),
('2024-07-28', 10900, 6),
('2024-08-12', 7600, 7),
('2024-08-27', 9500, 11),
('2024-09-11', 11100, 12),
('2024-09-26', 8200, 1),
('2024-10-11', 9800, 4),
('2024-10-26', 6900, 10);

-- Insertar registros de la tabla proveedores
insert into proveedores (nombre_proveedor, telefono_proveedor,
correo_proveedor, id_compra) values
('Tecnolog?a Global S.A.', '5551234567',
'contacto@tecnologiaglobal.com', 1),
('Componentes del Norte', '8112345678',
'ventas@componentesnorte.com', 2),
('Electr?nica Universal', '4423456789',
'info@electronicauni.com', 3),
```

```
('Distribuidora Digital', '5532145678',
'soporte@distribuidigital.com', 4),
('Proveedores de Red', '3345678912', 'contacto@prored.com.mx',
5),
('Tecnolog?a del Baj?o', '4623456781', 'ventas@tecbajio.com',
6),
('Computo Avanzado S.A.', '7772345678',
'soporte@computoavanzado.com', 7),
('Soluciones en Audio', '4421234567',
'audio@solucionesaudio.com', 8),
('Innovaci?n Electr?nica', '5598765432',
'contacto@innovelec.com', 9),
('Herramientas Tecnol?gicas', '5534567890',
'ventas@herramtech.com.mx', 10);

-- Insertar registros de la tabla direcciones proveedores
insert into direcciones_proveedores ( estado, municipio,
localidad, calle, codigo_postal, descripcion_adicional,
id_proveedor) values
('CDMX', 'Ciudad de M?xico', 'Reforma', 'Av. Reforma 123',
'1000', 'Oficina central', 1),
('NL', 'Monterrey', 'Hidalgo', 'Calle Hidalgo 456', '64000',
'Almac?n principal', 2),
('QRO', 'Quer?taro', 'Madero', 'Calle Madero 789', '76000',
'Sede operativa', 3),
('CDMX', 'Ciudad de M?xico', 'Ju?rez', 'Av. Ju?rez 234',
'1000', 'Oficina administrativa', 4),
('JAL', 'Guadalajara', 'Independencia', 'Calle Independencia
567', '44100', 'Almac?n regional', 5),
('GTO', 'Le?n', 'Revoluci?n', 'Av. Revoluci?n 678', '37000',
'Centro de distribuci?n', 6),
('MOR', 'Cuernavaca', 'Morelos', 'Blvd. Morelos 789', '62200',
'Oficina de ventas', 7),
```

```
('QRO', 'Quer�taro', 'Venustiano', 'Calle Venustiano 987',
'76000', 'Sede administrativa', 8),
('CDMX', 'Ciudad de M�xico', 'Insurgentes', 'Av. Insurgentes
321', '1000', 'Centro log�stico', 9),
('CDMX', 'Ciudad de M�xico', 'Universidad', 'Av. Universidad
234', '1000', 'Oficina t�cnica', 10);

-- Insertar registros de la tabla calificaciones
insert into calificaciones (calificacion) values
('Una estrella'),
('Dos estrellas'),
('Tres estrellas'),
('Cuatro estrellas'),
('Cinco estrellas');

-- Insertar registros de la tabla anticipo
insert into anticipos (anticipo) values
('0.5'),
('0.10'),
('0.15'),
('0.20'),
('0.30'),
('0.40'),
('0.50'),
('0.60'),
('0.70'),
('0.80');

-- Insertar registros de la tabla tieda fisica
insert into tiendas_fisicas (fecha_inicial, fecha_final,
id_anticipo) values
('2024-09-01', '2024-09-30', 5),
('2024-09-02', '2024-10-01', 6),
('2024-09-05', '2024-10-05', 7),
('2024-09-08', '2024-10-08', 8),
```

```
('2024-09-10', '2024-10-10', 9),
('2024-09-12', '2024-10-12', 5),
('2024-09-15', '2024-10-15', 6),
('2024-09-17', '2024-10-17', 7),
('2024-09-20', '2024-10-20', 8),
('2024-09-22', '2024-10-22', 9),
('2024-09-25', '2024-10-25', 5),
('2024-09-27', '2024-10-27', 6),
('2024-09-30', '2024-10-30', 7),
('2024-10-02', '2024-11-02', 8),
('2024-10-05', '2024-11-05', 9),
('2024-10-08', '2024-11-08', 5),
('2024-10-10', '2024-11-10', 6),
('2024-10-12', '2024-11-12', 7),
('2024-10-15', '2024-11-15', 8),
('2024-10-18', '2024-11-18', 9);

-- Insertar registros de la tabla rese�a
insert into resenas (comentario, id_cliente, id_producto,
id_calificacion) values
('Excelente calidad, muy satisfecho', 1, 1, 5),
('Buen producto, aunque algo caro', 2, 2, 4),
('Producto decente, pero podr�a mejorar', 3, 3, 3),
('Muy buen servicio, cumple con lo prometido', 4, 4, 5),
('Buen rendimiento, satisfecho con la compra', 5, 5, 4),
('Funciona bien, pero no tan intuitivo', 6, 6, 3),
('Perfecto para mis necesidades', 7, 7, 5),
('Bien, pero hay mejores opciones en el mercado', 8, 8, 4),
('Incre�ble calidad, muy recomendable', 9, 9, 5),
('Cumple su funci�n, aunque caro', 10, 10, 4),
('Muy buen producto', 1, 1, 5),
('No tan eficiente como esperaba', 2, 2, 3),
('Producto adecuado para el precio', 3, 3, 4),
('Encantado con la compra', 4, 4, 5),
('Buena relaci�n calidad-precio', 5, 5, 4),
```

```
('Esperaba un mejor desempe�o', 6, 6, 3),
('Perfecto, lo recomiendo', 7, 7, 5),
('Buen producto, pero puede mejorar', 8, 8, 4),
('Muy buena calidad y precio', 9, 9, 5),
('Buen producto, algo caro', 10, 10, 4);

-- Insertar registros de la tabla pedidos
insert into pedidos (fecha_pedido, id_estado_pedido,
id_tiempo_llegada, id_cliente, id_tienda_fisica) values
('2024-09-01', 7, 2, 1, 1),
('2024-09-05', 10, 3, 2, 2),
('2024-09-10', 7, 5, 3, 3),
('2024-09-12', 10, 2, 4, 4),
('2024-09-15', 7, 3, 5, 5),
('2024-09-20', 10, 5, 6, 6),
('2024-09-25', 7, 2, 7, 7),
('2024-10-01', 10, 3, 8, 8),
('2024-10-05', 7, 5, 9, 9),
('2024-10-10', 10, 2, 10, 10),
('2024-10-15', 7, 3, 1, 11),
('2024-10-20', 10, 5, 2, 12),
('2024-10-25', 7, 2, 3, 13),
('2024-11-01', 10, 3, 4, 14),
('2024-11-05', 7, 5, 5, 15),
('2024-11-10', 10, 2, 6, 16),
('2024-11-15', 7, 3, 7, 17),
('2024-11-20', 10, 5, 8, 18),
('2024-12-01', 7, 2, 9, 19),
('2024-12-05', 10, 3, 10, 20);

-- Insertar registros de la tabla detalles pedido
insert into detalles_pedido (total, id_pedido, id_producto,
id_cantidad) values
(24000, 1, 1, 2),
(7000, 1, 2, 1),
(5000, 2, 3, 3),
```

```
(15000, 2, 4, 1),
(4500, 3, 5, 2),
(3500, 3, 6, 1),
(8000, 4, 7, 2),
(20000, 4, 8, 1),
(17000, 5, 9, 3),
(1800, 5, 10, 1),
(4500, 6, 1, 2),
(4000, 6, 2, 1),
(34000, 7, 3, 2),
(800, 7, 4, 1),
(15000, 8, 5, 2),
(3500, 8, 6, 1),
(7000, 9, 7, 1),
(37000, 9, 8, 3),
(5000, 10, 9, 2),
(25000, 10, 10, 1);

-- Insertar registros de la tabla devoluciones
insert into devoluciones (fecha_devolucion, id_tipo_devolucion,
id_deduccion, id_motivo_devolucion, id_pedido, id_producto)
values
('2024-09-05', 1, 1, 1, 1, 1),
('2024-09-10', 2, 2, 2, 2, 1),
('2024-09-15', 1, 1, 1, 3, 2),
('2024-09-18', 2, 2, 2, 4, 2),
('2024-09-20', 1, 1, 1, 5, 3),
('2024-09-25', 2, 2, 2, 6, 3),
('2024-09-08', 1, 1, 1, 7, 4),
('2024-09-12', 2, 2, 2, 8, 4),
('2024-09-14', 1, 1, 1, 9, 5),
('2024-09-19', 2, 2, 2, 10, 5),
('2024-09-22', 1, 1, 1, 11, 6),
('2024-09-24', 2, 2, 2, 12, 6),
('2024-09-28', 1, 1, 1, 13, 7),
('2024-09-30', 2, 2, 2, 14, 7),
```

```
('2024-10-03', 1, 1, 1, 15, 8),
('2024-09-09', 2, 2, 2, 16, 8),
('2024-09-07', 1, 1, 1, 17, 9),
('2024-09-27', 2, 2, 2, 18, 9),
('2024-10-05', 1, 1, 1, 19, 10),
('2024-09-03', 2, 2, 2, 20, 10);

-- Insertar registros de la tabla de productos y proveedores
insert into productos_proveedores (id_producto, id_proveedor)
VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 1),
(7, 2),
(8, 3),
(9, 4),
(10, 5);
```

Información en tablas

A continuación, se presentarán todas las tablas de nuestra base de datos con información de calidad.

Tabla de categorías

id_categoria	nombre_categoria
1	Computadoras
2	Telefonía Móvil
3	Electrónica de Consumo
4	Componentes Electrónicos
5	Audio y Video Profesional
6	Herramientas y Equipos
7	Accesorios de Redes
8	Accesorios en General
9	Ofertas y Liquidaciones
10	Equipos de Gaming

Tabla de devoluciones

id_devolucion	fecha_devolucion	id_tipo_devolucion	id_deduccion	id_motivo	id_pedido	id_producto
1	05/09/2024	1	1	1	1	1
2	10/09/2024	2	2	2	2	1
3	15/09/2024	1	1	1	3	2
4	18/09/2024	2	2	2	4	2
5	20/09/2024	1	1	1	5	3
6	25/09/2024	2	2	2	6	3
7	08/09/2024	1	1	1	7	4
8	12/09/2024	2	2	2	8	4
9	14/09/2024	1	1	1	9	5
10	19/09/2024	2	2	2	10	5
11	22/09/2024	1	1	1	11	6
12	24/09/2024	2	2	2	12	6
13	28/09/2024	1	1	1	13	7
14	30/09/2024	2	2	2	14	7
15	03/10/2024	1	1	1	15	8
16	09/09/2024	2	2	2	16	8
17	07/09/2024	1	1	1	17	9
18	27/09/2024	2	2	2	18	9
19	05/10/2024	1	1	1	19	10
20	03/09/2024	2	2	2	20	10

Tabla de motivos de devolución

id_motivo_devolucion	motivo_devolucion
1	Defectuoso
2	Dañado

Tabla de deducciones

id_deduccion	deduccion
1	15%
2	0%

Tabla de tipos de deducción

id_tipo_devolucion	tipo_devolucion
1	Reembolso
2	Cambio
3	Rechazado

Tabla de reseñas

id_resena	comentario	id_cliente	id_producto	id_calificacion
1	Excelente calidad, muy satisfecho	1	1	5
2	Buen producto, aunque algo caro	2	2	4
3	Producto decente, pero podría mejorar	3	3	3
4	Muy buen servicio, cumple con lo prometido	4	4	5
5	Buen rendimiento, satisfecho con la compra	5	5	4
6	Funciona bien, pero no tan intuitivo	6	6	3
7	Perfecto para mis necesidades	7	7	5
8	Bien, pero hay mejores opciones en el mercado	8	8	4
9	Increíble calidad, muy recomendable	9	9	5
10	Cumple su función, aunque caro	10	10	4
11	Muy buen producto	1	1	5
12	No tan eficiente como esperaba	2	2	3
13	Producto adecuado para el precio	3	3	4
14	Encantado con la compra	4	4	5
15	Buena relación calidad-precio	5	5	4
16	Esperaba un mejor desempeño	6	6	3
17	Perfecto, lo recomiendo	7	7	5
18	Buen producto, pero puede mejorar	8	8	4
19	Muy buena calidad y precio	9	9	5
20	Buen producto, algo caro	10	10	4

Tabla de productos

id_producto	nombre_producto	modelo	precio	stock	descripcion	id_categoria	id_descuento
1	Laptop Dell XPS	XPS-13	20000	15	Laptop ultraligera de alto rendimiento	1	8
2	iPhone 13	IP13-256	25000	8	Teléfono con cámara avanzada	2	1
3	Samsung Smart TV	TV-Q60T	15000	12	Televisión 4K con HDR	3	3
4	Placa Base ASUS	ASUS-PB	4000	20	Placa base para PC gaming	4	10
5	Micrófono Shure	SH-MV7	3500	10	Micrófono profesional para grabación	5	1
6	Taladro Bosch	BOS-TAL	1800	25	Taladro eléctrico para uso industrial	6	6
7	Router TP-Link	TP-R800	1200	30	Router de alta velocidad	7	1
8	Audífonos JBL	JBL-1000	800	40	Audífonos inalámbricos	8	8
9	Cámara Canon EOS	CAN-EOS	22000	6	Cámara profesional para fotografía	9	1
10	Silla Gaming Razer	RZR-GAM	7000	18	Silla ergonómica para gamers	10	10

Tabla de descuentos

id_descuento	porcentaje_descuento
1	5%
2	10%
3	15%
4	20%
5	25%
6	30%
7	35%
8	40%
9	45%
10	60%

Tabla de clientes

id_cliente	nombre	apellidos	telefono	correo
1	Juan	Pérez García	4423123456	juan.perez@mail.com
2	Ana	López Martínez	5512345678	ana.lopez@mail.com
3	Carlos	Fernández Jiménez	6623456789	carlos.fdz@mail.com
4	Laura	González Rodríguez	8123456789	laura.gonzalez@mail.com
5	Pedro	Morales Sánchez	9991234567	pedro.morales@mail.com
6	María	Ortiz Ramírez	3312345678	maria.ortiz@mail.com
7	Luis	Herrera Castillo	2223456789	luis.herrera@mail.com
8	Sofía	Gutiérrez Torres	4432123456	sofia.gutierrez@mail.com
9	Fernanda	Muñoz Rivera	7712345678	fernanda.munoz@mail.com
10	Jorge	Castillo Orozco	8123123456	jorge.castillo@mail.com

Tabla de detalles de pedido

id_detalle	total	id_pedido	id_producto	id_cantidad_producto
1	24000	1	1	2
2	7000	1	2	1
3	5000	2	3	3
4	15000	2	4	1
5	4500	3	5	2
6	3500	3	6	1
7	8000	4	7	2
8	20000	4	8	1
9	17000	5	9	3
10	1800	5	10	1
11	4500	6	1	2
12	4000	6	2	1
13	34000	7	3	2
14	800	7	4	1
15	15000	8	5	2
16	3500	8	6	1
17	7000	9	7	1
18	37000	9	8	3
19	5000	10	9	2
20	25000	10	10	1

Tabla de cantidades de productos

id_cantidad	cantidad_producto
1	1 producto
2	2 producto
3	3 producto
4	4 producto
5	5 producto
6	6 producto
7	7 producto
8	8 producto
9	9 producto
10	10 producto

Tabla de proveedores

id_proveedor	nombre_proveedor	telefono_proveedor	correo_proveedor	id_compra
1	Tecnología Global S.A.	5551234567	contacto@tecnologiaglobal.com	1
2	Componentes del Norte	8112345678	ventas@componentesnorte.com	2
3	Electrónica Universal	4423456789	info@electronicauni.com	3
4	Distribuidora Digital	5532145678	soporte@distribuidigital.com	4
5	Proveedores de Red	3345678912	contacto@prored.com.mx	5
6	Tecnología del Bajío	4623456781	ventas@tecbajio.com	6
7	Computo Avanzado S.A.	7772345678	soporte@computoavanzado.com	7
8	Soluciones en Audio	4421234567	audio@solucionesaudio.com	8
9	Innovación Electrónica	5598765432	contacto@innovelec.com	9
10	Herramientas Tecnológicas	5534567890	ventas@herramtech.com.mx	10

Tabla de direcciones de proveedores

id_direccion_proveedor	estado	municipio	localidad	calle	codigo_postal	descripcion_adicional	id_proveedor
1	CDMX	Ciudad de México	Reforma	Av. Reforma 123	1000	Oficina central	1
2	NL	Monterrey	Hidalgo	Calle Hidalgo 456	64000	Almacén principal	2
3	QRO	Querétaro	Madero	Calle Madero 789	76000	Sede operativa	3
4	CDMX	Ciudad de México	Juárez	Av. Juárez 234	1000	Oficina administrativa	4
5	JAL	Guadalajara	Independencia	Calle Independencia 567	44100	Almacén regional	5
6	GTO	León	Revolución	Av. Revolución 678	37000	Centro de distribución	6
7	MOR	Cuernavaca	Morelos	Blvd. Morelos 789	62200	Oficina de ventas	7
8	QRO	Querétaro	Venustiano	Calle Venustiano 987	76000	Sede administrativa	8
9	CDMX	Ciudad de México	Insurgentes	Av. Insurgentes 321	1000	Centro logístico	9
10	CDMX	Ciudad de México	Universidad	Av. Universidad 234	1000	Oficina técnica	10

Tabla de pedidos

id_pedido	fecha_pedido	id_estado_pedido	id_tiempo_llegada	id_cliente	id_tienda_fisica
1	01/09/2024	7	2	1	1
2	05/09/2024	10	3	2	2
3	10/09/2024	7	5	3	3
4	12/09/2024	10	2	4	4
5	15/09/2024	7	3	5	5
6	20/09/2024	10	5	6	6
7	25/09/2024	7	2	7	7
8	01/10/2024	10	3	8	8
9	05/10/2024	7	5	9	9
10	10/10/2024	10	2	10	10
11	15/10/2024	7	3	1	11
12	20/10/2024	10	5	2	12
13	25/10/2024	7	2	3	13
14	01/11/2024	10	3	4	14
15	05/11/2024	7	5	5	15
16	10/11/2024	10	2	6	16
17	15/11/2024	7	3	7	17
18	20/11/2024	10	5	8	18
19	01/12/2024	7	2	9	19
20	05/12/2024	10	3	10	20

Tabla de estados de pedidos

id_estado_pedido	estado_pedido
1	En Espera de Pago
2	Pendiente de Confirmación
3	Procesando
4	En Espera para ser Enviado
5	En Espera para ser Recogido
6	Listo para Enviar
7	En Tránsito
8	Llego al Aeropuerto de Destino
9	En Entrega
10	Entregado

Tabla de tiempos de entrega

id_tiempo_llegada	tiemp_llegar
1	5 dias
2	1 semana
3	15 dias
4	21 dias
5	1 mes
6	1 mes, 5 dias
7	1 mes, 1 semana
8	1 mes, 15 dias
9	1 mes, 21 dias
10	2 meses

Tabla de direcciones

id_direccion	estado	municipio	localidad	calle	codigo_postal	descripcion_adicional	id_cliente
1	Michoacán	Sahuayo	Centro	Av. Independencia 120	59000	Frente a la plaza principal	1
2	Jalisco	Guadalajara	Chapalita	Calle Reforma 45	44100	A un lado del café "La Taza"	2
3	Ciudad de México	Coyoacán	Pedregal	Camino al Ajusco 300	4360	Cerca del Parque Ecológico	3
4	Michoacán	Morelia	Vista Bella	Paseo del Roble 234	58090	A espaldas del centro comercial	4
5	Guanajuato	León	Campestre	Blvd. Aeropuerto 156	37530	Frente a la Universidad	5
6	Jalisco	Zapopan	Andares	Av. Patria 98	45110	Cerca de Plaza Andares	6
7	Michoacán	Zamora	Jacarandas	Calle Jacarandas 230	59610	A dos cuadras del hospital general	7
8	Querétaro	Querétaro	San Pablo	Calle Hidalgo 567	76030	Enfrente de la iglesia	8
9	Puebla	Puebla	La Paz	Av. Juárez 320	72000	A lado del restaurante "El Fogón"	9
10	Nuevo León	Monterrey	Centro	Calle Morelos 89	64000	Cerca del Museo de Historia	10

Tabla de compras

id_compra	fecha_compra	precio_compra	id_margen_ganancia
1	15/01/2024	$10,000 MXN	5
2	30/01/2024	$5,500 MXN	4
3	14/02/2024	$12,000 MXN	7
4	29/02/2024	$8,000 MXN	3
5	15/03/2024	$9,200 MXN	6
6	30/03/2024	$7,800 MXN	9
7	14/04/2024	$11,500 MXN	8
8	29/04/2024	$6,400 MXN	5
9	14/05/2024	$13,200 MXN	11
10	29/05/2024	$10,300 MXN	10
11	13/06/2024	$9,000 MXN	3
12	28/06/2024	$12,500 MXN	9
13	13/07/2024	$8,700 MXN	2
14	28/07/2024	$10,900 MXN	6
15	12/08/2024	$7,600 MXN	7
16	27/08/2024	$9,500 MXN	11
17	11/09/2024	$11,100 MXN	12
18	26/09/2024	$8,200 MXN	1
19	11/10/2024	$9,800 MXN	4
20	26/10/2024	$6,900 MXN	10

Tabla de márgenes de ganancia

id_margen_ganancia	margen_ganacia
1	10%
2	15%
3	20%
4	25%
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	60%
12	70%

Tabla de productos de proveedores

id_producto_proveedor	id_producto	id_proveedor
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	1
7	7	2
8	8	3
9	9	4
10	10	5

Tabla de calificaciones

id_calificacion	calificacion
1	Una estrella
2	Dos estrellas
3	Tres estrellas
4	Cuatro estrellas
5	Cinco estrellas

Tabla de tiendas físicas

id_tienda_fisica	fecha_inicia	fecha_final	id_anticipo
1	01/09/2024	30/09/2024	5
2	02/09/2024	01/10/2024	6
3	05/09/2024	05/10/2024	7
4	08/09/2024	08/10/2024	8
5	10/09/2024	10/10/2024	9
6	12/09/2024	12/10/2024	5
7	15/09/2024	15/10/2024	6
8	17/09/2024	17/10/2024	7
9	20/09/2024	20/10/2024	8
10	22/09/2024	22/10/2024	9
11	25/09/2024	25/10/2024	5
12	27/09/2024	27/10/2024	6
13	30/09/2024	30/10/2024	7
14	02/10/2024	02/11/2024	8
15	05/10/2024	05/11/2024	9
16	08/10/2024	08/11/2024	5
17	10/10/2024	10/11/2024	6
18	12/10/2024	12/11/2024	7
19	15/10/2024	15/11/2024	8
20	18/10/2024	18/11/2024	9

Tabla de anticipos

id_anticipo	anticipo
1	5%
2	10%
3	15%
4	20%
5	30%
6	40%
7	50%
8	60%
9	70%
10	80%

Modelo relacional

Por último, se detalla gráficamente el modelo relacional de la base de datos incluyendo agrupaciones de las tablas por procesos en común.

Entrega 2. Proyecto: Consultas SQL

Correcciones a partir de la revisión de la primera entrega

Hemos actualizado el script SQL para cumplir con las sugerencias, agregando/quitando lo que se pide.

Actualización de tablas

1. **Tabla** productos:
    - Manejar una excepción para identificar el producto vendido en caso de devolución por defecto.
2. **Tabla** clientes:
    - Validar y guardar los datos del cliente (usuario y contraseña) si ingresa en modalidad en línea, ya sea en esta tabla o en una nueva.
    - Agregar atributos necesarios para la facturación, como RFC y nombre de la empresa.
3. **Tabla** proveedores:
    - Agregar los atributos RFC y nombre de la empresa para facturación. Crear una nueva tabla si es necesario.
4. **Tabla** anticipos:
    - Agregar un atributo que identifique quién hace los anticipos.
5. **Tabla** tiendas_fisicas:
    - Agregar atributos adicionales como dirección y nombre del gerente.
6. **Tabla** pedidos:
    - Agregar atributos para guardar el total del pedido, descuento total del pedido y el total general.
7. **Tabla** detalles_pedido:
    - Incluir descuento por producto, precio de venta, número de serie y cantidad del producto.
    - Eliminar la tabla cantidades_productos.

8. **Tabla** compras:
    - Agregar atributos para controlar los productos adquiridos por compra, incluyendo varios productos y un atributo de descuento por compra.
    - Actualizar la relación entre las tablas productos y compras de n:n con una tabla intermedia productos_compras.
9. **Tabla** productos_proveedores:
    - Renombrar a catalogo_productos.
10. **Tabla** tiendas_fisicas:
    - Eliminar esta tabla y sus relaciones, como con la tabla anticipos, debido a inconsistencias y obsolescencia.

Respondiendo algunas dudas

1. “¿Habrá descuento a clientes, independientemente de los productos?” No, tenía la idea de implementar descuentos personalizados, pero agrega más complejidad.

2. “¿Los proveedores también podrán ingresar a la plataforma?” No solo los clientes ingresan a la plataforma.

3. “No entiendo la tabla tiendas_fisicas. ¿Cada tienda tiene su propio anticipo?” Si, cada quien tiene su monto de anticipo. Mejor será eliminada

4. “Excelente, no entiendo muy bien cantidades_productos.” Correcto, se eliminó.

5. “tiendas_fisicas. Para esta tabla requiero más información” Es obsoleta.

Script actualizado de IntelliTech Retail

SQL server

```
-- ------------------------------------------------
-- Autores: Dana, Amado
-- Tema: Crear BD a partir de un problema y CRUD
-- Fecha: 14 de septiembre del 2024
-- Actualizacion: 10 de octubre del 2024
-- ------------------------------------------------

-- Crear la base de datos
create database tienda_electronica;

-- Usar la base de datos tienda_electronica
use tienda_electronica;

-- Creacion de tablas

-- Crear la tabla categorias
create table categorias(
     id_categoria int identity(1,1),
     nombre_categoria varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla descuentos
create table descuentos(
     id_descuento int identity(1,1),
     descripcion varchar(100) not null,
     porcentaje_descuento decimal(5,2) not null,
     fecha_inicio date not null,
     fecha_fin date not null
);

-- Crear la tabla productos
create table productos(
```

```
     id_producto int identity(1,1),
     nombre_producto varchar(100) not null,
     modelo varchar(50) not null,
     precio decimal(10,2) not null,
     stock int not null,
     descripcion text,
     estado_producto varchar(50) default 'vendido', -- Estado
del producto (vendido, devuelto, defectuoso)
     id_categoria int,
);

-- Crear la tabla clientes
create table clientes(
     id_cliente int identity(1,1),
     nombre varchar(50) not null,
     apellido_paterno varchar(100) not null,
     apellido_materno varchar(100) not null,
     telefono varchar(20),
     correo varchar(100),
     rfc varchar(13),
     nombre_empresa varchar(100)
);

-- Crear la tabla autenticaciones
create table autenticaciones(
     id_autenticacion int identity(1,1),
     usuario varchar(50),
     contrasena varchar(8), -- Encriptar*
     id_cliente int not null
);

-- Crear la tabla de direcciones
create table direcciones(
     id_direccion int identity(1,1),
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
```

```
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla proveedores
create table proveedores(
     id_proveedor int identity(1,1),
     nombre_proveedor varchar(100) not null,
     apellido_paterno varchar(100) not null,
     apellido_materno varchar(100) not null,
     telefono_proveedor varchar(20),
     correo_proveedor varchar(50),
     rfc varchar(13),
     nombre_empresa varchar(100)
);

-- Crear la tabla direcciones_proveedores
create table direcciones_proveedores(
     id_direccion_proveedor int identity(1,1),
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_proveedor int
);

-- Crear la tabla de tipos_devolucion
create table tipos_devolucion(
     id_tipo_devolucion int identity(1,1),
     descripcion varchar(100) not null
);
```

```
-- Crear la tabla de deducciones
create table deducciones(
     id_deduccion int identity(1,1),
     descripcion varchar(100) not null,
     monto decimal(5,2) not null
);

-- Crear la tabla de motivos_devolucion
create table motivos_devolucion(
     id_motivo_devolucion int identity(1,1),
     descripcion varchar(100) not null
);

-- Crear la tabla de estados_pedido
create table estados_pedido(
     id_estado_pedido int identity(1,1),
     estado_pedido varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla tiempos_entrega
create table tiempos_entrega(
     id_tiempo_llegada int identity(1,1),
     tiempo_llegada varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla anticipos
create table anticipos(
     id_anticipo int identity(1,1),
     anticipo decimal(5,2) not null,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla de pedidos
create table pedidos(
     id_pedido int identity(1,1),
```

```
     fecha_pedido date not null,
     total_pedido decimal(10,2) not null,
    descuento_total decimal(10,2) not null,
    total_general decimal(10,2) not null, -- Total general
despues de descuentos
     id_estado_pedido int,
     id_tiempo_llegada int,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla de devoluciones
create table devoluciones(
     id_devolucion int identity(1,1),
     fecha_devolucion date not null,
     cantidad int not null,
     id_tipo_devolucion int,
     id_deduccion int,
     id_motivo_devolucion int,
     id_pedido int,
     id_producto int
);

-- Crear la tabla detalles_pedido
create table detalles_pedido(
     id_detalle int identity(1,1),
     fecha_pedido date not null,
     numero_serie varchar(50),
     precio_venta decimal(10,2) not null,
    cantidad int not null,
    descuento_producto decimal(10,2) not null,
     total decimal(10,2) not null,
     id_pedido int,
     id_producto int
);

-- Crear la tabla de calificaciones
```

```
create table calificaciones(
     id_calificacion int identity(1,1),
     calificacion varchar(50) not null,
);

-- Crear la tabla de resenas
create table resenas(
     id_resena int identity(1,1),
     fecha_resena date not null,
     comentario text,
     id_cliente int,
     id_producto int,
     id_calificacion int,
);

-- Crear la tabla de margenes_ganancia
create table margenes_ganancia(
     id_margen_ganancia int identity(1,1),
     margen_ganancia decimal(5,2) not null
);

-- Crear la tabla de compras
create table compras(
     id_compra int identity(1,1),
     fecha_compra date not null,
     precio_compra decimal(10,2) not null,
     id_margen_ganancia int,
     id_proveedor int
);

-- Crear la tabla de productos_compras
create table productos_compras(
     id_producto_compra int identity(1,1),
     cantidad int not null,
    id_producto int,
    id_compra int,
```

```
     id_descuento int
);

-- Crear la tabla de catalogo_productos
create table catalogo_productos(
     id_catalogo_producto int identity(1,1),
     id_producto int,
     id_proveedor int
);

-- Constraints

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
categorias
alter table categorias
add constraint pk_categorias_id_categoria primary
key(id_categoria);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
descuentos
alter table descuentos
add constraint pk_descuentos_id_descuento primary
key(id_descuento);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla productos
alter table productos
add constraint pk_productos_id_producto primary
key(id_producto),
     constraint fk_categorias_id_categoria foreign
key(id_categoria) references categorias(id_categoria),
     constraint chk_producto_no_defectuoso check
(estado_producto != 'defectuoso');

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla clientes
alter table clientes
```

```
add constraint pk_clientes_id_cliente primary key(id_cliente);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
autenticaciones
alter table autenticaciones
add constraint pk_autenticaciones_id_autenticacion primary
key(id_autenticacion),
     constraint fk_autenticaciones_id_cliente foreign
key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
     constraint chk_contrasena check (len(contrasena) = 8);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla direcciones
alter table direcciones
add constraint pk_direcciones_id_direccion primary
key(id_direccion),
     constraint fk_clientes_id_cliente foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
margenes_ganancia
alter table margenes_ganancia
add constraint pk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia primary
key(id_margen_ganancia);

-- Agregar una relacion proveedores_compras y constraint de
llave primaria
alter table proveedores
add constraint pk_proveedores_id_proveedor primary
key(id_proveedor);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
compras
alter table compras
add constraint pk_compras_id_compra primary key(id_compra),
```

```
     constraint fk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia foreign
key(id_margen_ganancia) references
margenes_ganancia(id_margen_ganancia),
     constraint fk_proveedores_id_proveedor foreign
key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
productos_compras
alter table productos_compras
add constraint pk_productos_compras_id_producto_compra primary
key (id_producto_compra),
     constraint fk_productos_id_producto foreign key
(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_compras_id_compra foreign key (id_compra)
references compras(id_compra),
     constraint fk_descuentos_id_descuento foreign
key(id_descuento) references descuentos(id_descuento);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foranea a la tabla
direcciones_proveedores
alter table direcciones_proveedores
add constraint pk_direcciones_proveedores_id_direccion_proveedor
primary key(id_direccion_proveedor),
     constraint fk_proveedores_id_proveedor1 foreign
key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
tipos_devolucion
alter table tipos_devolucion
add constraint pk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion primary
key(id_tipo_devolucion);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
deducciones
alter table deducciones
```

```
add constraint pk_deducciones_id_deduccion primary
key(id_deduccion);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
motivos_devolucion
alter table motivos_devolucion
add constraint pk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
primary key(id_motivo_devolucion);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
estados_pedido
alter table estados_pedido
add constraint pk_estados_pedido_id_estado_pedido primary
key(id_estado_pedido);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
tiempos_entrega
alter table tiempos_entrega
add constraint pk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada primary
key(id_tiempo_llegada);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla anticipos
alter table anticipos
add constraint pk_anticipos_id_anticipo primary
key(id_anticipo),
     constraint fk_clientes_id_cliente1 foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla pedidos
alter table pedidos
add constraint pk_pedidos_id_pedido primary key(id_pedido),
     constraint fk_estados_pedido_id_estado_pedido foreign
key(id_estado_pedido) references
estados_pedido(id_estado_pedido),
```

```
     constraint fk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada foreign
key(id_tiempo_llegada) references
tiempos_entrega(id_tiempo_llegada),
     constraint fk_clientes_id_cliente2 foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla devoluciones
alter table devoluciones
add constraint pk_devoluciones_id_devolucion primary
key(id_devolucion),
     constraint fk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion foreign
key(id_tipo_devolucion) references
tipos_devolucion(id_tipo_devolucion),
     constraint fk_deducciones_id_deduccion foreign
key(id_deduccion) references deducciones(id_deduccion),
     constraint fk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
foreign key(id_motivo_devolucion) references
motivos_devolucion(id_motivo_devolucion),
     constraint fk_pedidos_id_pedido foreign key(id_pedido)
references pedidos(id_pedido),
     constraint fk_productos_id_producto1 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla detalles_pedido
alter table detalles_pedido
add constraint pk_detalles_pedido_id_detalle primary
key(id_detalle),
     constraint fk_pedidos_id_pedido2 foreign key(id_pedido)
references pedidos(id_pedido),
     constraint fk_productos_id_producto2 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto);

     -- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
calificaciones
```

```
alter table calificaciones
add constraint pk_calificaciones_id_calificacion primary
key(id_calificacion);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla resenas
alter table resenas
add constraint pk_resenas_id_resena primary key(id_resena),
     constraint fk_clientes_id_cliente3 foreign key(id_cliente)
references clientes(id_cliente),
     constraint fk_productos_id_producto3 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_calificaciones_id_calificacion foreign
key(id_calificacion) references calificaciones(id_calificacion);

-- Agregar una constraint de llave primaria y foraneas a la
tabla productos_proveedores
alter table catalogo_productos
add constraint pk_catalogo_productos_id_catalogo_producto
primary key(id_catalogo_producto),
     constraint fk_productos_id_producto4 foreign
key(id_producto) references productos(id_producto),
     constraint fk_proveedores_id_proveedor2 foreign
key(id_proveedor) references proveedores(id_proveedor);

-- Registros

insert into categorias (nombre_categoria)
values
('Computadoras'),
('Telefon�a M�vil'),
('Electr�nica de Consumo'),
('Componentes Electr�nicos'),
('Audio y Video Profesional'),
('Herramientas y Equipos'),
```

```
('Accesorios de Redes'),
('Accesorios en General'),
('Ofertas y Liquidaciones'),
('Equipos de Gaming'),
('C�maras Fotogr�ficas'),
('Consolas y Videojuegos'),
('Software y Licencias'),
('Equipos de Seguridad'),
('Equipos de Oficina'),
('Impresoras y Esc�neres'),
('Almacenamiento Externo'),
('Iluminaci�n Inteligente'),
('Drones y Accesorios'),
('Sistemas de Energ�a Solar');

insert into descuentos (descripcion, porcentaje_descuento,
fecha_inicio, fecha_fin)
values
('Descuento de Verano', 5.00, '2024-06-01', '2024-06-30'),
('Descuento de Invierno', 10.00, '2024-12-01', '2024-12-31'),
('Descuento de Oto�o', 15.00, '2024-09-01', '2024-09-30'),
('Descuento de Primavera', 20.00, '2024-03-01', '2024-03-31'),
('Descuento por Buen Fin', 25.00, '2024-11-15', '2024-11-18'),
('Descuento de Black Friday', 30.00, '2024-11-25', '2024-11-
28'),
('Descuento de A�o Nuevo', 35.00, '2024-01-01', '2024-01-07'),
('Descuento de Liquidaci�n', 40.00, '2024-07-01', '2024-07-15'),
('Descuento por Aniversario', 45.00, '2024-05-01', '2024-05-
07'),
('Descuento Navide�o', 60.00, '2024-12-20', '2024-12-26'),
('Descuento de Primavera Especial', 65.00, '2024-03-01', '2024-
03-31'),
('Descuento de Verano Especial', 50.00, '2024-06-01', '2024-06-
30'),
```

```
('Descuento Oto□o Especial', 55.00, '2024-09-01', '2024-09-30'),
('Descuento Invierno Especial', 70.00, '2024-12-01', '2024-12-31'),
('Descuento Aniversario Premium', 75.00, '2024-05-01', '2024-05-07'),
('Descuento Buen Fin Max', 80.00, '2024-11-15', '2024-11-18'),
('Descuento de Liquidaci□n Final', 85.00, '2024-07-01', '2024-07-15'),
('Descuento Black Friday Premium', 90.00, '2024-11-25', '2024-11-28'),
('Descuento Navide□o Extendido', 95.00, '2024-12-20', '2024-12-31'),
('Descuento A□o Nuevo Especial', 50.00, '2024-01-01', '2024-01-10');

-- Insertar datos en la tabla productos incluyendo estado_producto
insert into productos (nombre_producto, modelo, precio, stock, descripcion, id_categoria, estado_producto)
values
('Laptop Dell XPS', 'XPS-13', 20000.00, 15, 'Laptop ultraligera de alto rendimiento', 1, 'vendido'),
('iPhone 13', 'IP13-256', 25000.00, 8, 'Tel□fono con c□mara avanzada', 2, 'vendido'),
('Samsung Smart TV', 'TV-Q60T', 15000.00, 12, 'Televisi□n 4K con HDR', 3, 'vendido'),
('Placa Base ASUS', 'ASUS-PB', 4000.00, 20, 'Placa base para PC gaming', 4, 'vendido'),
('Micr□fono Shure', 'SH-MV7', 3500.00, 10, 'Micr□fono profesional para grabaci□n', 5, 'vendido'),
('Taladro Bosch', 'BOS-TAL', 1800.00, 25, 'Taladro el□ctrico para uso industrial', 6, 'vendido'),
('Router TP-Link', 'TP-R800', 1200.00, 30, 'Router de alta velocidad', 7, 'vendido'),
```

```
('Aud�fonos JBL', 'JBL-1000', 800.00, 40, 'Aud�fonos
inal�mbricos', 8, 'vendido'),
('C�mara Canon EOS', 'CAN-EOS', 22000.00, 6, 'C�mara
profesional para fotograf�a', 9, 'vendido'),
('Silla Gaming Razer', 'RZR-GAM', 7000.00, 18, 'Silla ergon�mica
para gamers', 10, 'vendido'),
('Tablet Samsung Galaxy', 'Galaxy Tab S7', 12000.00, 15, 'Tablet
de alta resoluci�n', 11, 'vendido'),
('Consola PlayStation 5', 'PS5', 15000.00, 10, 'Consola de
videojuegos de �ltima generaci�n', 12, 'vendido'),
('C�mara de Seguridad Hikvision', 'DS-2CD2043G0-I', 4000.00, 25,
'C�mara de seguridad con visi�n nocturna', 13, 'vendido'),
('Impresora HP LaserJet', 'P2035', 5500.00, 10, 'Impresora l�ser
r�pida y eficiente', 14, 'vendido'),
('Teclado Mec�nico Razer', 'BlackWidow', 2200.00, 15, 'Teclado
mec�nico para gamers', 15, 'vendido'),
('Mouse Logitech MX', 'Master 3', 1800.00, 20, 'Mouse ergon�mico
y preciso', 16, 'vendido'),
('Monitor LG 27"', 'UltraFine 27MD5KL-B', 15000.00, 8, 'Monitor
de alta resoluci�n', 17, 'vendido'),
('Bocinas Sony', 'SRS-XB12', 3000.00, 25, 'Bocinas port�tiles
con excelente sonido', 18, 'vendido'),
('Adaptador USB TP-Link', 'TL-WN725N', 600.00, 30, 'Adaptador
USB Wi-Fi', 19, 'vendido'),
('Funda para Laptop', 'Cooler Master', 1200.00, 15, 'Funda
protectora para laptop', 20, 'vendido');

insert into clientes (nombre, apellido_paterno,
apellido_materno, telefono, correo, rfc, nombre_empresa)
values
('Juan', 'P�rez', 'Garc�a', '4423123456',
'juan.perez@mail.com', 'PEGA800101ABC', 'P�rez S.A.'),
```

('Ana', 'L  pez', 'Martnez', '5512345678',
'ana.lopez@mail.com', 'LOMA800202DEF', 'Lpez Consultores'),
('Carlos', 'Fernndez', 'Jimnez', '6623456789',
'carlos.fdz@mail.com', 'FEJC800303GHI', 'Fernndez Ltda.'),
('Laura', 'Gonzlez', 'Rodrguez', '8123456789',
'laura.gonzalez@mail.com', 'GORL800404JKL', 'Gonzlez &
Asociados'),
('Pedro', 'Morales', 'Snchez', '9991234567',
'pedro.morales@mail.com', 'MOSM800505MNO', 'Morales Corp.'),
('Mara', 'Ortiz', 'Ramrez', '3312345678',
'maria.ortiz@mail.com', 'ORMR800606PQR', 'Ortiz S.A.'),
('Luis', 'Herrera', 'Castillo', '2223456789',
'luis.herrera@mail.com', 'HECL800707STU', 'Herrera
Enterprises'),
('Sofa', 'Gutirrez', 'Torres', '4432123456',
'sofia.gutierrez@mail.com', 'GUTS800808VWX', 'Gutirrez
Servicios'),
('Fernanda', 'Muoz', 'Rivera', '7712345678',
'fernanda.munoz@mail.com', 'MURF800909YZA', 'Muoz
Consultores'),
('Jorge', 'Castillo', 'Orozco', '8123123456',
'jorge.castillo@mail.com', 'CAOJ801010BCD', 'Castillo & Co.'),
('Diego', 'Romero', 'Vsquez', '5552345678',
'diego.romero@mail.com', 'ROVD801111EFG', 'Romero Design'),
('Claudia', 'Salazar', 'Prez', '4432123457',
'claudia.salazar@mail.com', 'SAPC801212HJK', 'Salazar Group'),
('Santiago', 'Cervantes', 'Hernndez', '1234567890',
'santiago.cervantes@mail.com', 'CEHS801313LMP', 'Cervantes
Tech'),
('Patricia', 'Ros', 'Alonso', '8882345678',
'patricia.rios@mail.com', 'RIAP801414NOP', 'Ros Corp.'),

```
('Alberto', 'Alvarado', 'Mendoza', '2345678901',
'alberto.alvarado@mail.com', 'ALMA801515QRS', 'Alvarado
Designs'),
('Ver□nica', 'Gonz□lez', 'L□pez', '5551234567',
'veronica.gonzalez@mail.com', 'GOLV801616TUV', 'Gonz□lez y
Asociados'),
('Rafael', 'N□□ez', 'Lara', '6662345678',
'rafael.nunez@mail.com', 'NULR801717WXY', 'N□□ez Corp.'),
('Isabel', 'Moreno', 'V□zquez', '7772345678',
'isabel.moreno@mail.com', 'MORV801818ZAB', 'Moreno Services'),
('Fernando', 'Soto', 'Jim□nez', '4441234567',
'fernando.soto@mail.com', 'SOJF801919CDE', 'Soto y Asociados'),
('Marta', 'Torres', 'Salinas', '9992345678',
'marta.torres@mail.com', 'TOSM802020FGH', 'Torres Group');

insert into autenticaciones (usuario, contrasena, id_cliente)
values
('juan.perez', 'pw123456', 1),
('ana.lopez', 'pwabcdef', 2),
('carlos.fdz', 'pwghijkl', 3),
('laura.gonzalez', 'pwmnopqr', 4),
('pedro.morales', 'pwstuvwx', 5),
('maria.ortiz', 'pwzyabcd', 6),
('luis.herrera', 'pwefghij', 7),
('sofia.gutierrez', 'pwklmnop', 8),
('fernanda.munoz', 'pqrstuvw', 9),
('jorge.castillo', 'pwxyz123', 10),
('diego.romero', 'pw112233', 11),
('claudia.salazar', 'pw445566', 12),
('santiago.cervantes', 'pw778899', 13),
('patricia.rios', 'pw101112', 14),
('alberto.alvarado', 'pw131415', 15),
('veronica.gonzalez', 'pw161718', 16),
('rafael.nunez', 'pw192021', 17),
('isabel.moreno', 'pw222324', 18),
```

```
('fernando.soto', 'pw252627', 19),
('marta.torres', 'pw282930', 20);

insert into direcciones (estado, municipio, localidad, calle,
codigo_postal, descripcion_adicional, id_cliente)
values
('Michoac�n', 'Sahuayo', 'Centro', 'Av. Independencia 120',
'59000', 'Frente a la plaza principal', 1),
('Jalisco', 'Guadalajara', 'Chapalita', 'Calle Reforma 45',
'44100', 'A un lado del caf� "La Taza"', 2),
('Ciudad de M�xico', 'Coyoac�n', 'Pedregal', 'Camino al Ajusco
300', '4360', 'Cerca del Parque Ecol�gico', 3),
('Michoac�n', 'Morelia', 'Vista Bella', 'Paseo del Roble 234',
'58090', 'A espaldas del centro comercial', 4),
('Guanajuato', 'Le�n', 'Campestre', 'Blvd. Aeropuerto 156',
'37530', 'Frente a la Universidad', 5),
('Jalisco', 'Zapopan', 'Andares', 'Av. Patria 98', '45110',
'Cerca de Plaza Andares', 6),
('Michoac�n', 'Zamora', 'Jacarandas', 'Calle Jacarandas 230',
'59610', 'A dos cuadras del hospital general', 7),
('Quer�taro', 'Quer�taro', 'San Pablo', 'Calle Hidalgo 567',
'76030', 'Enfrente de la iglesia', 8),
('Puebla', 'Puebla', 'La Paz', 'Av. Ju�rez 320', '72000', 'A
lado del restaurante "El Fog�n"', 9),
('Nuevo Le�n', 'Monterrey', 'Centro', 'Calle Morelos 89',
'64000', 'Cerca del Museo de Historia', 10),
('Veracruz', 'Veracruz', 'Centro', 'Calle 16 de Septiembre 150',
'91700', 'Cerca del Malec�n', 11),
('Baja California', 'Tijuana', 'Zona Centro', 'Calle 5ta 200',
'22000', 'Cerca de la Plaza R�o', 12),
('Durango', 'Durango', 'Centro', 'Calle 20 de Noviembre 75',
'34000', 'A un lado de la Plaza de Armas', 13),
```

('San Luis Potos&#65533;', 'San Luis Potos&#65533;', 'Centro Hist&#65533;rico', 'Calle Carranza 45', '78000', 'Cerca de la Catedral', 14),
('Chihuahua', 'Chihuahua', 'Centro', 'Calle Ju&#65533;rez 345', '31000', 'Frente a la Plaza de Armas', 15),
('Hidalgo', 'Pachuca', 'Zona Plateada', 'Calle Cuauht&#65533;moc 120', '42080', 'Cerca del Reloj Monumental', 16),
('Coahuila', 'Saltillo', 'Centro', 'Calle Aldama 35', '25000', 'Cerca del Teatro de la Ciudad', 17),
('Tamaulipas', 'Matamoros', 'Centro', 'Calle 10 150', '87300', 'Cerca de la Plaza Principal', 18),
('Tlaxcala', 'Tlaxcala', 'Centro', 'Calle Xicoht&#65533;ncatl 200', '90000', 'Cerca del Palacio de Gobierno', 19),
('Oaxaca', 'Oaxaca', 'Centro', 'Calle Alcal&#65533; 400', '68000', 'Cerca del Z&#65533;calo', 20);

insert into proveedores (nombre_proveedor, apellido_paterno, apellido_materno, telefono_proveedor, correo_proveedor, rfc, nombre_empresa)
values
('Tecnolog&#65533;a Global S.A.', 'Garc&#65533;a', 'Mart&#65533;nez', '5551234567', 'contacto@tecnologiaglobal.com', 'TGA990123456', 'Tecnolog&#65533;a Global'),
('Componentes del Norte', 'L&#65533;pez', 'Hern&#65533;ndez', '8112345678', 'ventas@componentesnorte.com', 'CEN990123457', 'Componentes del Norte'),
('Electr&#65533;nica Universal', 'Ram&#65533;rez', 'Cruz', '4423456789', 'info@electronicauni.com', 'ELU990123458', 'Electr&#65533;nica Universal'),
('Distribuidora Digital', 'Fern&#65533;ndez', 'Luna', '5532145678', 'soporte@distribuidigital.com', 'DID990123459', 'Distribuidora Digital'),
('Proveedores de Red', 'Morales', 'Gonz&#65533;lez', '3345678912', 'contacto@prored.com.mx', 'PRD990123460', 'Proveedores de Red'),

('Tecnolog&#65533;a del Baj&#65533;o', 'Cisneros', 'Reyes', '4623456781', 'ventas@tecbajio.com', 'TBA990123461', 'Tecnolog&#65533;a del Baj&#65533;o'),
('Computo Avanzado S.A.', 'Salazar', 'Mendoza', '7772345678', 'soporte@computoavanzado.com', 'CAS990123462', 'Computo Avanzado'),
('Soluciones en Audio', 'Castillo', 'P&#65533;rez', '4421234567', 'audio@solucionesaudio.com', 'SEA990123463', 'Soluciones en Audio'),
('Innovaci&#65533;n Electr&#65533;nica', 'Guti&#65533;rrez', 'Jim&#65533;nez', '5598765432', 'contacto@innovelec.com', 'IE990123464', 'Innovaci&#65533;n Electr&#65533;nica'),
('Herramientas Tecnol&#65533;gicas', 'V&#65533;zquez', 'Hern&#65533;ndez', '5534567890', 'ventas@herramtech.com.mx', 'HTE990123465', 'Herramientas Tecnol&#65533;gicas'),
('Distribuciones Electr&#65533;nicas', 'Ortega', 'Rojas', '4456789012', 'contacto@distrielect.com', 'DIE990123466', 'Distribuciones Electr&#65533;nicas'),
('Accesorios Tecnol&#65533;gicos', 'Gonz&#65533;lez', 'Vera', '5534567891', 'ventas@accesoriostec.com', 'ATE990123467', 'Accesorios Tecnol&#65533;gicos'),
('Sistemas Avanzados', 'Jim&#65533;nez', 'Alvarez', '5545678901', 'info@sistemasavanzados.com', 'SAV990123468', 'Sistemas Avanzados'),
('Redes y Conectividad', 'Mendoza', 'L&#65533;pez', '5556789012', 'contacto@redesyconectividad.com', 'RYC990123469', 'Redes y Conectividad'),
('Tecnolog&#65533;a para Todos', 'Torres', 'Mart&#65533;nez', '6678901234', 'ventas@tecnologiaparatodos.com', 'TPT990123470', 'Tecnolog&#65533;a para Todos'),
('Innovaci&#65533;n Digital', 'Hern&#65533;ndez', 'Salinas', '7789012345', 'info@innovaciondigital.com', 'IND990123471', 'Innovaci&#65533;n Digital'),

('Electrodom&#65533;sticos Modernos', 'Salas', 'Cruz', '4456789013', 'ventas@electromodernos.com', 'EM990123472', 'Electrodom&#65533;sticos Modernos'),
('Equipos y Accesorios', 'S&#65533;nchez', 'Moreno', '5598901234', 'contacto@equiposyaccesorios.com', 'EAC990123473', 'Equipos y Accesorios'),
('Tecnolog&#65533;a e Innovaci&#65533;n', 'Reyes', 'L&#65533;pez', '6678901235', 'info@tecnologiayinnovacion.com', 'TIN990123474', 'Tecnolog&#65533;a e Innovaci&#65533;n'),
('Proveedores de Tecnolog&#65533;a', 'Casta&#65533;eda', 'P&#65533;rez', '7789012346', 'ventas@proveedoresdetechnologia.com', 'PDT990123475', 'Proveedores de Tecnolog&#65533;a');

insert into direcciones_proveedores (estado, municipio, localidad, calle, codigo_postal, descripcion_adicional, id_proveedor)
values
('CDMX', 'Ciudad de M&#65533;xico', 'Reforma', 'Av. Reforma 123', '1000', 'Oficina central', 1),
('NL', 'Monterrey', 'Hidalgo', 'Calle Hidalgo 456', '64000', 'Almac&#65533;n principal', 2),
('QRO', 'Quer&#65533;taro', 'Madero', 'Calle Madero 789', '76000', 'Sede operativa', 3),
('CDMX', 'Ciudad de M&#65533;xico', 'Ju&#65533;rez', 'Av. Ju&#65533;rez 234', '1000', 'Oficina administrativa', 4),
('JAL', 'Guadalajara', 'Independencia', 'Calle Independencia 567', '44100', 'Almac&#65533;n regional', 5),
('GTO', 'Le&#65533;n', 'Revoluci&#65533;n', 'Av. Revoluci&#65533;n 678', '37000', 'Centro de distribuci&#65533;n', 6),
('MOR', 'Cuernavaca', 'Morelos', 'Blvd. Morelos 789', '62200', 'Oficina de ventas', 7),

```
('QRO', 'Quer�taro', 'Venustiano', 'Calle Venustiano 987',
'76000', 'Sede administrativa', 8),
('CDMX', 'Ciudad de M�xico', 'Insurgentes', 'Av. Insurgentes
321', '1000', 'Centro log�stico', 9),
('CDMX', 'Ciudad de M�xico', 'Universidad', 'Av. Universidad
234', '1000', 'Oficina t�cnica', 10),
('TAB', 'Tabasco', 'Villahermosa', 'Calle 27 de Febrero 201',
'86000', 'Centro de atenci�n', 11),
('VER', 'Veracruz', 'Veracruz', 'Calle 16 de Septiembre 45',
'91700', 'Sede de operaciones', 12),
('SIN', 'Sinaloa', 'Culiac�n', 'Av. Álvaro Obreg�n 112',
'80000', 'Almac�n de distribuci�n', 13),
('PUE', 'Puebla', 'Puebla', 'Calle 5 de Mayo 25', '72000',
'Oficina administrativa', 14),
('COL', 'Colima', 'Colima', 'Calle Miguel de la Madrid 234',
'28000', 'Centro log�stico', 15),
('GRO', 'Guerrero', 'Acapulco', 'Av. Costera 123', '39390',
'Sede operativa', 16),
('CHH', 'Chihuahua', 'Chihuahua', 'Calle Ju�rez 400', '31000',
'Almac�n regional', 17),
('MOR', 'Morelos', 'Cuernavaca', 'Blvd. Cuauhn�huac 99',
'62000', 'Oficina de ventas', 18),
('SON', 'Sonora', 'Hermosillo', 'Calle 200 1500', '83000',
'Centro de distribuci�n', 19),
('DUR', 'Durango', 'Durango', 'Calle 20 de Noviembre 567',
'34000', 'Almac�n central', 20);

insert into tipos_devolucion (descripcion)
values
('Reembolso'),
('Cambio'),
('Rechazado'),
('Cr�dito a la cuenta'),
```

```
('Reparaci□n'),
('Sustituci□n'),
('Cancelaci□n'),
('Devoluci□n parcial'),
('Intercambio'),
('Devoluci□n de producto defectuoso'),
('Devoluci□n por insatisfacci□n'),
('Devoluci□n por error en el env□o'),
('Devoluci□n de regalo'),
('Devoluci□n de mercanc□a en promoci□n'),
('Devoluci□n de productos personalizados'),
('Reembolso en efectivo'),
('Reembolso a tarjeta de cr□dito'),
('Devoluci□n por falla t□cnica'),
('Devoluci□n por pol□tica de satisfacci□n');

insert into deducciones (descripcion, monto)
values
('Sin deducci□n de gastos de env□o', 0.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 1%', 1.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 2%', 2.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 3%', 3.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 4%', 4.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 5%', 5.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 6%', 6.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 7%', 7.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 8%', 8.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 9%', 9.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 10%', 10.00),
('Deducci□n por gasto de env□o 11%', 11.00),
```

```
('Deducci?n por gasto de env?o 12%', 12.00),
('Deducci?n por gasto de env?o 13%', 13.00),
('Deducci?n por gasto de env?o 14%', 14.00),
('Deducci?n por gasto de env?o 15%', 15.00);

insert into motivos_devolucion (descripcion)
values
('Defectuoso'),
('Da?ado');

insert into estados_pedido (estado_pedido)
values
('En Espera de Pago'),
('Pendiente de Confirmaci?n'),
('Procesando'),
('En Espera para ser Enviado'),
('En Espera para ser Recogido'),
('Listo para Enviar'),
('En Tr?nsito'),
('Lleg? al Aeropuerto de Destino'),
('En Entrega'),
('Entregado'),
('Cancelado por Cliente'),
('Pedido Rechazado'),
('Devoluci?n en Proceso'),
('Reembolso en Proceso'),
('En Revisi?n'),
('Cambio Solicitado'),
('Pedido En Espera por Stock'),
('Pedido Retrasado'),
('Requiere Firma para Entrega'),
('Entregado Parcialmente');

insert into tiempos_entrega (tiempo_llegada)
```

```
values
('5 d?as'),
('1 semana'),
('15 d?as'),
('21 d?as'),
('1 mes'),
('1 mes, 5 d?as'),
('1 mes, 1 semana'),
('1 mes, 15 d?as'),
('1 mes, 21 d?as'),
('2 meses'),
('2 meses, 5 d?as'),
('2 meses, 1 semana'),
('2 meses, 15 d?as'),
('2 meses, 21 d?as'),
('3 meses'),
('3 meses, 5 d?as'),
('3 meses, 1 semana'),
('3 meses, 15 d?as'),
('3 meses, 21 d?as'),
('4 meses');

insert into anticipos (anticipo)
values
(5.00),
(10.00),
(15.00),
(20.00),
(25.00),
(30.00),
(35.00),
(40.00),
(45.00),
```

```
(50.00),
(55.00),
(60.00),
(65.00),
(70.00);

insert into pedidos (fecha_pedido, total_pedido,
descuento_total, total_general, id_estado_pedido,
id_tiempo_llegada, id_cliente)
values
('2024-09-01', 100.00, 2.00, 98.00,  1, 1, 1),
('2024-09-05', 150.00, 3.00, 147.00, 2, 2, 2),
('2024-09-10', 200.00, 5.00, 195.00, 3, 3, 3),
('2024-09-12', 120.00, 2.00, 118.00, 4, 4, 4),
('2024-09-15', 90.00, 3.00, 87.00, 5, 5, 5),
('2024-09-20', 130.00, 5.00, 125.00, 6, 6, 6),
('2024-09-25', 85.00, 2.00, 83.00, 7, 7, 7),
('2024-10-01', 160.00, 3.00, 157.00, 8, 8, 8),
('2024-10-05', 75.00, 5.00, 70.00, 9, 9, 9),
('2024-10-10', 140.00, 2.00, 138.00, 10, 10, 10),
('2024-10-15', 110.00, 3.00, 107.00, 11, 11, 11),
('2024-10-20', 160.00, 5.00, 155.00, 12, 12, 12),
('2024-10-25', 95.00, 2.00, 93.00, 13, 13, 13),
('2024-11-01', 180.00, 3.00, 177.00, 14,14, 14),
('2024-11-05', 70.00, 5.00, 65.00, 15, 15, 15),
('2024-11-10', 150.00, 2.00, 148.00, 16, 16, 16),
('2024-11-15', 90.00, 3.00, 87.00, 17, 17, 17),
('2024-11-20', 130.00, 5.00, 125.00, 18, 18, 18),
('2024-12-01', 85.00, 2.00, 83.00, 19, 19, 19),
('2024-12-05', 140.00, 3.00, 137.00, 20, 20, 20);

insert into devoluciones (fecha_devolucion, cantidad,
id_tipo_devolucion, id_deduccion, id_motivo_devolucion,
id_pedido, id_producto)
values
('2024-09-05', 1000.00, 1, 1, 1, 1, 1),
```

```
('2024-09-10', 2500.50, 2, 2, 2, 2, 2),
('2024-09-15', 1250.25, 3, 3, 1, 3, 3),
('2024-09-18', 2000.00, 4, 4, 2, 4, 4),
('2024-09-20', 1750.75, 5, 5, 1, 5, 5),
('2024-09-25', 2000.00, 6, 6, 2, 6, 6),
('2024-09-08', 1500.50, 7, 7, 1, 7, 7),
('2024-09-12', 2250.25, 8, 8, 2, 8, 8),
('2024-09-14', 1000.00, 9, 9, 1, 9, 9),
('2024-09-19', 2750.75, 10, 10, 2, 10, 10),
('2024-09-22', 1500.50, 11, 11, 1, 11, 11),
('2024-09-24', 2000.00, 12, 12, 2, 12, 12),
('2024-09-28', 1250.25, 13, 13, 1, 13, 13),
('2024-09-30', 2000.00, 14, 14, 2, 14, 14),
('2024-10-03', 1500.50, 15, 15, 1, 15, 15),
('2024-09-09', 2250.25, 16, 16, 2, 16, 16),
('2024-09-07', 1000.00, 17, 1, 1, 17, 17),
('2024-09-27', 2500.50, 18, 2, 2, 18, 18),
('2024-10-05', 1750.75, 19, 3, 1, 19, 19),
('2024-09-03', 2000.00, 19, 4, 2, 20, 20);

insert into detalles_pedido (fecha_pedido, numero_serie,
precio_venta, cantidad, descuento_producto, total, id_pedido,
id_producto)
values
('2024-09-01', 'SN123456', 24000.00, 2, 0.00, 48000.00, 1, 1),
('2024-09-01', 'SN234567', 7000.00, 1, 0.00, 7000.00, 2, 2),
('2024-09-05', 'SN345678', 5000.00, 3, 0.00, 15000.00, 3, 3),
('2024-09-05', 'SN456789', 15000.00, 1, 0.00, 15000.00, 4, 4),
('2024-09-10', 'SN567890', 4500.00, 2, 0.00, 9000.00, 5, 5),
('2024-09-10', 'SN678901', 3500.00, 1, 0.00, 3500.00, 6, 6),
('2024-09-12', 'SN789012', 8000.00, 2, 0.00, 16000.00, 7, 7),
('2024-09-12', 'SN890123', 20000.00, 1, 0.00, 20000.00, 8, 8),
('2024-09-15', 'SN901234', 17000.00, 3, 0.00, 51000.00, 9, 9),
('2024-09-15', 'SN012345', 1800.00, 1, 0.00, 1800.00, 10, 10),
('2024-09-20', 'SN123456', 4500.00, 2, 0.00, 9000.00, 11, 11),
('2024-09-20', 'SN234567', 4000.00, 1, 0.00, 4000.00, 12, 12),
```

```
('2024-09-25', 'SN345678', 34000.00, 2, 0.00, 68000.00, 13, 13),
('2024-09-25', 'SN456789', 800.00, 1, 0.00, 800.00, 14, 14),
('2024-09-30', 'SN567890', 15000.00, 2, 0.00, 30000.00, 15, 15),
('2024-09-30', 'SN678901', 3500.00, 1, 0.00, 3500.00, 16, 16),
('2024-10-05', 'SN789012', 7000.00, 1, 0.00, 7000.00, 17, 17),
('2024-10-05', 'SN890123', 37000.00, 3, 0.00, 111000.00, 18,
18),
('2024-10-10', 'SN901234', 5000.00, 2, 0.00, 10000.00, 19, 19),
('2024-10-10', 'SN012345', 25000.00, 1, 0.00, 25000.00, 20, 20);

insert into calificaciones (calificacion)
values
('Una estrella'),
('Dos estrellas'),
('Tres estrellas'),
('Cuatro estrellas'),
('Cinco estrellas');

insert into resenas (fecha_resena, comentario, id_cliente,
id_producto, id_calificacion)
values
('2024-09-01', 'Excelente calidad, muy satisfecho', 1, 1, 5),
('2024-09-02', 'Buen producto, aunque algo caro', 2, 2, 4),
('2024-09-03', 'Producto decente, pero podr�a mejorar', 3, 3,
3),
('2024-09-04', 'Muy buen servicio, cumple con lo prometido', 4,
4, 5),
('2024-09-05', 'Buen rendimiento, satisfecho con la compra', 5,
5, 4),
('2024-09-06', 'Funciona bien, pero no tan intuitivo', 6, 6, 3),
('2024-09-07', 'Perfecto para mis necesidades', 7, 7, 5),
('2024-09-08', 'Bien, pero hay mejores opciones en el mercado',
8, 8, 4),
('2024-09-09', 'Incre�ble calidad, muy recomendable', 9, 9, 5),
('2024-09-10', 'Cumple su funci�n, aunque caro', 10, 10, 4),
```

```
('2024-09-11', 'Muy buen producto', 11, 11, 5),
('2024-09-12', 'No tan eficiente como esperaba', 12, 12, 3),
('2024-09-13', 'Producto adecuado para el precio', 13, 13, 4),
('2024-09-14', 'Encantado con la compra', 14, 14, 5),
('2024-09-15', 'Buena relaci�n calidad-precio', 15, 15, 4),
('2024-09-16', 'Esperaba un mejor desempe�o', 16, 16, 3),
('2024-09-17', 'Perfecto, lo recomiendo', 17, 17, 5),
('2024-09-18', 'Buen producto, pero puede mejorar', 18, 18, 4),
('2024-09-19', 'Muy buena calidad y precio', 19, 19, 5),
('2024-09-20', 'Buen producto, algo caro', 20, 20, 4);

insert into margenes_ganancia (margen_ganancia)
values
(10.00),
(15.00),
(20.00),
(25.00),
(30.00),
(35.00),
(40.00),
(45.00),
(50.00),
(55.00),
(60.00),
(65.00),
(70.00),
(75.00),
(80.00);

insert into compras (fecha_compra, precio_compra,
id_margen_ganancia, id_proveedor)
values
('2024-01-15', 10000.00, 5, 1),
('2024-01-30', 5500.00, 4, 2),
('2024-02-14', 12000.00, 7, 3),
```

```
('2024-02-29', 8000.00, 3, 4),
('2024-03-15', 9200.00, 6, 5),
('2024-03-30', 7800.00, 9, 6),
('2024-04-14', 11500.00, 8, 7),
('2024-04-29', 6400.00, 5, 8),
('2024-05-14', 13200.00, 11, 9),
('2024-05-29', 10300.00, 10, 10),
('2024-06-13', 9000.00, 3, 11),
('2024-06-28', 12500.00, 9, 12),
('2024-07-13', 8700.00, 2, 13),
('2024-07-28', 10900.00, 6, 14),
('2024-08-12', 7600.00, 7, 15),
('2024-08-27', 9500.00, 11, 16),
('2024-09-11', 11100.00, 12, 17),
('2024-09-26', 8200.00, 1, 18),
('2024-10-11', 9800.00, 4, 19),
('2024-10-26', 6900.00, 10, 20);

insert into productos_compras (cantidad, id_producto, id_compra,
id_descuento)
values
(5, 1, 1, 1),
(3, 2, 2, 2),
(10, 3, 3, 3),
(7, 4, 4, 4),
(2, 5, 5, 5),
(4, 6, 6, 6),
(1, 7, 7, 7),
(6, 8, 8, 8),
(8, 9, 9, 9),
(9, 10, 10, 10),
(3, 11, 11,11),
(5, 12, 12, 12),
(2, 13, 13, 13),
(4, 14, 14, 14),
(6, 15, 15, 15),
```

```
(8, 16, 16, 16),
(10, 17, 17, 17),
(7, 18, 18, 18),
(5, 19, 19, 19),
(2, 20, 20, 20);

insert into catalogo_productos (id_producto, id_proveedor)
values
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10),
(11, 11),
(12, 12),
(13, 13),
(14, 14),
(15, 15),
(16, 16),
(17, 17),
(18, 18),
(19, 19),
(20, 20);
```

PostgreSQL

```
-- ------------------------------------------------
-- Autores: Dana, Amado
-- Tema: Crear BD a partir de un problema y CRUD
-- Fecha: 14 de septiembre del 2024
-- Actualizacion: 10 de octubre del 2024
```

```
-- ------------------------------------------------

-- Crear la base de datos
create database tienda_electronica;

-- Creacion de tablas

-- Crear la tabla categorias
create table categorias(
     id_categoria serial,
     nombre_categoria varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla descuentos
create table descuentos(
     id_descuento serial,
     descripcion varchar(100) not null,
     porcentaje_descuento decimal(5,2) not null,
     fecha_inicio date not null,
     fecha_fin date not null
);

-- Crear la tabla productos
create table productos(
     id_producto serial,
     nombre_producto varchar(100) not null,
     modelo varchar(50) not null,
     precio decimal(10,2) not null,
     stock int not null,
     descripcion text,
     estado_producto varchar(50) default 'vendido', -- Estado
del producto (vendido, devuelto, defectuoso)
     id_categoria int
);

-- Crear la tabla clientes
```

```
create table clientes(
     id_cliente serial,
     nombre varchar(50) not null,
     apellido_paterno varchar(100) not null,
     apellido_materno varchar(100) not null,
     telefono varchar(20),
     correo varchar(100),
     rfc varchar(13),
     nombre_empresa varchar(100)
);

-- Crear la tabla autenticaciones
create table autenticaciones(
     id_autenticacion serial,
     usuario varchar(50),
     contrasena varchar(8), -- Encriptar*
     id_cliente int not null
);

-- Crear la tabla de direcciones
create table direcciones(
     id_direccion serial,
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla proveedores
create table proveedores(
     id_proveedor serial,
     nombre_proveedor varchar(100) not null,
     apellido_paterno varchar(100) not null,
```

```
     apellido_materno varchar(100) not null,
     telefono_proveedor varchar(20),
     correo_proveedor varchar(50),
     rfc varchar(13),
     nombre_empresa varchar(100)
);

-- Crear la tabla direcciones_proveedores
create table direcciones_proveedores(
     id_direccion_proveedor serial,
     estado varchar(50),
     municipio varchar(50),
     localidad varchar(50),
     calle varchar(50),
     codigo_postal varchar(10),
     descripcion_adicional text,
     id_proveedor int
);

-- Crear la tabla de tipos_devolucion
create table tipos_devolucion(
     id_tipo_devolucion serial,
     descripcion varchar(100) not null
);

-- Crear la tabla de deducciones
create table deducciones(
     id_deduccion serial,
     descripcion varchar(100) not null,
     monto decimal(5,2) not null
);

-- Crear la tabla de motivos_devolucion
create table motivos_devolucion(
     id_motivo_devolucion serial,
     descripcion varchar(100) not null
```

```
);

-- Crear la tabla de estados_pedido
create table estados_pedido(
     id_estado_pedido serial,
     estado_pedido varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla tiempos_entrega
create table tiempos_entrega(
     id_tiempo_llegada serial,
     tiempo_llegada varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla anticipos
create table anticipos(
     id_anticipo serial,
     anticipo decimal(5,2) not null,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla de pedidos
create table pedidos(
     id_pedido serial,
     fecha_pedido date not null,
     total_pedido decimal(10,2) not null,
    descuento_total decimal(10,2) not null,
    total_general decimal(10,2) not null, -- Total general
despues de descuentos
     id_estado_pedido int,
     id_tiempo_llegada int,
     id_cliente int
);

-- Crear la tabla de devoluciones
create table devoluciones(
```

```
     id_devolucion serial,
     fecha_devolucion date not null,
     cantidad int not null,
     id_tipo_devolucion int,
     id_deduccion int,
     id_motivo_devolucion int,
     id_pedido int,
     id_producto int
);

-- Crear la tabla detalles_pedido
create table detalles_pedido(
     id_detalle serial,
     fecha_pedido date not null,
     numero_serie varchar(50),
     precio_venta decimal(10,2) not null,
    cantidad int not null,
    descuento_producto decimal(10,2) not null,
     total decimal(10,2) not null,
     id_pedido int,
     id_producto int
);

-- Crear la tabla de calificaciones
create table calificaciones(
     id_calificacion serial,
     calificacion varchar(50) not null
);

-- Crear la tabla de resenas
create table resenas(
     id_resena serial,
     fecha_resena date not null,
     comentario text,
     id_cliente int,
     id_producto int,
```

```
     id_calificacion int
);

-- Crear la tabla de margenes_ganancia
create table margenes_ganancia(
     id_margen_ganancia serial,
     margen_ganancia decimal(5,2) not null
);

-- Crear la tabla de compras
create table compras(
     id_compra serial,
     fecha_compra date not null,
     precio_compra decimal(10,2) not null,
     id_margen_ganancia int,
     id_proveedor int
);

-- Crear la tabla de productos_compras
create table productos_compras(
     id_producto_compra serial,
     cantidad int not null,
    id_producto int,
    id_compra int,
     id_descuento int
);

-- Crear la tabla de catalogo_productos
create table catalogo_productos(
     id_catalogo_producto serial,
     id_producto int,
     id_proveedor int
);

-- Constraints
```

```
-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
categorias
alter table categorias
add constraint pk_categorias_id_categoria primary
key(id_categoria);

-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla
descuentos
alter table descuentos
add constraint pk_descuentos_id_descuento primary
key(id_descuento);

-- Agregar la llave primaria
ALTER TABLE productos
ADD CONSTRAINT pk_productos_id_producto PRIMARY KEY
(id_producto);

-- Agregar la llave foránea
ALTER TABLE productos
ADD CONSTRAINT fk_categorias_id_categoria FOREIGN KEY
(id_categoria) REFERENCES categorias (id_categoria);

-- Agregar la restricción CHECK
ALTER TABLE productos
ADD CONSTRAINT chk_producto_no_defectuoso CHECK (estado_producto
!= 'defectuoso');


-- Agregar una constraint de llave primaria a la tabla clientes
alter table clientes
add constraint pk_clientes_id_cliente primary key(id_cliente);

-- Agregar la llave primaria
ALTER TABLE autenticaciones
ADD CONSTRAINT pk_autenticaciones_id_autenticacion PRIMARY KEY
(id_autenticacion);
```

```
-- Agregar la llave foránea
ALTER TABLE autenticaciones
ADD CONSTRAINT fk_autenticaciones_id_cliente FOREIGN KEY
(id_cliente) REFERENCES clientes (id_cliente);

-- Agregar la restricción CHECK con la función LENGTH() en lugar
de len()
ALTER TABLE autenticaciones
ADD CONSTRAINT chk_contrasena CHECK (LENGTH(contrasena) = 8);

-- Tabla direcciones: Agregar llave primaria y llave foránea
ALTER TABLE direcciones
ADD CONSTRAINT pk_direcciones_id_direccion PRIMARY KEY
(id_direccion);

ALTER TABLE direcciones
ADD CONSTRAINT fk_clientes_id_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES clientes (id_cliente);

-- Tabla margenes_ganancia: Agregar llave primaria
ALTER TABLE margenes_ganancia
ADD CONSTRAINT pk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia PRIMARY
KEY (id_margen_ganancia);

-- Tabla proveedores: Agregar llave primaria
ALTER TABLE proveedores
ADD CONSTRAINT pk_proveedores_id_proveedor PRIMARY KEY
(id_proveedor);

-- Tabla compras: Agregar llave primaria y llaves foráneas
ALTER TABLE compras
ADD CONSTRAINT pk_compras_id_compra PRIMARY KEY (id_compra);

ALTER TABLE compras
```

```
ADD CONSTRAINT fk_margenes_ganancia_id_margen_ganancia FOREIGN
KEY (id_margen_ganancia) REFERENCES margenes_ganancia
(id_margen_ganancia);

ALTER TABLE compras
ADD CONSTRAINT fk_proveedores_id_proveedor FOREIGN KEY
(id_proveedor) REFERENCES proveedores (id_proveedor);

-- Tabla productos_compras: Agregar llave primaria y llaves
foráneas
ALTER TABLE productos_compras
ADD CONSTRAINT pk_productos_compras_id_producto_compra PRIMARY
KEY (id_producto_compra);

ALTER TABLE productos_compras
ADD CONSTRAINT fk_productos_id_producto FOREIGN KEY
(id_producto) REFERENCES productos (id_producto);

ALTER TABLE productos_compras
ADD CONSTRAINT fk_compras_id_compra FOREIGN KEY (id_compra)
REFERENCES compras (id_compra);

ALTER TABLE productos_compras
ADD CONSTRAINT fk_descuentos_id_descuento FOREIGN KEY
(id_descuento) REFERENCES descuentos (id_descuento);

-- Tabla direcciones_proveedores: Agregar llave primaria y llave
foránea
ALTER TABLE direcciones_proveedores
ADD CONSTRAINT pk_direcciones_proveedores_id_direccion_proveedor
PRIMARY KEY (id_direccion_proveedor);

ALTER TABLE direcciones_proveedores
ADD CONSTRAINT fk_proveedores_id_proveedor1 FOREIGN KEY
(id_proveedor) REFERENCES proveedores (id_proveedor);
```

```
-- Tabla tipos_devolucion: Agregar llave primaria
ALTER TABLE tipos_devolucion
ADD CONSTRAINT pk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion PRIMARY
KEY (id_tipo_devolucion);

-- Tabla deducciones: Agregar llave primaria
ALTER TABLE deducciones
ADD CONSTRAINT pk_deducciones_id_deduccion PRIMARY KEY
(id_deduccion);

-- Tabla motivos_devolucion: Agregar llave primaria
ALTER TABLE motivos_devolucion
ADD CONSTRAINT pk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
PRIMARY KEY (id_motivo_devolucion);

-- Tabla estados_pedido: Agregar llave primaria
ALTER TABLE estados_pedido
ADD CONSTRAINT pk_estados_pedido_id_estado_pedido PRIMARY KEY
(id_estado_pedido);

-- Tabla tiempos_entrega: Agregar llave primaria
ALTER TABLE tiempos_entrega
ADD CONSTRAINT pk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada PRIMARY KEY
(id_tiempo_llegada);

-- Tabla anticipos: Agregar llave primaria y llave foránea
ALTER TABLE anticipos
ADD CONSTRAINT pk_anticipos_id_anticipo PRIMARY KEY
(id_anticipo);

ALTER TABLE anticipos
ADD CONSTRAINT fk_clientes_id_cliente1 FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES clientes (id_cliente);

-- Tabla pedidos: Agregar llave primaria y llaves foráneas
ALTER TABLE pedidos
```

```
ADD CONSTRAINT pk_pedidos_id_pedido PRIMARY KEY (id_pedido);

ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_estados_pedido_id_estado_pedido FOREIGN KEY
(id_estado_pedido) REFERENCES estados_pedido (id_estado_pedido);

ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_tiempos_entrega_id_tiempo_llegada FOREIGN KEY
(id_tiempo_llegada) REFERENCES tiempos_entrega
(id_tiempo_llegada);

ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_clientes_id_cliente2 FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES clientes (id_cliente);

-- Tabla devoluciones: Agregar llave primaria y llaves foráneas
ALTER TABLE devoluciones
ADD CONSTRAINT pk_devoluciones_id_devolucion PRIMARY KEY
(id_devolucion);

ALTER TABLE devoluciones
ADD CONSTRAINT fk_tipos_devolucion_id_tipo_devolucion FOREIGN
KEY (id_tipo_devolucion) REFERENCES tipos_devolucion
(id_tipo_devolucion);

ALTER TABLE devoluciones
ADD CONSTRAINT fk_deducciones_id_deduccion FOREIGN KEY
(id_deduccion) REFERENCES deducciones (id_deduccion);

ALTER TABLE devoluciones
ADD CONSTRAINT fk_motivos_devolucion_id_motivo_devolucion
FOREIGN KEY (id_motivo_devolucion) REFERENCES motivos_devolucion
(id_motivo_devolucion);

ALTER TABLE devoluciones
```

```
ADD CONSTRAINT fk_pedidos_id_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedidos (id_pedido);

ALTER TABLE devoluciones
ADD CONSTRAINT fk_productos_id_producto1 FOREIGN KEY
(id_producto) REFERENCES productos (id_producto);

-- Tabla detalles_pedido: Agregar llave primaria y llaves
foráneas
ALTER TABLE detalles_pedido
ADD CONSTRAINT pk_detalles_pedido_id_detalle PRIMARY KEY
(id_detalle);

ALTER TABLE detalles_pedido
ADD CONSTRAINT fk_pedidos_id_pedido2 FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedidos (id_pedido);

ALTER TABLE detalles_pedido
ADD CONSTRAINT fk_productos_id_producto2 FOREIGN KEY
(id_producto) REFERENCES productos (id_producto);

-- Tabla calificaciones: Agregar llave primaria
ALTER TABLE calificaciones
ADD CONSTRAINT pk_calificaciones_id_calificacion PRIMARY KEY
(id_calificacion);

-- Tabla resenas: Agregar llave primaria y llaves foráneas
ALTER TABLE resenas
ADD CONSTRAINT pk_resenas_id_resena PRIMARY KEY (id_resena);

ALTER TABLE resenas
ADD CONSTRAINT fk_clientes_id_cliente3 FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES clientes (id_cliente);

ALTER TABLE resenas
```

```
ADD CONSTRAINT fk_productos_id_producto3 FOREIGN KEY
(id_producto) REFERENCES productos (id_producto);

ALTER TABLE resenas
ADD CONSTRAINT fk_calificaciones_id_calificacion FOREIGN KEY
(id_calificacion) REFERENCES calificaciones (id_calificacion);

-- Tabla catalogo_productos: Agregar llave primaria y llaves
foráneas
ALTER TABLE catalogo_productos
ADD CONSTRAINT pk_catalogo_productos_id_catalogo_producto
PRIMARY KEY (id_catalogo_producto);

ALTER TABLE catalogo_productos
ADD CONSTRAINT fk_productos_id_producto4 FOREIGN KEY
(id_producto) REFERENCES productos (id_producto);

ALTER TABLE catalogo_productos
ADD CONSTRAINT fk_proveedores_id_proveedor2 FOREIGN KEY
(id_proveedor) REFERENCES proveedores (id_proveedor);

-- Registros
insert into categorias (nombre_categoria)
values
('Computadoras'),
('Telefon�a M�vil'),
('Electr�nica de Consumo'),
('Componentes Electr�nicos'),
('Audio y Video Profesional'),
('Herramientas y Equipos'),
('Accesorios de Redes'),
('Accesorios en General'),
('Ofertas y Liquidaciones'),
('Equipos de Gaming'),
('C�maras Fotogr�ficas'),
```

```
('Consolas y Videojuegos'),
('Software y Licencias'),
('Equipos de Seguridad'),
('Equipos de Oficina'),
('Impresoras y Esc�neres'),
('Almacenamiento Externo'),
('Iluminaci�n Inteligente'),
('Drones y Accesorios'),
('Sistemas de Energ�a Solar');

insert into descuentos (descripcion, porcentaje_descuento,
fecha_inicio, fecha_fin)
values
('Descuento de Verano', 5.00, '2024-06-01', '2024-06-30'),
('Descuento de Invierno', 10.00, '2024-12-01', '2024-12-31'),
('Descuento de Otoño', 15.00, '2024-09-01', '2024-09-30'),
('Descuento de Primavera', 20.00, '2024-03-01', '2024-03-31'),
('Descuento por Buen Fin', 25.00, '2024-11-15', '2024-11-18'),
('Descuento de Black Friday', 30.00, '2024-11-25', '2024-11-
28'),
('Descuento de Año Nuevo', 35.00, '2024-01-01', '2024-01-07'),
('Descuento de Liquidacion', 40.00, '2024-07-01', '2024-07-15'),
('Descuento por Aniversario', 45.00, '2024-05-01', '2024-05-
07'),
('Descuento Navideño', 60.00, '2024-12-20', '2024-12-26'),
('Descuento de Primavera Especial', 65.00, '2024-03-01', '2024-
03-31'),
('Descuento de Verano Especial', 50.00, '2024-06-01', '2024-06-
30'),
('Descuento Otoño Especial', 55.00, '2024-09-01', '2024-09-30'),
('Descuento Invierno Especial', 70.00, '2024-12-01', '2024-12-
31'),
('Descuento Aniversario Premium', 75.00, '2024-05-01', '2024-05-
07'),
('Descuento Buen Fin Max', 80.00, '2024-11-15', '2024-11-18'),
```

```
('Descuento de Liquidacion Final', 85.00, '2024-07-01', '2024-07-15'),
('Descuento Black Friday Premium', 90.00, '2024-11-25', '2024-11-28'),
('Descuento Navideño Extendido', 95.00, '2024-12-20', '2024-12-31'),
('Descuento Año Nuevo Especial', 50.00, '2024-01-01', '2024-01-10');

-- Insertar datos en la tabla productos incluyendo estado_producto
insert into productos (nombre_producto, modelo, precio, stock, descripcion, id_categoria, estado_producto)
values
('Laptop Dell XPS', 'XPS-13', 20000.00, 15, 'Laptop ultraligera de alto rendimiento', 1, 'vendido'),
('iPhone 13', 'IP13-256', 25000.00, 8, 'Telefono con cemara avanzada', 2, 'vendido'),
('Samsung Smart TV', 'TV-Q60T', 15000.00, 12, 'Televisien 4K con HDR', 3, 'vendido'),
('Placa Base ASUS', 'ASUS-PB', 4000.00, 20, 'Placa base para PC gaming', 4, 'vendido'),
('Microfono Shure', 'SH-MV7', 3500.00, 10, 'Microfono profesional para grabacion', 5, 'vendido'),
('Taladro Bosch', 'BOS-TAL', 1800.00, 25, 'Taladro electrico para uso industrial', 6, 'vendido'),
('Router TP-Link', 'TP-R800', 1200.00, 30, 'Router de alta velocidad', 7, 'vendido'),
('Audifonos JBL', 'JBL-1000', 800.00, 40, 'Audifonos inalambricos', 8, 'vendido'),
('Camara Canon EOS', 'CAN-EOS', 22000.00, 6, 'Camara profesional para fotografia', 9, 'vendido'),
('Silla Gaming Razer', 'RZR-GAM', 7000.00, 18, 'Silla ergonomica para gamers', 10, 'vendido'),
('Tablet Samsung Galaxy', 'Galaxy Tab S7', 12000.00, 15, 'Tablet de alta resolucion', 11, 'vendido'),
```

```
('Consola PlayStation 5', 'PS5', 15000.00, 10, 'Consola de
videojuegos de ultima generacion', 12, 'vendido'),
('Camara de Seguridad Hikvision', 'DS-2CD2043G0-I', 4000.00, 25,
'Camara de seguridad con vision nocturna', 13, 'vendido'),
('Impresora HP LaserJet', 'P2035', 5500.00, 10, 'Impresora laser
rapida y eficiente', 14, 'vendido'),
('Teclado Mecanico Razer', 'BlackWidow', 2200.00, 15, 'Teclado
mecanico para gamers', 15, 'vendido'),
('Mouse Logitech MX', 'Master 3', 1800.00, 20, 'Mouse ergonomico
y preciso', 16, 'vendido'),
('Monitor LG 27"', 'UltraFine 27MD5KL-B', 15000.00, 8, 'Monitor
de alta resolucion', 17, 'vendido'),
('Bocinas Sony', 'SRS-XB12', 3000.00, 25, 'Bocinas portotiles
con excelente sonido', 18, 'vendido'),
('Adaptador USB TP-Link', 'TL-WN725N', 600.00, 30, 'Adaptador
USB Wi-Fi', 19, 'vendido'),
('Funda para Laptop', 'Cooler Master', 1200.00, 15, 'Funda
protectora para laptop', 20, 'vendido');

insert into clientes (nombre, apellido_paterno,
apellido_materno, telefono, correo, rfc, nombre_empresa)
values
('Juan', 'Perez', 'Garcia', '4423123456', 'juan.perez@mail.com',
'PEGA800101ABC', 'Perez S.A.'),
('Ana', 'Lopez', 'Martinez', '5512345678', 'ana.lopez@mail.com',
'LOMA800202DEF', 'Lopez Consultores'),
('Carlos', 'Fernandez', 'Jimenez', '6623456789',
'carlos.fdz@mail.com', 'FEJC800303GHI', 'Fernandez Ltda.'),
('Laura', 'Gonzalez', 'Rodriguez', '8123456789',
'laura.gonzalez@mail.com', 'GORL800404JKL', 'Gonzelez &
Asociados'),
('Pedro', 'Morales', 'Sanchez', '9991234567',
'pedro.morales@mail.com', 'MOSM800505MNO', 'Morales Corp.'),
('Maria', 'Ortiz', 'Ramirez', '3312345678',
'maria.ortiz@mail.com', 'ORMR800606PQR', 'Ortiz S.A.'),
```

```
('Luis', 'Herrera', 'Castillo', '2223456789',
'luis.herrera@mail.com', 'HECL800707STU', 'Herrera
Enterprises'),
('Sofia', 'Gutierrez', 'Torres', '4432123456',
'sofia.gutierrez@mail.com', 'GUTS800808VWX', 'Gutierrez
Servicios'),
('Fernanda', 'Muñoz', 'Rivera', '7712345678',
'fernanda.munoz@mail.com', 'MURF800909YZA', 'Muñoz
Consultores'),
('Jorge', 'Castillo', 'Orozco', '8123123456',
'jorge.castillo@mail.com', 'CAOJ801010BCD', 'Castillo & Co.'),
('Diego', 'Romero', 'Vasquez', '5552345678',
'diego.romero@mail.com', 'ROVD801111EFG', 'Romero Design'),
('Claudia', 'Salazar', 'Perez', '4432123457',
'claudia.salazar@mail.com', 'SAPC801212HJK', 'Salazar Group'),
('Santiago', 'Cervantes', 'Hernandez', '1234567890',
'santiago.cervantes@mail.com', 'CEHS801313LMP', 'Cervantes
Tech'),
('Patricia', 'Rios', 'Alonso', '8882345678',
'patricia.rios@mail.com', 'RIAP801414NOP', 'Rios Corp.'),
('Alberto', 'Alvarado', 'Mendoza', '2345678901',
'alberto.alvarado@mail.com', 'ALMA801515QRS', 'Alvarado
Designs'),
('Verenica', 'Gonzalez', 'Lopez', '5551234567',
'veronica.gonzalez@mail.com', 'GOLV801616TUV', 'Gonzalez y
Asociados'),
('Rafael', 'Nuñez', 'Lara', '6662345678',
'rafael.nunez@mail.com', 'NULR801717WXY', 'Nuñez Corp.'),
('Isabel', 'Moreno', 'Vazquez', '7772345678',
'isabel.moreno@mail.com', 'MORV801818ZAB', 'Moreno Services'),
('Fernando', 'Soto', 'Jimenez', '4441234567',
'fernando.soto@mail.com', 'SOJF801919CDE', 'Soto y Asociados'),
('Marta', 'Torres', 'Salinas', '9992345678',
'marta.torres@mail.com', 'TOSM802020FGH', 'Torres Group');

insert into autenticaciones (usuario, contrasena, id_cliente)
```

```
values
('juan.perez', 'pw123456', 1),
('ana.lopez', 'pwabcdef', 2),
('carlos.fdz', 'pwghijkl', 3),
('laura.gonzalez', 'pwmnopqr', 4),
('pedro.morales', 'pwstuvwx', 5),
('maria.ortiz', 'pwzyabcd', 6),
('luis.herrera', 'pwefghij', 7),
('sofia.gutierrez', 'pwklmnop', 8),
('fernanda.munoz', 'pqrstuvw', 9),
('jorge.castillo', 'pwxyz123', 10),
('diego.romero', 'pw112233', 11),
('claudia.salazar', 'pw445566', 12),
('santiago.cervantes', 'pw778899', 13),
('patricia.rios', 'pw101112', 14),
('alberto.alvarado', 'pw131415', 15),
('veronica.gonzalez', 'pw161718', 16),
('rafael.nunez', 'pw192021', 17),
('isabel.moreno', 'pw222324', 18),
('fernando.soto', 'pw252627', 19),
('marta.torres', 'pw282930', 20);

insert into direcciones (estado, municipio, localidad, calle,
codigo_postal, descripcion_adicional, id_cliente)
values
('Michoacan', 'Sahuayo', 'Centro', 'Av. Independencia 120',
'59000', 'Frente a la plaza principal', 1),
('Jalisco', 'Guadalajara', 'Chapalita', 'Calle Reforma 45',
'44100', 'A un lado del cafe "La Taza"', 2),
('Ciudad de Mexico', 'Coyoacan', 'Pedregal', 'Camino al Ajusco
300', '4360', 'Cerca del Parque Ecoligico', 3),
('Michoacan', 'Morelia', 'Vista Bella', 'Paseo del Roble 234',
'58090', 'A espaldas del centro comercial', 4),
('Guanajuato', 'Leon', 'Campestre', 'Blvd. Aeropuerto 156',
'37530', 'Frente a la Universidad', 5),
```

```
('Jalisco', 'Zapopan', 'Andares', 'Av. Patria 98', '45110',
'Cerca de Plaza Andares', 6),
('Michoacan', 'Zamora', 'Jacarandas', 'Calle Jacarandas 230',
'59610', 'A dos cuadras del hospital general', 7),
('Queretaro', 'Queretaro', 'San Pablo', 'Calle Hidalgo 567',
'76030', 'Enfrente de la iglesia', 8),
('Puebla', 'Puebla', 'La Paz', 'Av. Juarez 320', '72000', 'A
lado del restaurante "El Fogon"', 9),
('Nuevo Leen', 'Monterrey', 'Centro', 'Calle Morelos 89',
'64000', 'Cerca del Museo de Historia', 10),
('Veracruz', 'Veracruz', 'Centro', 'Calle 16 de Septiembre 150',
'91700', 'Cerca del Malecon', 11),
('Baja California', 'Tijuana', 'Zona Centro', 'Calle 5ta 200',
'22000', 'Cerca de la Plaza Rio', 12),
('Durango', 'Durango', 'Centro', 'Calle 20 de Noviembre 75',
'34000', 'A un lado de la Plaza de Armas', 13),
('San Luis Potosi', 'San Luis Potosi', 'Centro Historico',
'Calle Carranza 45', '78000', 'Cerca de la Catedral', 14),
('Chihuahua', 'Chihuahua', 'Centro', 'Calle Juarez 345',
'31000', 'Frente a la Plaza de Armas', 15),
('Hidalgo', 'Pachuca', 'Zona Plateada', 'Calle Cuauhtemoc 120',
'42080', 'Cerca del Reloj Monumental', 16),
('Coahuila', 'Saltillo', 'Centro', 'Calle Aldama 35', '25000',
'Cerca del Teatro de la Ciudad', 17),
('Tamaulipas', 'Matamoros', 'Centro', 'Calle 10 150', '87300',
'Cerca de la Plaza Principal', 18),
('Tlaxcala', 'Tlaxcala', 'Centro', 'Calle Xicohtencatl 200',
'90000', 'Cerca del Palacio de Gobierno', 19),
('Oaxaca', 'Oaxaca', 'Centro', 'Calle Alcala 400', '68000',
'Cerca del Zocalo', 20);

insert into proveedores (nombre_proveedor, apellido_paterno,
apellido_materno, telefono_proveedor, correo_proveedor, rfc,
nombre_empresa)
values
```

('Tecnologia Global S.A.', 'Garcia', 'Martinez', '5551234567',
'contacto@tecnologiaglobal.com', 'TGA990123456', 'Tecnologia
Global'),
('Componentes del Norte', 'Lopez', 'Hernandez', '8112345678',
'ventas@componentesnorte.com', 'CEN990123457', 'Componentes del
Norte'),
('Electronica Universal', 'Ramarez', 'Cruz', '4423456789',
'info@electronicauni.com', 'ELU990123458', 'Electronica
Universal'),
('Distribuidora Digital', 'Fernandez', 'Luna', '5532145678',
'soporte@distribuidigital.com', 'DID990123459', 'Distribuidora
Digital'),
('Proveedores de Red', 'Morales', 'Gonzalez', '3345678912',
'contacto@prored.com.mx', 'PRD990123460', 'Proveedores de Red'),
('Tecnologia del Bajio', 'Cisneros', 'Reyes', '4623456781',
'ventas@tecbajio.com', 'TBA990123461', 'Tecnologia del Bajio'),
('Computo Avanzado S.A.', 'Salazar', 'Mendoza', '7772345678',
'soporte@computoavanzado.com', 'CAS990123462', 'Computo
Avanzado'),
('Soluciones en Audio', 'Castillo', 'Perez', '4421234567',
'audio@solucionesaudio.com', 'SEA990123463', 'Soluciones en
Audio'),
('Innovacion Electronica', 'Gutierrez', 'Jimenez', '5598765432',
'contacto@innovelec.com', 'IE990123464', 'Innovacion
Electronica'),
('Herramientas Tecnologicas', 'Vazquez', 'Hernandez',
'5534567890', 'ventas@herramtech.com.mx', 'HTE990123465',
'Herramientas Tecnologicas'),
('Distribuciones Electronicas', 'Ortega', 'Rojas', '4456789012',
'contacto@distrielect.com', 'DIE990123466', 'Distribuciones
Electronicas'),
('Accesorios Tecnologicos', 'Gonzalez', 'Vera', '5534567891',
'ventas@accesoriostec.com', 'ATE990123467', 'Accesorios
Tecnologicos'),

```
('Sistemas Avanzados', 'Jiminez', 'Alvarez', '5545678901',
'info@sistemasavanzados.com', 'SAV990123468', 'Sistemas
Avanzados'),
('Redes y Conectividad', 'Mendoza', 'Lopez', '5556789012',
'contacto@redesyconectividad.com', 'RYC990123469', 'Redes y
Conectividad'),
('Tecnologia para Todos', 'Torres', 'Martanez', '6678901234',
'ventas@tecnologiaparatodos.com', 'TPT990123470', 'Tecnologia
para Todos'),
('Innovacion Digital', 'Hernandez', 'Salinas', '7789012345',
'info@innovaciondigital.com', 'IND990123471', 'Innovacion
Digital'),
('Electrodomesticos Modernos', 'Salas', 'Cruz', '4456789013',
'ventas@electromodernos.com', 'EM990123472', 'Electrodomesticos
Modernos'),
('Equipos y Accesorios', 'Sanchez', 'Moreno', '5598901234',
'contacto@equiposyaccesorios.com', 'EAC990123473', 'Equipos y
Accesorios'),
('Tecnologia e Innovacion', 'Reyes', 'Lopez', '6678901235',
'info@tecnologiayinnovacion.com', 'TIN990123474', 'Tecnologia e
Innovacion'),
('Proveedores de Tecnologia', 'Castañeda', 'Perez',
'7789012346', 'ventas@proveedoresdetechnologia.com',
'PDT990123475', 'Proveedores de Tecnologia');

insert into direcciones_proveedores (estado, municipio,
localidad, calle, codigo_postal, descripcion_adicional,
id_proveedor)
values
('CDMX', 'Ciudad de Mexico', 'Reforma', 'Av. Reforma 123',
'1000', 'Oficina central', 1),
('NL', 'Monterrey', 'Hidalgo', 'Calle Hidalgo 456', '64000',
'Almacen principal', 2),
('QRO', 'Queretaro', 'Madero', 'Calle Madero 789', '76000',
'Sede operativa', 3),
```

```
('CDMX', 'Ciudad de Mexico', 'Juarez', 'Av. Juarez 234', '1000',
'Oficina administrativa', 4),
('JAL', 'Guadalajara', 'Independencia', 'Calle Independencia
567', '44100', 'Almacen regional', 5),
('GTO', 'Leon', 'Revolucion', 'Av. Revolucion 678', '37000',
'Centro de distribucion', 6),
('MOR', 'Cuernavaca', 'Morelos', 'Blvd. Morelos 789', '62200',
'Oficina de ventas', 7),
('QRO', 'Queretaro', 'Venustiano', 'Calle Venustiano 987',
'76000', 'Sede administrativa', 8),
('CDMX', 'Ciudad de Mexico', 'Insurgentes', 'Av. Insurgentes
321', '1000', 'Centro logistico', 9),
('CDMX', 'Ciudad de Mexico', 'Universidad', 'Av. Universidad
234', '1000', 'Oficina tecnica', 10),
('TAB', 'Tabasco', 'Villahermosa', 'Calle 27 de Febrero 201',
'86000', 'Centro de atencion', 11),
('VER', 'Veracruz', 'Veracruz', 'Calle 16 de Septiembre 45',
'91700', 'Sede de operaciones', 12),
('SIN', 'Sinaloa', 'Culiacan', 'Av. Alvaro Obregon 112',
'80000', 'Almacan de distribucion', 13),
('PUE', 'Puebla', 'Puebla', 'Calle 5 de Mayo 25', '72000',
'Oficina administrativa', 14),
('COL', 'Colima', 'Colima', 'Calle Miguel de la Madrid 234',
'28000', 'Centro logistico', 15),
('GRO', 'Guerrero', 'Acapulco', 'Av. Costera 123', '39390',
'Sede operativa', 16),
('CHH', 'Chihuahua', 'Chihuahua', 'Calle Juarez 400', '31000',
'Almacen regional', 17),
('MOR', 'Morelos', 'Cuernavaca', 'Blvd. Cuauhnahuac 99',
'62000', 'Oficina de ventas', 18),
('SON', 'Sonora', 'Hermosillo', 'Calle 200 1500', '83000',
'Centro de distribuciin', 19),
('DUR', 'Durango', 'Durango', 'Calle 20 de Noviembre 567',
'34000', 'Almacen central', 20);

insert into tipos_devolucion (descripcion)
```

```
values
('Reembolso'),
('Cambio'),
('Rechazado'),
('Credito a la cuenta'),
('Reparacion'),
('Sustitucion'),
('Cancelacion'),
('Devolucion parcial'),
('Intercambio'),
('Devolucion de producto defectuoso'),
('Devolucion por insatisfaccion'),
('Devolucion por error en el envio'),
('Devolucion de regalo'),
('Devolucion de mercancia en promocion'),
('Devolucion de productos personalizados'),
('Reembolso en efectivo'),
('Reembolso a tarjeta de credito'),
('Devolucion por falla tecnica'),
('Devolucion por politica de satisfaccion');

insert into deducciones (descripcion, monto)
values
('Sin deduccion de gastos de envio', 0.00),
('Deduccion por gasto de envio 1%', 1.00),
('Deduccion por gasto de envio 2%', 2.00),
('Deduccion por gasto de envio 3%', 3.00),
('Deduccion por gasto de envio 4%', 4.00),
('Deduccion por gasto de envio 5%', 5.00),
('Deduccion por gasto de envio 6%', 6.00),
('Deduccion por gasto de envio 7%', 7.00),
('Deduccion por gasto de envio 8%', 8.00),
('Deduccion por gasto de envio 9%', 9.00),
('Deduccion por gasto de envio 10%', 10.00),
('Deduccion por gasto de envio 11%', 11.00),
('Deduccion por gasto de envio 12%', 12.00),
```

```
('Deduccion por gasto de envio 13%', 13.00),
('Deduccion por gasto de envio 14%', 14.00),
('Deduccion por gasto de envio 15%', 15.00);

insert into motivos_devolucion (descripcion)
values
('Defectuoso'),
('Dañado');

insert into estados_pedido (estado_pedido)
values
('En Espera de Pago'),
('Pendiente de Confirmacion'),
('Procesando'),
('En Espera para ser Enviado'),
('En Espera para ser Recogido'),
('Listo para Enviar'),
('En Transito'),
('Llego al Aeropuerto de Destino'),
('En Entrega'),
('Entregado'),
('Cancelado por Cliente'),
('Pedido Rechazado'),
('Devolucion en Proceso'),
('Reembolso en Proceso'),
('En Revision'),
('Cambio Solicitado'),
('Pedido En Espera por Stock'),
('Pedido Retrasado'),
('Requiere Firma para Entrega'),
('Entregado Parcialmente');

insert into tiempos_entrega (tiempo_llegada)
values
('5 dias'),
('1 semana'),
```

```
('15 dias'),
('21 dias'),
('1 mes'),
('1 mes, 5 dias'),
('1 mes, 1 semana'),
('1 mes, 15 dias'),
('1 mes, 21 dias'),
('2 meses'),
('2 meses, 5 dias'),
('2 meses, 1 semana'),
('2 meses, 15 dias'),
('2 meses, 21 dias'),
('3 meses'),
('3 meses, 5 dias'),
('3 meses, 1 semana'),
('3 meses, 15 dias'),
('3 meses, 21 dias'),
('4 meses');

insert into anticipos (anticipo)
values
(5.00),
(10.00),
(15.00),
(20.00),
(25.00),
(30.00),
(35.00),
(40.00),
(45.00),
(50.00),
(55.00),
(60.00),
(65.00),
(70.00);
```

```
insert into pedidos (fecha_pedido, total_pedido,
descuento_total, total_general, id_estado_pedido,
id_tiempo_llegada, id_cliente)
values
('2024-09-01', 100.00, 2.00, 98.00,  1, 1, 1),
('2024-09-05', 150.00, 3.00, 147.00, 2, 2, 2),
('2024-09-10', 200.00, 5.00, 195.00, 3, 3, 3),
('2024-09-12', 120.00, 2.00, 118.00, 4, 4, 4),
('2024-09-15', 90.00, 3.00, 87.00, 5, 5, 5),
('2024-09-20', 130.00, 5.00, 125.00, 6, 6, 6),
('2024-09-25', 85.00, 2.00, 83.00, 7, 7, 7),
('2024-10-01', 160.00, 3.00, 157.00, 8, 8, 8),
('2024-10-05', 75.00, 5.00, 70.00, 9, 9, 9),
('2024-10-10', 140.00, 2.00, 138.00, 10, 10, 10),
('2024-10-15', 110.00, 3.00, 107.00, 11, 11, 11),
('2024-10-20', 160.00, 5.00, 155.00, 12, 12, 12),
('2024-10-25', 95.00, 2.00, 93.00, 13, 13, 13),
('2024-11-01', 180.00, 3.00, 177.00, 14,14, 14),
('2024-11-05', 70.00, 5.00, 65.00, 15, 15, 15),
('2024-11-10', 150.00, 2.00, 148.00, 16, 16, 16),
('2024-11-15', 90.00, 3.00, 87.00, 17, 17, 17),
('2024-11-20', 130.00, 5.00, 125.00, 18, 18, 18),
('2024-12-01', 85.00, 2.00, 83.00, 19, 19, 19),
('2024-12-05', 140.00, 3.00, 137.00, 20, 20, 20);

insert into devoluciones (fecha_devolucion, cantidad,
id_tipo_devolucion, id_deduccion, id_motivo_devolucion,
id_pedido, id_producto)
values
('2024-09-05', 1000.00, 1, 1, 1, 1, 1),
('2024-09-10', 2500.50, 2, 2, 2, 2, 2),
('2024-09-15', 1250.25, 3, 3, 1, 3, 3),
('2024-09-18', 2000.00, 4, 4, 2, 4, 4),
('2024-09-20', 1750.75, 5, 5, 1, 5, 5),
('2024-09-25', 2000.00, 6, 6, 2, 6, 6),
('2024-09-08', 1500.50, 7, 7, 1, 7, 7),
```

```
('2024-09-12', 2250.25, 8, 8, 2, 8, 8),
('2024-09-14', 1000.00, 9, 9, 1, 9, 9),
('2024-09-19', 2750.75, 10, 10, 2, 10, 10),
('2024-09-22', 1500.50, 11, 11, 1, 11, 11),
('2024-09-24', 2000.00, 12, 12, 2, 12, 12),
('2024-09-28', 1250.25, 13, 13, 1, 13, 13),
('2024-09-30', 2000.00, 14, 14, 2, 14, 14),
('2024-10-03', 1500.50, 15, 15, 1, 15, 15),
('2024-09-09', 2250.25, 16, 16, 2, 16, 16),
('2024-09-07', 1000.00, 17, 1, 1, 17, 17),
('2024-09-27', 2500.50, 18, 2, 2, 18, 18),
('2024-10-05', 1750.75, 19, 3, 1, 19, 19),
('2024-09-03', 2000.00, 19, 4, 2, 20, 20);

insert into detalles_pedido (fecha_pedido, numero_serie,
precio_venta, cantidad, descuento_producto, total, id_pedido,
id_producto)
values
('2024-09-01', 'SN123456', 24000.00, 2, 0.00, 48000.00, 1, 1),
('2024-09-01', 'SN234567', 7000.00, 1, 0.00, 7000.00, 2, 2),
('2024-09-05', 'SN345678', 5000.00, 3, 0.00, 15000.00, 3, 3),
('2024-09-05', 'SN456789', 15000.00, 1, 0.00, 15000.00, 4, 4),
('2024-09-10', 'SN567890', 4500.00, 2, 0.00, 9000.00, 5, 5),
('2024-09-10', 'SN678901', 3500.00, 1, 0.00, 3500.00, 6, 6),
('2024-09-12', 'SN789012', 8000.00, 2, 0.00, 16000.00, 7, 7),
('2024-09-12', 'SN890123', 20000.00, 1, 0.00, 20000.00, 8, 8),
('2024-09-15', 'SN901234', 17000.00, 3, 0.00, 51000.00, 9, 9),
('2024-09-15', 'SN012345', 1800.00, 1, 0.00, 1800.00, 10, 10),
('2024-09-20', 'SN123456', 4500.00, 2, 0.00, 9000.00, 11, 11),
('2024-09-20', 'SN234567', 4000.00, 1, 0.00, 4000.00, 12, 12),
('2024-09-25', 'SN345678', 34000.00, 2, 0.00, 68000.00, 13, 13),
('2024-09-25', 'SN456789', 800.00, 1, 0.00, 800.00, 14, 14),
('2024-09-30', 'SN567890', 15000.00, 2, 0.00, 30000.00, 15, 15),
('2024-09-30', 'SN678901', 3500.00, 1, 0.00, 3500.00, 16, 16),
('2024-10-05', 'SN789012', 7000.00, 1, 0.00, 7000.00, 17, 17),
```

```
('2024-10-05', 'SN890123', 37000.00, 3, 0.00, 111000.00, 18,
18),
('2024-10-10', 'SN901234', 5000.00, 2, 0.00, 10000.00, 19, 19),
('2024-10-10', 'SN012345', 25000.00, 1, 0.00, 25000.00, 20, 20);

insert into calificaciones (calificacion)
values
('Una estrella'),
('Dos estrellas'),
('Tres estrellas'),
('Cuatro estrellas'),
('Cinco estrellas');

insert into resenas (fecha_resena, comentario, id_cliente,
id_producto, id_calificacion)
values
('2024-09-01', 'Excelente calidad, muy satisfecho', 1, 1, 5),
('2024-09-02', 'Buen producto, aunque algo caro', 2, 2, 4),
('2024-09-03', 'Producto decente, pero podria mejorar', 3, 3,
3),
('2024-09-04', 'Muy buen servicio, cumple con lo prometido', 4,
4, 5),
('2024-09-05', 'Buen rendimiento, satisfecho con la compra', 5,
5, 4),
('2024-09-06', 'Funciona bien, pero no tan intuitivo', 6, 6, 3),
('2024-09-07', 'Perfecto para mis necesidades', 7, 7, 5),
('2024-09-08', 'Bien, pero hay mejores opciones en el mercado',
8, 8, 4),
('2024-09-09', 'Increnble calidad, muy recomendable', 9, 9, 5),
('2024-09-10', 'Cumple su funcion, aunque caro', 10, 10, 4),
('2024-09-11', 'Muy buen producto', 11, 11, 5),
('2024-09-12', 'No tan eficiente como esperaba', 12, 12, 3),
('2024-09-13', 'Producto adecuado para el precio', 13, 13, 4),
('2024-09-14', 'Encantado con la compra', 14, 14, 5),
('2024-09-15', 'Buena relacion calidad-precio', 15, 15, 4),
('2024-09-16', 'Esperaba un mejor desempeño', 16, 16, 3),
```

```
('2024-09-17', 'Perfecto, lo recomiendo', 17, 17, 5),
('2024-09-18', 'Buen producto, pero puede mejorar', 18, 18, 4),
('2024-09-19', 'Muy buena calidad y precio', 19, 19, 5),
('2024-09-20', 'Buen producto, algo caro', 20, 20, 4);

insert into margenes_ganancia (margen_ganancia)
values
(10.00),
(15.00),
(20.00),
(25.00),
(30.00),
(35.00),
(40.00),
(45.00),
(50.00),
(55.00),
(60.00),
(65.00),
(70.00),
(75.00),
(80.00);

insert into compras (fecha_compra, precio_compra,
id_margen_ganancia, id_proveedor)
values
('2024-01-15', 10000.00, 5, 1),
('2024-01-30', 5500.00, 4, 2),
('2024-02-14', 12000.00, 7, 3),
('2024-02-29', 8000.00, 3, 4),
('2024-03-15', 9200.00, 6, 5),
('2024-03-30', 7800.00, 9, 6),
('2024-04-14', 11500.00, 8, 7),
('2024-04-29', 6400.00, 5, 8),
('2024-05-14', 13200.00, 11, 9),
('2024-05-29', 10300.00, 10, 10),
```

```
('2024-06-13', 9000.00, 3, 11),
('2024-06-28', 12500.00, 9, 12),
('2024-07-13', 8700.00, 2, 13),
('2024-07-28', 10900.00, 6, 14),
('2024-08-12', 7600.00, 7, 15),
('2024-08-27', 9500.00, 11, 16),
('2024-09-11', 11100.00, 12, 17),
('2024-09-26', 8200.00, 1, 18),
('2024-10-11', 9800.00, 4, 19),
('2024-10-26', 6900.00, 10, 20);

insert into productos_compras (cantidad, id_producto, id_compra,
id_descuento)
values
(5, 1, 1, 1),
(3, 2, 2, 2),
(10, 3, 3, 3),
(7, 4, 4, 4),
(2, 5, 5, 5),
(4, 6, 6, 6),
(1, 7, 7, 7),
(6, 8, 8, 8),
(8, 9, 9, 9),
(9, 10, 10, 10),
(3, 11, 11,11),
(5, 12, 12, 12),
(2, 13, 13, 13),
(4, 14, 14, 14),
(6, 15, 15, 15),
(8, 16, 16, 16),
(10, 17, 17, 17),
(7, 18, 18, 18),
(5, 19, 19, 19),
(2, 20, 20, 20);

insert into catalogo_productos (id_producto, id_proveedor)
```

```
values
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9),
(10, 10),
(11, 11),
(12, 12),
(13, 13),
(14, 14),
(15, 15),
(16, 16),
(17, 17),
(18, 18),
(19, 19),
(20, 20);
```

Descripción de las consultas

Gestión de productos

1. **Mostrar todos los productos disponibles**: Lista todos los productos que tienen stock disponible, ordenados por el nombre del producto.
2. **Contar el número total de productos en la tienda**: Cuenta el total de productos disponibles en la tienda.
3. **Mostrar productos con descuentos aplicados**: Muestra los productos que tienen descuentos aplicados, ordenados por el porcentaje de descuento.
4. **Subconsulta: Mostrar el producto más costoso**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el producto con el precio más alto.
5. **Mostrar productos con un precio superior al promedio**: Muestra los productos cuyo precio es superior al precio promedio de todos los productos.

Gestión de proveedores

6. **Mostrar todos los proveedores ordenados por nombre**: Lista todos los proveedores, ordenados alfabéticamente por el nombre del proveedor.
7. **Contar el número de proveedores en la base de datos**: Cuenta el total de proveedores registrados en la base de datos.
8. **Mostrar proveedores que suministran productos con un stock bajo**: Muestra los proveedores que suministran productos con un stock inferior a 10 unidades, ordenados por el stock en orden ascendente.
9. **Subconsulta: Mostrar proveedores que tienen productos con el precio más alto**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar los proveedores que tienen productos con el precio más alto.
10. **Mostrar productos cuyo precio promedio es superior al precio promedio general**: Muestra los productos cuyo precio promedio es superior al precio promedio de todos los productos.

Gestión de pedidos

11. **Mostrar todos los pedidos realizados, ordenados por fecha**: Lista todos los pedidos realizados, ordenados por la fecha del pedido en orden descendente.
12. **Contar el número de pedidos realizados en el último mes**: Cuenta el número de pedidos realizados en el último mes.
13. **Buscar pedidos con un total mayor a $160**: Muestra los pedidos cuyo total es mayor a $160, ordenados por el total del pedido en orden descendente.
14. **Subconsulta: Mostrar los pedidos más recientes de cada cliente**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar los pedidos más recientes de cada cliente.
15. **Pedidos agrupados por cliente con total de compras superiores a $100**: Agrupa los pedidos por cliente y muestra aquellos clientes cuyo total de compras es superior a $100.

Gestión de clientes

16. **Mostrar todos los clientes, ordenados por apellido paterno**: Lista todos los clientes, ordenados por el apellido paterno.
17. **Contar el número de clientes registrados**: Cuenta el total de clientes registrados en la base de datos.
18. **Mostrar clientes que han realizado 1 pedido**: Muestra los clientes que han realizado exactamente un pedido, incluyendo el número de pedidos realizados.
19. **Subconsulta: Mostrar los clientes que realizaron el pedido más caro**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar los clientes que realizaron el pedido más caro.
20. **Clientes que no han realizado pedidos en el último mes**: Muestra los clientes que no han realizado pedidos en el último mes.

Gestión de devoluciones

21. **Mostrar todas las devoluciones realizadas, ordenadas por fecha**: Lista todas las devoluciones realizadas, ordenadas por la fecha de devolución en orden descendente.

22. **Contar el número de devoluciones realizadas en el último año**: Cuenta el número de devoluciones realizadas en el último año.
23. **Mostrar devoluciones de productos ya reembolsos**: Muestra las devoluciones de productos que han sido reembolsados, ordenadas por la fecha de devolución.
24. **Subconsulta: Mostrar la devolución más reciente por cada cliente**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar la devolución más reciente por cada cliente.
25. **Mostrar clientes con más de 5 devoluciones realizadas**: Muestra los clientes que han realizado más de 5 devoluciones.

Evaluación de productos

26. **Mostrar todas las calificaciones de productos, ordenadas por la calificación**: Lista todas las calificaciones de productos, ordenadas por la calificación.
27. **Contar el número de reseñas registradas**: Cuenta el total de reseñas registradas.
28. **Mostrar productos con evaluaciones de 'Cuatro estrellas' o 'Cinco estrellas'**: Muestra los productos que han recibido evaluaciones de cuatro o cinco estrellas.
29. **Subconsulta: Mostrar el producto con la mejor calificación**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el producto con la mejor calificación.
30. **Mostrar evaluaciones de productos vendidos en los últimos 3 meses**: Muestra las evaluaciones de productos vendidos en los últimos tres meses.

Análisis de ventas de productos

31. **Mostrar los productos más vendidos en los últimos 6 meses**: Muestra los productos más vendidos en los últimos seis meses, sumando la cantidad vendida por cada producto.
32. **Productos con stock bajo**: Muestra los productos que tienen menos de 8 unidades en inventario.
33. **Productos más baratos por categoría**: Utiliza una subconsulta correlacionada para encontrar el producto más barato en cada categoría.
34. **Stock total de productos por categoría**: Agrupa los productos por categoría y suma el stock de cada uno.

35. **Productos no vendidos en los últimos 20 días**: Muestra los productos que no se han vendido en los últimos 20 días.

Análisis de proveedores

36. **Proveedores que han suministrado más de 5 productos diferentes**: Muestra los proveedores que han suministrado más de cinco tipos diferentes de productos.
37. **Proveedores con productos de precio promedio mayor a $100**: Muestra los proveedores cuyos productos tienen un precio promedio superior a $100.
38. **Proveedor del producto más caro**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el proveedor del producto más caro.
39. **Compras realizadas a cada proveedor en el último año**: Agrupa las compras realizadas a cada proveedor y suma los montos pagados en el último año.
40. **Proveedores con productos de stock bajo**: Muestra los proveedores cuyos productos tienen un stock menor a 10.

Análisis de pedidos

41. **Pedidos realizados en los últimos 30 días**: Muestra los pedidos realizados en los últimos 30 días.
42. **Pedidos con montos superiores al promedio**: Muestra los pedidos cuyo monto total es superior al promedio general.
43. **Pedido con el mayor total**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el pedido con el monto total más alto.
44. **Clientes con más de 10 pedidos realizados**: Muestra los clientes que han realizado más de 10 pedidos.
45. **Pedidos agrupados por mes con total de ingresos**: Agrupa los pedidos por mes y suma el total de ingresos generados en cada mes.

Análisis de clientes

46. **Clientes que han gastado más de $180 en total**: Muestra los clientes que han realizado compras por más de $180.

47. **Clientes con más de 1 pedido en el último año**: Muestra los clientes que han realizado más de un pedido en el último año.
48. **Clientes con el pedido más caro en los últimos 6 meses**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el cliente que hizo el pedido más caro en los últimos seis meses.
49. **Clientes con más de una devolución**: Muestra los clientes que han realizado más de una devolución.
50. **Clientes sin pedidos en el último mes**: Muestra los clientes que no han realizado ningún pedido en el último mes.

Análisis de devoluciones

51. **Devoluciones realizadas en los últimos 6 meses**: Muestra todas las devoluciones realizadas en los últimos seis meses.
52. **Devolución más reciente por cliente**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar la última devolución realizada por cada cliente.
53. **Productos con más de 1 devolución**: Muestra los productos que han sido devueltos más de una vez.
54. **Devoluciones agrupadas por mes**: Agrupa las devoluciones realizadas por mes.
55. **Clientes con devoluciones por productos defectuosos**: Muestra los clientes que han devuelto productos por ser defectuosos.

Evaluación de productos detallada

56. **Productos con mejor calificación (mayor a 4 estrellas)**: Muestra productos que han recibido una calificación superior a 4 estrellas.
57. **Producto con la calificación más baja**: Utiliza una subconsulta para encontrar y mostrar el producto con la calificación más baja.
58. **Evaluaciones de productos vendidos en los últimos 6 meses**: Muestra las evaluaciones de productos vendidos en los últimos seis meses.
59. **Productos con más de 10 reseñas**: Muestra los productos que han recibido más de diez reseñas.
60. **Reseñas agrupadas por calificaciones**: Agrupa las reseñas por la calificación.

Consultas adicionales

61. **Total de ventas por cliente**: Calcula el total de ventas realizadas por cada cliente, agrupando los resultados por el ID y nombre del cliente.
62. **Precio promedio de productos por proveedor**: Obtiene el precio promedio de los productos de cada proveedor, mostrando solo aquellos cuya media es superior a $100.
63. **Total de devoluciones por cliente y su impacto financiero**: Suma el valor de los productos devueltos por cada cliente, proporcionando una visión del impacto financiero de las devoluciones.
64. **Ventas totales por mes**: Calcula las ventas totales acumuladas por mes y año.
65. **Proveedores con productos de precio promedio superior al general**: Muestra los proveedores cuyos productos tienen un precio promedio superior al precio promedio general de todos los productos.
66. **Clientes con el total de pedidos por encima de un cierto monto**: Cuenta el número de pedidos realizados por cada cliente cuyo total supera los $150.
67. **Producto más vendido y su ingreso total**: Identifica el producto que ha generado el mayor ingreso total, sumando los totales de los pedidos relacionados.
68. **Clientes que han realizado más de X monto en compras**: Suma los totales de los pedidos de cada cliente y muestra solo aquellos cuyo total supera los $150.
69. **Comparación de ingresos mensuales**: Suma los ingresos mensuales, permitiendo una comparación rápida de los ingresos a lo largo de los meses del año.
70. **Resumen de ganancias por categoría de producto**: Calcula las ganancias totales generadas por cada categoría de producto, multiplicando el precio de cada producto por la cantidad vendida.

Reseñas de productos

71. **Verificar las reseñas de un producto con id 14**: Muestra el nombre del producto, la calificación, el comentario y la fecha de la reseña. Tablas involucradas:
    - Productos: para obtener el id del producto y el nombre del producto.

- Reseñas: para obtener el comentario del producto y la fecha en que se realizó la reseña.
- Calificaciones: para obtener la calificación del producto.

Detalles de devoluciones

72. **Consultar detalles de una devolución con id 18**: Muestra el ID de la devolución, la fecha, la descripción del motivo, el tipo de devolución y el monto de la deducción aplicada. Tablas involucradas:
    - Devoluciones: para obtener el ID de la devolución y la fecha en que se realizó la devolución.
    - Motivos Devolución: para obtener la descripción del motivo de la devolución.
    - Tipos Devolución: para obtener la descripción del tipo de devolución.
    - Deducciones: para obtener el monto de la deducción de la devolución.

Detalles de pedidos y clientes

73. **Consultar detalles de un pedido con id 10**: Muestra el pedido con id 10, la fecha del pedido, el nombre del cliente, la dirección del cliente, la cantidad de pedidos, el precio de venta y el tiempo de entrega. Tablas involucradas:
    - Pedidos: para obtener el ID del pedido y la fecha del pedido.
    - Clientes: para obtener el nombre del cliente.
    - DetallesPedido: para obtener la cantidad de pedidos y su precio de venta.
    - Direcciones: para obtener la dirección del cliente (calle y municipio).
    - TiemposEntrega: para obtener el tiempo de entrega del producto.

Gestión de productos y proveedores

74. **Consultar proveedores de un producto con id 16**: Muestra los detalles de los proveedores de un producto con id 16, incluyendo el nombre del producto, el nombre del proveedor, la fecha de compra, el precio de compra y el porcentaje de descuento. Tablas involucradas:

- Productos: para obtener el ID del producto y el nombre del producto.
- Proveedores: para obtener el nombre del proveedor.
- Compras: para obtener la fecha de compra y el precio de compra.
- Descuentos: para obtener el porcentaje de descuento.

75. **Consulta de compras realizadas a proveedores del estado CDMX**: Muestra el producto comprado, el nombre del proveedor, la fecha de la compra y el precio de la compra, pero solo de los proveedores del estado CDMX. Tablas involucradas:
    - Productos: para obtener el nombre del producto que fue comprado.
    - Productos Compras: para unir la tabla productos y la tabla compras, permitiendo acceder a la relación entre productos y las compras realizadas.
    - Compras: para obtener la fecha de compra y el precio de compra de los productos comprados.
    - Proveedores: para obtener el nombre del proveedor que suministró los productos.
    - Direcciones Proveedores: para filtrar los proveedores del estado CDMX.

Script que resuelve las consultas

SQL server

```
-- 1. Gestion de productos:
-- 1. Mostrar todos los productos disponibles
SELECT *
FROM productos
WHERE stock > 0
ORDER BY nombre_producto;

-- 2. Contar el numero total de productos en la tienda
SELECT COUNT(*) AS 'Total de productos'
FROM productos;

-- 3. Mostrar productos con descuentos aplicados
SELECT p.nombre_producto, p.precio, d.porcentaje_descuento
FROM productos p
INNER JOIN descuentos d ON p.id_producto = d.id_descuento
ORDER BY d.porcentaje_descuento DESC;

-- 4. Subconsulta: Mostrar el productos mas costoso
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos
WHERE precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos);

-- 5. Mostrar productos con un precio superior al promedio
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);

-- 2. Gestion de proveedores:
-- 6. Mostrar todos los proveedores ordenados por nombre
SELECT *
FROM proveedores
ORDER BY nombre_proveedor;
```

```
-- 7. Contar el numero de proveedores en la base de datos
SELECT COUNT(*) AS 'Total de proveedores'
FROM proveedores;

-- 8. Mostrar proveedores que suministran productos con un stock
bajo
SELECT p.nombre_proveedor, pr.nombre_producto, pr.stock
FROM proveedores p
INNER JOIN productos pr ON p.id_proveedor = p.id_proveedor
WHERE pr.stock < 10
ORDER BY pr.stock ASC;

-- 9. Subconsulta: Mostrar proveedores que tienen productos con
el precio mas alto
SELECT nombre_proveedor
FROM proveedores
WHERE id_proveedor IN (SELECT id_proveedor FROM productos WHERE
precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos));

--10. Mostrar productos cuyo precio promedio es superior al
precio promedio general
SELECT pr.nombre_producto, pr.precio
FROM productos pr
GROUP BY pr.nombre_producto, pr.precio
HAVING pr.precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);

-- 3. Gestion de pedidos:
-- 11. Mostrar todos los pedidos realizados, ordenados por fecha
SELECT *
FROM pedidos
ORDER BY fecha_pedido DESC;

-- 12. Contar el numero de pedidos realizados en el ultimo mes
SELECT COUNT(*) AS 'Pedidos recientes'
FROM pedidos
```

```
WHERE fecha_pedido >= DATEADD(MONTH, -1, GETDATE());

--13. Buscar pedidos con un total mayor a $160
SELECT id_pedido, id_cliente, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido > 160
ORDER BY total_pedido DESC;


-- 14. Subconsulta: Mostrar los pedidos mas recientes de cada
cliente
SELECT id_pedido, id_cliente, fecha_pedido
FROM pedidos
WHERE fecha_pedido = (SELECT MAX(fecha_pedido) FROM pedidos
WHERE id_cliente = pedidos.id_cliente);

-- 15. Pedidos agrupados por cliente con total de compras
superiores a $100
SELECT id_cliente, SUM(total_pedido) AS 'Total gastado'
FROM pedidos
GROUP BY id_cliente
HAVING SUM(total_pedido) > 100;

-- 4. Gestion de clientes:
-- 16. Mostrar todos los clientes, ordenados por apellido
paterno
SELECT *
FROM clientes
ORDER BY apellido_paterno;

-- 17. Contar el numero de clientes registrados
SELECT COUNT(*) AS 'Total de clientes'
FROM clientes;

-- 18. Mostrar clientes que han realizado 1 pedido
```

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
COUNT(p.id_pedido) AS 'Cantidad de pedidos'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 19. Subconsulta: Mostrar los clientes que realizaron el
pedido mas caro
SELECT nombre, apellido_paterno
FROM clientes
WHERE id_cliente = (SELECT id_cliente FROM pedidos WHERE
total_pedido = (SELECT MAX(total_pedido) FROM pedidos));

-- 20. Clientes que no han realizado pedidos en el ultimo mes
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido IS NULL OR p.fecha_pedido < DATEADD(MONTH,
-1, GETDATE());

-- 5. Gestion de devoluciones:
-- 21. Mostrar todas las devoluciones realizadas, ordenadas por
fecha
SELECT *
FROM devoluciones
ORDER BY fecha_devolucion DESC;

-- 22. Contar el numero de devoluciones realizadas en el ultimo
anho
SELECT COUNT(*) AS 'Devoluciones anuales'
FROM devoluciones
WHERE fecha_devolucion >= DATEADD(YEAR, -1, GETDATE());

-- 23. Mostrar devoluciones de productos ya reembolsos
```

```
SELECT d.id_devolucion, p.nombre_producto, td.descripcion AS
'Motivo de la devolucion'
FROM devoluciones d
INNER JOIN productos p ON d.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN tipos_devolucion td ON d.id_tipo_devolucion =
td.id_tipo_devolucion
WHERE td.descripcion = 'Reembolso'
ORDER BY d.fecha_devolucion;

-- 24. Subconsulta: Mostrar la devolucion mas reciente por cada
cliente
SELECT c.id_cliente, c.nombre, d.id_devolucion,
d.fecha_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
WHERE d.fecha_devolucion = (
    SELECT MAX(d2.fecha_devolucion)
    FROM devoluciones d2
    INNER JOIN pedidos p2 ON d2.id_pedido = p2.id_pedido
    WHERE p2.id_cliente = c.id_cliente
);

-- 25. Mostrar clientes con mas de 5 devoluciones realizadas
SELECT c.id_cliente, c.nombre, COUNT(d.id_devolucion) AS 'Total
devoluciones'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING COUNT(d.id_devolucion) > 5;

-- 6. Evaluacion de productos:
-- 26. Mostrar todas las calificaciones de productos, ordenadas
por la calificacion
SELECT p.nombre_producto, r.comentario, c.calificacion
```

```
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
ORDER BY c.calificacion;

-- 27. Contar el numero de resenas registradas
SELECT COUNT(*) AS 'Total de evaluaciones'
FROM resenas;

-- 28. Mostrar productos con evaluaciones de 'Cuatro estrellas'
o 'Cinco estrellas'
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE c.calificacion IN ('Cuatro estrellas', 'Cinco estrellas')
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 29. Subconsulta: Mostrar el producto con la mejor
calificacion
SELECT nombre_producto
FROM productos
WHERE id_producto IN (
    SELECT id_producto
    FROM resenas
    WHERE id_calificacion = (
        SELECT id_calificacion
        FROM calificaciones
        WHERE calificacion = 'Cinco estrellas'
    )
);

-- 30. Mostrar evaluaciones de productos vendidos en los ultimos
3 meses
```

```
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion, r.comentario
FROM productos p
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE pe.fecha_pedido >= DATEADD(MONTH, -3, GETDATE());

-- 7. Analisis de ventas de productos
-- 31. Mostrar los productos mas vendidos en los ultimos 6 meses
*
-- Esta consulta busca los productos con mas ventas durante los
ultimos seis meses, sumando la cantidad vendida por cada
producto.
SELECT p.nombre_producto, SUM(dp.cantidad) AS 'Cantidad vendida'
FROM productos p
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pd ON dp.id_pedido = pd.id_pedido
WHERE pd.fecha_pedido >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
GROUP BY p.nombre_producto
ORDER BY SUM(dp.cantidad) DESC;

-- 32. Productos con stock bajo
-- Esta consulta muestra los productos que tienen menos de 8
unidades en inventario, indicando que pronto deberian
reabastecerse.
SELECT nombre_producto, stock
FROM productos
WHERE stock > 8
ORDER BY stock ASC;

-- 33. Subconsulta: Mostrar los productos con el precio mas bajo
dentro de cada categoria
-- Utiliza una subconsulta correlacionada para encontrar el
producto mas barato en cada categoria de la tienda.
```

```
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos p
WHERE precio = (SELECT MIN(precio) FROM productos WHERE
id_categoria = p.id_categoria)
ORDER BY id_categoria;

-- 34. Consultar el stock total de productos agrupado por
categoria
-- Agrupa los productos por categoria y suma el stock de cada
uno para tener una vision global de la cantidad de productos
disponibles por categoria.
SELECT c.nombre_categoria, SUM(p.stock) AS 'Stock total'
FROM categorias c
INNER JOIN productos p ON c.id_categoria = p.id_categoria
GROUP BY c.nombre_categoria
ORDER BY SUM(p.stock) DESC;

-- 35. Productos no vendidos en los ultimos 20 dias
-- Muestra los productos que no se han vendido en el ltimo
a o, lo que puede ser til para identificar art culos que no
tienen buena rotaci n.
SELECT p.nombre_producto, p.precio, p.stock
FROM productos p
LEFT JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
WHERE dp.id_producto IS NULL OR dp.fecha_pedido < DATEADD(DAY, -
20, GETDATE())
ORDER BY p.nombre_producto;

-- 8. Analisis de proveedores
-- 36. Proveedores que han suministrado mas de 5 productos
diferentes
-- Esta consulta muestra los proveedores que han suministrado
mas de cinco tipos diferentes de productos a la tienda,
basandose en la cantidad de productos unicos por proveedor.
```

```
SELECT pr.nombre_proveedor, COUNT(cp.id_producto) AS 'Cantidad
de productos'
FROM proveedores pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor =
cp.id_proveedor
GROUP BY pr.nombre_proveedor
HAVING COUNT(cp.id_producto) > 5;

-- 37. Proveedores que suministraron productos con un precio
promedio mayor a $100
-- Agrupa los productos por proveedor y calcula el precio
promedio. Solo muestra aquellos proveedores cuyo promedio supera
los $500.
SELECT pr.nombre_proveedor, AVG(p.precio) AS 'Precio promedio'
FROM proveedores pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor =
cp.id_proveedor
INNER JOIN productos p ON cp.id_producto = p.id_producto
GROUP BY pr.nombre_proveedor
HAVING AVG(p.precio) > 100;

-- 38. Subconsulta: Mostrar el proveedor del producto mas caro
-- Identifica el proveedor que suministra el producto con el
precio mas alto en toda la tienda.
SELECT nombre_proveedor
FROM proveedores
WHERE id_proveedor = (SELECT id_proveedor FROM productos WHERE
precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos));

-- 39. Consultar el total de compras realizadas a cada proveedor
en el ultimo anho
-- Agrupa las compras realizadas a cada proveedor y suma los
montos pagados en el ultimo anho.
SELECT pr.nombre_proveedor, SUM(c.precio_compra) AS 'Monto
total'
FROM proveedores pr
```

```
INNER JOIN compras c ON pr.id_proveedor = c.id_proveedor
WHERE c.fecha_compra >= DATEADD(YEAR, -1, GETDATE())
GROUP BY pr.nombre_proveedor
ORDER BY SUM(c.precio_compra) DESC;

-- 40. Proveedores con productos en stock bajo
-- Muestra los proveedores cuyos productos tienen un stock menor a 10, para prever la necesidad de realizar nuevas compras.
SELECT pr.nombre_proveedor, p.nombre_producto, p.stock
FROM proveedores pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor = cp.id_proveedor
INNER JOIN productos p ON cp.id_producto = p.id_producto
WHERE p.stock < 10
ORDER BY p.stock ASC;

-- 9. Analisis de pedidos
-- 41. Pedidos realizados en los ultimos 30 dias
-- Esta consulta obtiene los pedidos realizados en los ltimos 30 das, mostrando informacin clave como el cliente, la fecha y el total del pedido.
SELECT pd.id_pedido, c.nombre, pd.fecha_pedido, pd.total_pedido
FROM pedidos pd
INNER JOIN clientes c ON pd.id_cliente = c.id_cliente
WHERE pd.fecha_pedido >= DATEADD(DAY, -30, GETDATE())
ORDER BY pd.fecha_pedido DESC;

-- 42. Pedidos con montos superiores al promedio de todos los pedidos
-- Compara el monto de cada pedido con el promedio general, mostrando solo aquellos pedidos cuyo monto total es superior al promedio.
SELECT id_pedido, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido > (SELECT AVG(total_pedido) FROM pedidos)
```

```
ORDER BY total_pedido DESC;

-- 43. Subconsulta: Mostrar el pedido con el mayor total
-- Esta consulta obtiene el pedido con el monto total m�s alto en la base de datos.
SELECT id_pedido, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido = (SELECT MAX(total_pedido) FROM pedidos);

-- 44. Clientes con m�s de 10 pedidos realizados
-- Agrupa los pedidos por cliente y muestra aquellos que han realizado m�s de 10 pedidos.
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS 'Total de pedidos'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 45. Pedidos agrupados por mes con total de ingresos
-- Agrupa los pedidos por mes y suma el total de ingresos generados en cada mes.
SELECT MONTH(pd.fecha_pedido) AS 'Mes', YEAR(pd.fecha_pedido) AS 'A�o', SUM(pd.total_pedido) AS 'Ingresos mensuales'
FROM pedidos pd
GROUP BY YEAR(pd.fecha_pedido), MONTH(pd.fecha_pedido)
ORDER BY YEAR(pd.fecha_pedido), MONTH(pd.fecha_pedido);

-- 10. Analisis de clientes
-- 46. Clientes que han gastado m�s de $180 en total
-- Esta consulta suma el total gastado por cada cliente y muestra aquellos que han realizado compras por m�s de $20,000.
SELECT c.nombre, SUM(p.total_pedido) AS 'Total gastado'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre
```

```
HAVING SUM(p.total_pedido) > 180;

-- 47. Clientes con m�s de 1 pedidos realizados en el �ltimo
a�o
-- Agrupa los pedidos por cliente y muestra los que han
realizado m�s de tres pedidos en el �ltimo a�o.
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS 'Total de pedidos'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido >= DATEADD(YEAR, -1, GETDATE())
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 48. Subconsulta: Clientes que realizaron el pedido m�s caro
en los �ltimos 6 meses
-- Encuentra el cliente que hizo el pedido m�s caro en los
�ltimos seis meses.
SELECT nombre
FROM clientes
WHERE id_cliente = (SELECT id_cliente FROM pedidos WHERE
total_pedido = (SELECT MAX(total_pedido) FROM pedidos WHERE
fecha_pedido >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())));

-- 49. Mostrar clientes que han devuelto productos mas de una
vez
-- Identifica clientes que han realizado mas de una devolucion
en la tienda.
SELECT c.nombre, COUNT(d.id_devolucion) AS 'Total devoluciones'
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(d.id_devolucion) > 1;
```

```
-- 50. Clientes sin pedidos en el ltimo mes
-- Lista los clientes que no han realizado ningn pedido en el
ltimo ao, til para campaas de reactivacin.
SELECT c.nombre
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido IS NULL OR p.fecha_pedido < DATEADD(MONTH,
-1, GETDATE());

-- 11. Analisis de devoluciones
-- 51. Devoluciones realizadas en los ultimos 6 meses
-- Muestra todas las devoluciones realizadas en los ultimos seis
meses, incluyendo informacion del producto y la razon de la
devolucion.
SELECT d.id_devolucion, p.nombre_producto, md.descripcion AS
razon_devolucion, d.fecha_devolucion
FROM devoluciones d
INNER JOIN productos p ON d.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion =
md.id_motivo_devolucion
WHERE d.fecha_devolucion >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
ORDER BY d.fecha_devolucion DESC;

-- 52. Subconsulta: Devolucion mas reciente realizada por cada
cliente
-- Esta consulta muestra la ultima devolucion realizada por cada
cliente en la tienda.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, d.id_devolucion,
d.fecha_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
WHERE d.fecha_devolucion = (
    SELECT MAX(d2.fecha_devolucion)
    FROM devoluciones d2
```

```
    INNER JOIN pedidos p2 ON d2.id_pedido = p2.id_pedido
    WHERE p2.id_cliente = c.id_cliente
);

-- 53. Productos con mas de 1 devoluciones
-- Muestra los productos que han sido devueltos mas de una vez,
lo que podria indicar un problema de calidad.
SELECT p.nombre_producto, COUNT(d.id_devolucion) AS 'Cantidad de
devoluciones'
FROM productos p
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_producto = d.id_producto
GROUP BY p.nombre_producto
HAVING COUNT(d.id_devolucion) > 1;

-- 54. Devoluciones agrupadas por mes
-- Agrupa las devoluciones realizadas por mes, permitiendo ver
la cantidad de devoluciones realizadas en cada periodo.
SELECT MONTH(d.fecha_devolucion) AS 'Mes',
COUNT(d.id_devolucion) AS 'Total de devoluciones'
FROM devoluciones d
GROUP BY MONTH(d.fecha_devolucion)
ORDER BY MONTH(d.fecha_devolucion);

-- 55. Clientes con devoluciones por productos defectuosos
-- Muestra los clientes que han devuelto productos por ser
defectuosos, ayudando a identificar patrones de devolucion por
fallas en la calidad.
SELECT c.nombre, md.descripcion AS razon_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
INNER JOIN motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion =
md.id_motivo_devolucion
WHERE md.descripcion = 'Defectuoso'
ORDER BY d.fecha_devolucion;
```

```
-- 12. Evaluacion de productos detallada
-- 56. Productos con mejor calificacion (mayor a 4 estrellas)
-- Esta consulta muestra productos que han recibido una
calificacion superior a 4 estrellas, destacando aquellos con
buena recepcion por parte de los clientes.
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE c.calificacion IN ('Cuatro estrellas', 'Cinco estrellas')
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 57. Subconsulta: Mostrar el producto con la calificacion mas
baja
-- Encuentra el producto que ha recibido la calificacion mas
baja en la tienda.
SELECT nombre_producto
FROM productos
WHERE id_producto IN (
    SELECT id_producto
    FROM resenas
    WHERE id_calificacion = (
        SELECT id_calificacion
        FROM calificaciones
        WHERE calificacion = 'Una estrella'
    )
);

select * from calificaciones

-- 58. Evaluaciones de productos vendidos en los ultimos 6 meses
-- Muestra las evaluaciones de productos que se vendieron en los
ultimos seis meses, agrupadas por producto.
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion, r.comentario
FROM productos p
```

```
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE pe.fecha_pedido >= DATEADD(MONTH, -6, GETDATE())
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 59. Productos con mas de 10 resenas
-- Muestra los productos que han recibido mas de diez resenas,
lo que puede indicar una popularidad significativa.
SELECT p.nombre_producto, COUNT(r.id_resena) AS 'Cantidad de
reseñas'
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
GROUP BY p.nombre_producto
HAVING COUNT(r.id_resena) > 10;

-- 60. Resenas agrupadas por calificaciones
-- Agrupa las resenas por la calificacion, lo que nos permite
conocer los comentarios para las areas de mejora.
SELECT c.calificacion, r.comentario, r.fecha_resena
FROM resenas r
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
ORDER BY c.calificacion, r.fecha_resena;

-- Consultas adicionales
-- 61. Total de ventas por cliente
-- Calcula el total de ventas realizadas por cada cliente. Se
suma el total de los pedidos (total_pedido) para cada cliente y
-- se agrupan los resultados por el ID y nombre del cliente,
orden�ndolos de mayor a menor seg�n sus ventas.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, SUM(p.total_pedido) AS
total_ventas
FROM clientes c
```

```
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY total_ventas DESC;

-- 62. Precio promedio de productos por proveedor
-- Obtiene el precio promedio de los productos de cada
proveedor, mostrando solo aquellos cuya media es superior a
$100.
-- Se usa HAVING para filtrar los resultados basados en el
precio promedio calculado.
SELECT p.id_proveedor, p.nombre_proveedor, AVG(pr.precio) AS
precio_promedio
FROM productos pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_producto =
cp.id_producto
INNER JOIN proveedores p ON cp.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY p.id_proveedor, p.nombre_proveedor
HAVING AVG(pr.precio) > 100;

-- 63. Total de devoluciones por cliente y su impacto financiero
*
-- Suma el valor de los productos devueltos por cada cliente. Se
agrupan los resultados por el ID y nombre del cliente,
-- proporcionando una vision del impacto financiero de las
devoluciones en cada cliente.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno, SUM(pr.precio * d.cantidad) AS
total_devoluciones
FROM devoluciones d
INNER JOIN productos pr ON d.id_producto = pr.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON d.id_pedido = p.id_pedido
INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno
ORDER BY total_devoluciones DESC;
```

```
-- 64. Ventas totales por mes
-- Calculan las ventas totales acumuladas por mes y anho. Esto
permite visualizar la tendencia de ventas a lo largo del tiempo,
-- facilitando analisis temporales.
SELECT YEAR(fecha_pedido) AS anio, MONTH(fecha_pedido) AS mes,
SUM(total_pedido) AS total_ventas
FROM pedidos
GROUP BY YEAR(fecha_pedido), MONTH(fecha_pedido)
ORDER BY anio, mes;

-- 65. Proveedores con productos cuyos precios promedio
-- Muestra los proveedores cuyos productos tienen un precio
promedio superior al precio promedio general de todos los
productos
-- en la base de datos. Es util para identificar proveedores que
ofrecen productos a precios mas altos que el promedio.
SELECT p.id_proveedor, p.nombre_proveedor, AVG(pr.precio) AS
precio_promedio
FROM proveedores p
INNER JOIN catalogo_productos cp ON p.id_proveedor =
cp.id_proveedor
INNER JOIN productos pr ON cp.id_producto = pr.id_producto
GROUP BY p.id_proveedor, p.nombre_proveedor
HAVING AVG(pr.precio) > (
    SELECT AVG(precio) FROM productos
);

-- 66. Clientes con el total de pedidos por encima de un cierto
monto
-- Cuenta el numero de pedidos realizados por cada cliente cuyo
total supera los $150. Es util para identificar a los clientes
-- mas activos y valiosos.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS
total_pedidos
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
```

```
WHERE p.total_pedido > 150
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY total_pedidos DESC;

-- 67. Producto mas vendido y su ingreso total
-- Identifica el producto que ha generado el mayor ingreso
total. Suma los totales de los pedidos relacionados con cada
producto
-- y muestra solo el que tiene el ingreso mas alto.
SELECT TOP 1 pr.id_producto, pr.nombre_producto, SUM(dp.total)
AS ingreso_total
FROM productos pr
INNER JOIN detalles_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY pr.id_producto, pr.nombre_producto
ORDER BY ingreso_total DESC;

-- 68. Clientes que han realizado mas de X monto en compras
-- Suman los totales de los pedidos de cada cliente y se filtran
para mostrar solo aquellos cuyo total supera los $150,
-- ayudando a identificar a los clientes mas valiosos.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno, SUM(p.total_pedido) AS total_compras
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno
HAVING SUM(p.total_pedido) > 150;

-- 69. Comparacion de ingresos mensuales
-- Suma los ingresos mensuales, permitiendo una comparacion
rapida de los ingresos a lo largo de los meses del anho.
-- Facilita el analisis de tendencias en ventas.
SELECT MONTH(fecha_pedido) AS mes, SUM(total_pedido) AS
total_ingresos
FROM pedidos
```

```
GROUP BY MONTH(fecha_pedido)
ORDER BY mes;

-- 70. Resumen de ganancias por categoria de producto *
-- Calcula las ganancias totales generadas por cada categor�a de producto. Multiplica el precio de cada producto por la
-- cantidad vendida y suma los resultados, lo que permite identificar las categor�as m�s rentables.
SELECT c.nombre_categoria, SUM(dp.precio_venta * dp.cantidad) AS total_ganancias
FROM productos pr
INNER JOIN categorias c ON pr.id_categoria = c.id_categoria
INNER JOIN detalles_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY c.nombre_categoria
ORDER BY total_ganancias DESC;

-- Resenas de Producto
-- 71. Verificar las rese�as de un producto con id 14: Que muestra cual es nombre de ese producto , que calificacion tiene, cual fue el
-- comentario hacia ese producto y cuando se realizo la rese�a.
-- Tablas involucradas:
-- Productos: para obtener el id del producto y el nombre del producto
-- Resenas: para obtener el cometario del producto y la fecha que se realizo la rese�a
-- Calificaciones: para obtenr la calificacion del producto
SELECT
    p.nombre_producto,
    c.calificacion,
    r.comentario,
    r.fecha_resena
FROM
    Productos p
```

```
JOIN
    resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
JOIN
    calificaciones c ON r.id_calificacion = c.id_calificacion
WHERE
    p.id_producto = 14;

-- Detalles de Devoluciones
-- 72. Consultar detalles de una devoluci�n 18. Muestra el id de devolucion la fecha de cuando se realizo la devolucion,
--- incluyendo la descripcion del motivo de la devolucion,la descripcion del tido de devolucion y el monto de la deducio.
-- tipo de devoluci�n y deducci�n aplicada.
-- Tablas involucradas:
-- Devoluciones: Para obtener el id de la devolucion su fecha de cuando se hizo la devolucion
-- MotivosDevoluci�n: Descripcion del motivo por el cual se realizo la devolucion
-- TiposDevoluci�n Obterner l a descripcion del tipo de devolucion
-- Deducciones: Obtener cual fue el moto de la deducion de la devolucion
SELECT
    d.id_devolucion,
    d.fecha_devolucion,
    md.descripcion,
    td.descripcion,
    dd.monto
FROM
    devoluciones d
JOIN
    motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion = md.id_motivo_devolucion
JOIN
```

```
    tipos_devolucion td ON d.id_tipo_devolucion =
td.id_tipo_devolucion
LEFT JOIN
    deducciones dd ON dd.id_deduccion = d.id_deduccion
WHERE
    d.id_devolucion = 18;

-- Detalles de Pedidos y Clientes
-- 73 Consultar detalles de un pedido con id 10
-- Muestra el pedido con id 10 la fecha de cuando realizo el
pedido, como el nombre del cliente, como tambien la direcion del
cliente de
-- cual es su municipio, calle, como la cantidad de pedidoso del
cliente y su precio de venta y el tiempo que tardara en llegar
-- el producto
-- Tablas involucradas:
-- Pedidos: para obtener el id pedido y la fecha del pedido
-- Clientes: para obtener el nombre del producto
-- DetallesPedido: para obtener cantidad de  pedidos y su precio
de venta
-- Direcciones: para obtener la direccion del cliente su calle y
su municipio
-- TiemposEntrega
SELECT
    p.id_pedido,
    p.fecha_pedido,
    c.nombre,
    dp.cantidad,
    dp.precio_venta,
    d.calle,
    d.municipio,
    te.tiempo_llegada
FROM
    pedidos p
JOIN
    clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
```

```
JOIN
    detalles_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN
    direcciones d ON c.id_cliente = d.id_cliente
JOIN
    tiempos_entrega te ON p.id_tiempo_llegada =
te.id_tiempo_llegada
WHERE
    p.id_pedido = 10;

-- Gesti�n de Productos y Proveedores
-- 74. Consultar proveedores de un producto con id 16
 -- Muestra los detalles de los proveedores de un producto  16
el nombre del producto, el nombre del proveedror
 -- la fecha de compra de producto el precio de compra y el
porcentaje de descuento.
-- Tablas involucradas:
-- Productos: para obtener el id del producto como el nombre del
producto
-- Proveedores: para obtener el nombre del proveedor
-- Compras: para obtener la fecha de compra y el precio de
compra
-- Descuentos: para obtener el porcentje de descuento
SELECT
    p.nombre_producto,
    pr.nombre_proveedor,
    co.fecha_compra,
    co.precio_compra,
    de.porcentaje_descuento
FROM
    productos p
JOIN
    productos_compras pc ON p.id_producto = pc.id_producto
JOIN
    compras co ON pc.id_compra = co.id_compra
JOIN
```

```
    proveedores pr ON co.id_proveedor = pr.id_proveedor
LEFT JOIN
    descuentos de ON pc.id_descuento = de.id_descuento
WHERE
    p.id_producto = 16;

-- 75. Consulta de compras realizadas a proveedores del estado
CDMX:
-- Muestra el producto comprado, el nombre del proveedor, la
fecha de la compra y el precio de la compra pero solo de los
proveedores de CDMX
-- Descripci�n de las Tablas:
-- productos: para obtener el nombre_producto, que es el
producto que fue comprado.
-- productos_compras:para unir la tabla productos y la tabla
compras, permitiendo acceder a la relaci�n entre productos
-- y las compras realizadas.
-- compras:para obtener la fecha_compra y precio_compra de los
productos comprados, proporcionando informaci�n cr�tica sobre
cada transacci�n.
-- proveedores: para obtener el nombre_proveedor, que indica
qui�n suministr� los productos.
-- direcciones_proveedores: para que muestre el estado cdmx

SELECT
    p.nombre_producto,
    pr.nombre_proveedor,
    co.fecha_compra,
    co.precio_compra
FROM
    productos p
INNER JOIN
    productos_compras pc ON p.id_producto = pc.id_producto
INNER JOIN
    compras co ON pc.id_compra = co.id_compra
```

```
INNER JOIN
    proveedores pr ON co.id_proveedor = pr.id_proveedor
INNER JOIN
    direcciones_proveedores dp ON pr.id_proveedor =
dp.id_proveedor
WHERE
    dp.estado = 'CDMX';
```

PostgreSQL

```
-- 1. Gestion de productos:
-- 1. Mostrar todos los productos disponibles
SELECT *
FROM productos
WHERE stock > 0
ORDER BY nombre_producto;

-- 2. Contar el numero total de productos en la tienda
SELECT COUNT(*) AS "Total de productos"
FROM productos;

-- 3. Mostrar productos con descuentos aplicados
SELECT p.nombre_producto, p.precio, d.porcentaje_descuento
FROM productos p
INNER JOIN descuentos d ON p.id_producto = d.id_descuento
ORDER BY d.porcentaje_descuento DESC;

-- 4. Subconsulta: Mostrar el productos mas costoso
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos
WHERE precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos);

-- 5. Mostrar productos con un precio superior al promedio
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);

-- 2. Gestion de proveedores:
-- 6. Mostrar todos los proveedores ordenados por nombre
SELECT *
FROM proveedores
ORDER BY nombre_proveedor;

-- 7. Contar el numero de proveedores en la base de datos
```

```
SELECT COUNT(*) AS "Total de proveedores"
FROM proveedores;

-- 8. Mostrar proveedores que suministran productos con un stock
bajo
SELECT p.nombre_proveedor, pr.nombre_producto, pr.stock
FROM proveedores p
INNER JOIN productos pr ON p.id_proveedor = p.id_proveedor
WHERE pr.stock < 10
ORDER BY pr.stock ASC;

-- 9. Subconsulta: Mostrar proveedores que tienen productos con
el precio mas alto
SELECT nombre_proveedor
FROM proveedores
WHERE id_proveedor IN (SELECT id_proveedor FROM productos WHERE
precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos));

--10. Mostrar productos cuyo precio promedio es superior al
precio promedio general
SELECT pr.nombre_producto, pr.precio
FROM productos pr
GROUP BY pr.nombre_producto, pr.precio
HAVING pr.precio > (SELECT AVG(precio) FROM productos);

-- 3. Gestion de pedidos:
-- 11. Mostrar todos los pedidos realizados, ordenados por fecha
SELECT *
FROM pedidos
ORDER BY fecha_pedido DESC;

-- 12. Contar el numero de pedidos realizados en el ultimo mes
SELECT COUNT(*) AS "Pedidos recientes"
FROM pedidos
WHERE fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 month';
```

```sql
--13. Buscar pedidos con un total mayor a $160
SELECT id_pedido, id_cliente, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido > 160
ORDER BY total_pedido DESC;


-- 14. Subconsulta: Mostrar los pedidos mas recientes de cada
cliente
SELECT id_pedido, id_cliente, fecha_pedido
FROM pedidos
WHERE fecha_pedido = (SELECT MAX(fecha_pedido) FROM pedidos
WHERE id_cliente = pedidos.id_cliente);

-- 15. Pedidos agrupados por cliente con total de compras
superiores a $100
SELECT id_cliente, SUM(total_pedido) AS "Total gastado"
FROM pedidos
GROUP BY id_cliente
HAVING SUM(total_pedido) > 100;

-- 4. Gestion de clientes:
-- 16. Mostrar todos los clientes, ordenados por apellido
paterno
SELECT *
FROM clientes
ORDER BY apellido_paterno;

-- 17. Contar el numero de clientes registrados
SELECT COUNT(*) AS "Total de clientes"
FROM clientes;

-- 18. Mostrar clientes que han realizado 1 pedido
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
COUNT(p.id_pedido) AS "Cantidad de pedidos"
FROM clientes c
```

```
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 19. Subconsulta: Mostrar los clientes que realizaron el
pedido mas caro
SELECT nombre, apellido_paterno
FROM clientes
WHERE id_cliente = (SELECT id_cliente FROM pedidos WHERE
total_pedido = (SELECT MAX(total_pedido) FROM pedidos));

-- 20. Clientes que no han realizado pedidos en el ultimo mes
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido IS NULL OR p.fecha_pedido < CURRENT_DATE -
INTERVAL '1 month';

-- 5. Gestion de devoluciones:
-- 21. Mostrar todas las devoluciones realizadas, ordenadas por
fecha
SELECT *
FROM devoluciones
ORDER BY fecha_devolucion DESC;

-- 22. Contar el numero de devoluciones realizadas en el ultimo
año
SELECT COUNT(*) AS "Devoluciones anuales"
FROM devoluciones
WHERE fecha_devolucion >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year';


-- 23. Mostrar devoluciones de productos ya reembolsos
SELECT d.id_devolucion, p.nombre_producto, td.descripcion AS
"Motivo de la devolucion"
FROM devoluciones d
```

```
INNER JOIN productos p ON d.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN tipos_devolucion td ON d.id_tipo_devolucion =
td.id_tipo_devolucion
WHERE td.descripcion = 'Reembolso'
ORDER BY d.fecha_devolucion;

-- 24. Subconsulta: Mostrar la devolucion mas reciente por cada
cliente
SELECT c.id_cliente, c.nombre, d.id_devolucion,
d.fecha_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
WHERE d.fecha_devolucion = (
    SELECT MAX(d2.fecha_devolucion)
    FROM devoluciones d2
    INNER JOIN pedidos p2 ON d2.id_pedido = p2.id_pedido
    WHERE p2.id_cliente = c.id_cliente
);

-- 25. Mostrar clientes con mas de 5 devoluciones realizadas
SELECT c.id_cliente, c.nombre, COUNT(d.id_devolucion) AS "Total
devoluciones"
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING COUNT(d.id_devolucion) > 5;

-- 6. Evaluacion de productos:
-- 26. Mostrar todas las calificaciones de productos, ordenadas
por la calificacion
SELECT p.nombre_producto, r.comentario, c.calificacion
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
```

```
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
ORDER BY c.calificacion;

-- 27. Contar el numero de resenas registradas
SELECT COUNT(*) AS "Total de evaluaciones"
FROM resenas;

-- 28. Mostrar productos con evaluaciones de "Cuatro estrellas"
o "Cinco estrellas"
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE c.calificacion IN ('Cuatro estrellas', 'Cinco estrellas')
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 29. Subconsulta: Mostrar el producto con la mejor
calificacion
SELECT nombre_producto
FROM productos
WHERE id_producto IN (
    SELECT id_producto
    FROM resenas
    WHERE id_calificacion = (
        SELECT id_calificacion
        FROM calificaciones
        WHERE calificacion = 'Cinco estrellas'
    )
);

-- 30. Mostrar evaluaciones de productos vendidos en los ultimos
3 meses
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion, r.comentario
FROM productos p
```

```
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE pe.fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '3 months';

-- 7. Analisis de ventas de productos
-- 31. Mostrar los productos mas vendidos en los ultimos 6 meses
*
-- Esta consulta busca los productos con mas ventas durante los
ultimos seis meses, sumando la cantidad vendida por cada
producto.
SELECT p.nombre_producto, SUM(dp.cantidad) AS "Cantidad vendida"
FROM productos p
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pd ON dp.id_pedido = pd.id_pedido
WHERE pd.fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
GROUP BY p.nombre_producto
ORDER BY SUM(dp.cantidad) DESC;

-- 32. Productos con stock bajo
-- Esta consulta muestra los productos que tienen menos de 8
unidades en inventario, indicando que pronto deberian
reabastecerse.
SELECT nombre_producto, stock
FROM productos
WHERE stock > 8
ORDER BY stock ASC;

-- 33. Subconsulta: Mostrar los productos con el precio mas bajo
dentro de cada categoria
-- Utiliza una subconsulta correlacionada para encontrar el
producto mas barato en cada categoria de la tienda.
SELECT nombre_producto, precio
FROM productos p
```

```
WHERE precio = (SELECT MIN(precio) FROM productos WHERE
id_categoria = p.id_categoria)
ORDER BY id_categoria;

-- 34. Consultar el stock total de productos agrupado por
categoria
-- Agrupa los productos por categoria y suma el stock de cada
uno para tener una vision global de la cantidad de productos
disponibles por categoria.
SELECT c.nombre_categoria, SUM(p.stock) AS "Stock total"
FROM categorias c
INNER JOIN productos p ON c.id_categoria = p.id_categoria
GROUP BY c.nombre_categoria
ORDER BY SUM(p.stock) DESC;

-- 35. Productos no vendidos en los ultimos 20 dias
-- Muestra los productos que no se han vendido en el ultimo año,
lo que puede ser util para identificar art�culos que no tienen
buena rotaci�n.
SELECT p.nombre_producto, p.precio, p.stock
FROM productos p
LEFT JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
WHERE dp.id_producto IS NULL OR dp.fecha_pedido < CURRENT_DATE -
INTERVAL '20 days'
ORDER BY p.nombre_producto;

-- 8. Analisis de proveedores
-- 36. Proveedores que han suministrado mas de 5 productos
diferentes
-- Esta consulta muestra los proveedores que han suministrado
mas de cinco tipos diferentes de productos a la tienda,
basandose en la cantidad de productos unicos por proveedor.
SELECT pr.nombre_proveedor, COUNT(cp.id_producto) AS "Cantidad
de productos"
FROM proveedores pr
```

```
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor =
cp.id_proveedor
GROUP BY pr.nombre_proveedor
HAVING COUNT(cp.id_producto) = 1;

-- 37. Proveedores que suministraron productos con un precio
promedio mayor a $100
-- Agrupa los productos por proveedor y calcula el precio
promedio. Solo muestra aquellos proveedores cuyo promedio supera
los $500.
SELECT pr.nombre_proveedor, AVG(p.precio) AS "Precio promedio"
FROM proveedores pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor =
cp.id_proveedor
INNER JOIN productos p ON cp.id_producto = p.id_producto
GROUP BY pr.nombre_proveedor
HAVING AVG(p.precio) > 100;

-- 38. Subconsulta: Mostrar el proveedor del producto mas caro
-- Identifica el proveedor que suministra el producto con el
precio mas alto en toda la tienda.
SELECT nombre_proveedor
FROM proveedores
WHERE id_proveedor = (SELECT id_proveedor FROM productos WHERE
precio = (SELECT MAX(precio) FROM productos));

-- 39. Consultar el total de compras realizadas a cada proveedor
en el ultimo anho
-- Agrupa las compras realizadas a cada proveedor y suma los
montos pagados en el ultimo anho.
SELECT pr.nombre_proveedor, SUM(c.precio_compra) AS "Monto
total"
FROM proveedores pr
INNER JOIN compras c ON pr.id_proveedor = c.id_proveedor
WHERE c.fecha_compra >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
GROUP BY pr.nombre_proveedor
```

```
ORDER BY SUM(c.precio_compra) DESC;

-- 40. Proveedores con productos en stock bajo
-- Muestra los proveedores cuyos productos tienen un stock menor
a 10, para prever la necesidad de realizar nuevas compras.
SELECT pr.nombre_proveedor, p.nombre_producto, p.stock
FROM proveedores pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_proveedor =
cp.id_proveedor
INNER JOIN productos p ON cp.id_producto = p.id_producto
WHERE p.stock < 10
ORDER BY p.stock ASC;

-- 9. Analisis de pedidos
-- 41. Pedidos realizados en los ultimos 30 dias
-- Esta consulta obtiene los pedidos realizados en los ultimos
30 dias, mostrando informacion clave como el cliente, la fecha y
el total del pedido.
SELECT pd.id_pedido, c.nombre, pd.fecha_pedido, pd.total_pedido
FROM pedidos pd
INNER JOIN clientes c ON pd.id_cliente = c.id_cliente
WHERE pd.fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
ORDER BY pd.fecha_pedido DESC;

-- 42. Pedidos con montos superiores al promedio de todos los
pedidos
-- Compara el monto de cada pedido con el promedio general,
mostrando solo aquellos pedidos cuyo monto total es superior al
promedio.
SELECT id_pedido, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido > (SELECT AVG(total_pedido) FROM pedidos)
ORDER BY total_pedido DESC;

-- 43. Subconsulta: Mostrar el pedido con el mayor total
```

```
-- Esta consulta obtiene el pedido con el monto total mas alto
en la base de datos.
SELECT id_pedido, total_pedido
FROM pedidos
WHERE total_pedido = (SELECT MAX(total_pedido) FROM pedidos);

-- 44. Clientes con mas de 10 pedidos realizados
-- Agrupa los pedidos por cliente y muestra aquellos que han
realizado mas de 10 pedidos.
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS "Total de pedidos"
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 45. Pedidos agrupados por mes con total de ingresos
-- Agrupa los pedidos por mes y suma el total de ingresos
generados en cada mes.
SELECT EXTRACT(MONTH FROM pd.fecha_pedido) AS "Mes",
EXTRACT(YEAR FROM pd.fecha_pedido) AS "Año",
SUM(pd.total_pedido) AS "Ingresos mensuales"
FROM pedidos pd
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM pd.fecha_pedido), EXTRACT(MONTH FROM
pd.fecha_pedido)
ORDER BY EXTRACT(YEAR FROM pd.fecha_pedido), EXTRACT(MONTH FROM
pd.fecha_pedido);

-- 10. Analisis de clientes
-- 46. Clientes que han gastado mas de $180 en total
-- Esta consulta suma el total gastado por cada cliente y
muestra aquellos que han realizado compras por m�s de $20,000.
SELECT c.nombre, SUM(p.total_pedido) AS "Total gastado"
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre
HAVING SUM(p.total_pedido) > 180;
```

```
-- 47. Clientes con mas de 1 pedidos realizados en el ultimo año
-- Agrupa los pedidos por cliente y muestra los que han
realizado mes de tres pedidos en el ultimo a�o.
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS "Total de pedidos"
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) = 1;

-- 48. Subconsulta: Clientes que realizaron el pedido mas caro
en los ultimos 6 meses
-- Encuentra el cliente que hizo el pedido mas caro en los
ultimos seis meses.
SELECT nombre
FROM clientes
WHERE id_cliente = (SELECT id_cliente
                    FROM pedidos
                    WHERE total_pedido = (SELECT
MAX(total_pedido)
                                          FROM pedidos
                                          WHERE fecha_pedido >=
CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'));

-- 49. Mostrar clientes que han devuelto productos mas de una
vez
-- Identifica clientes que han realizado mas de una devolucion
en la tienda.
SELECT c.nombre, COUNT(d.id_devolucion) AS "Total devoluciones"
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(d.id_devolucion) = 1;
```

```
-- 50. Clientes sin pedidos en el ultimo mes
-- Lista los clientes que no han realizado ningun pedido en el
ultimo año, util para campañas de reactivaci�n.
SELECT c.nombre
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE p.fecha_pedido IS NULL OR p.fecha_pedido < CURRENT_DATE -
INTERVAL '1 month';

-- 11. Analisis de devoluciones
-- 51. Devoluciones realizadas en los ultimos 6 meses
-- Muestra todas las devoluciones realizadas en los ultimos seis
meses, incluyendo informacion del producto y la razon de la
devolucion.
SELECT d.id_devolucion, p.nombre_producto, md.descripcion AS
razon_devolucion, d.fecha_devolucion
FROM devoluciones d
INNER JOIN productos p ON d.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion =
md.id_motivo_devolucion
WHERE d.fecha_devolucion >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
ORDER BY d.fecha_devolucion DESC;

-- 52. Subconsulta: Devolucion mas reciente realizada por cada
cliente
-- Esta consulta muestra la ultima devolucion realizada por cada
cliente en la tienda.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, d.id_devolucion,
d.fecha_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
WHERE d.fecha_devolucion = (
    SELECT MAX(d2.fecha_devolucion)
    FROM devoluciones d2
    INNER JOIN pedidos p2 ON d2.id_pedido = p2.id_pedido
```

```
    WHERE p2.id_cliente = c.id_cliente
);

-- 53. Productos con mas de 1 devoluciones
-- Muestra los productos que han sido devueltos mas de una vez, lo que podria indicar un problema de calidad.
SELECT p.nombre_producto, COUNT(d.id_devolucion) AS "Cantidad de devoluciones"
FROM productos p
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_producto = d.id_producto
GROUP BY p.nombre_producto
HAVING COUNT(d.id_devolucion) = 1;

-- 54. Devoluciones agrupadas por mes
-- Agrupa las devoluciones realizadas por mes, permitiendo ver la cantidad de devoluciones realizadas en cada periodo.
SELECT EXTRACT(MONTH FROM d.fecha_devolucion) AS "Mes",
COUNT(d.id_devolucion) AS "Total de devoluciones"
FROM devoluciones d
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM d.fecha_devolucion)
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM d.fecha_devolucion);

-- 55. Clientes con devoluciones por productos defectuosos
-- Muestra los clientes que han devuelto productos por ser defectuosos, ayudando a identificar patrones de devolucion por fallas en la calidad.
SELECT c.nombre, md.descripcion AS razon_devolucion
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
INNER JOIN devoluciones d ON p.id_pedido = d.id_pedido
INNER JOIN motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion = md.id_motivo_devolucion
WHERE md.descripcion = 'Defectuoso'
ORDER BY d.fecha_devolucion;

-- 12. Evaluacion de productos detallada
```

```
-- 56. Productos con mejor calificacion (mayor a 4 estrellas)
-- Esta consulta muestra productos que han recibido una
calificacion superior a 4 estrellas, destacando aquellos con
buena recepcion por parte de los clientes.
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE c.calificacion IN ('Cuatro estrellas', 'Cinco estrellas')
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 57. Subconsulta: Mostrar el producto con la calificacion mas
baja
-- Encuentra el producto que ha recibido la calificacion mas
baja en la tienda.
SELECT nombre_producto
FROM productos
WHERE id_producto IN (
    SELECT id_producto
    FROM resenas
    WHERE id_calificacion = (
        SELECT id_calificacion
        FROM calificaciones
        WHERE calificacion = 'Tres estrellas'
    )
);


-- 58. Evaluaciones de productos vendidos en los ultimos 6 meses
-- Muestra las evaluaciones de productos que se vendieron en los
ultimos seis meses, agrupadas por producto.
SELECT p.nombre_producto, c.calificacion, r.comentario
FROM productos p
INNER JOIN detalles_pedido dp ON p.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos pe ON dp.id_pedido = pe.id_pedido
```

```
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
WHERE pe.fecha_pedido >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
ORDER BY p.nombre_producto, c.calificacion;

-- 59. Productos con mas de 10 resenas
-- Muestra los productos que han recibido mas de diez resenas,
lo que puede indicar una popularidad significativa.
SELECT p.nombre_producto, COUNT(r.id_resena) AS "Cantidad de
reseñas"
FROM productos p
INNER JOIN resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
GROUP BY p.nombre_producto
HAVING COUNT(r.id_resena) = 1;

-- 60. Resenas agrupadas por calificaciones
-- Agrupa las resenas por la calificacion, lo que nos permite
conocer los comentarios para las areas de mejora.
SELECT c.calificacion, r.comentario, r.fecha_resena
FROM resenas r
INNER JOIN calificaciones c ON r.id_calificacion =
c.id_calificacion
ORDER BY c.calificacion, r.fecha_resena;

-- Consultas adicionales
-- 61. Total de ventas por cliente
-- Calcula el total de ventas realizadas por cada cliente. Se
suma el total de los pedidos (total_pedido) para cada cliente y
-- se agrupan los resultados por el ID y nombre del cliente,
orden�ndolos de mayor a menor seg�n sus ventas.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, SUM(p.total_pedido) AS
total_ventas
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
```

```
ORDER BY total_ventas DESC;

-- 62. Precio promedio de productos por proveedor
-- Obtiene el precio promedio de los productos de cada
proveedor, mostrando solo aquellos cuya media es superior a
$100.
-- Se usa HAVING para filtrar los resultados basados en el
precio promedio calculado.
SELECT p.id_proveedor, p.nombre_proveedor, AVG(pr.precio) AS
precio_promedio
FROM productos pr
INNER JOIN catalogo_productos cp ON pr.id_producto =
cp.id_producto
INNER JOIN proveedores p ON cp.id_proveedor = p.id_proveedor
GROUP BY p.id_proveedor, p.nombre_proveedor
HAVING AVG(pr.precio) > 100;

-- 63. Total de devoluciones por cliente y su impacto financiero
*
-- Suma el valor de los productos devueltos por cada cliente. Se
agrupan los resultados por el ID y nombre del cliente,
-- proporcionando una vision del impacto financiero de las
devoluciones en cada cliente.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno, SUM(pr.precio * d.cantidad) AS
total_devoluciones
FROM devoluciones d
INNER JOIN productos pr ON d.id_producto = pr.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON d.id_pedido = p.id_pedido
INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno
ORDER BY total_devoluciones DESC;

-- 64. Ventas totales por mes
```

```
-- Calculan las ventas totales acumuladas por mes y anho. Esto
permite visualizar la tendencia de ventas a lo largo del tiempo,
-- facilitando analisis temporales.
SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha_pedido) AS anio, EXTRACT(MONTH
FROM fecha_pedido) AS mes, SUM(total_pedido) AS total_ventas
FROM pedidos
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM fecha_pedido), EXTRACT(MONTH FROM
fecha_pedido)
ORDER BY anio, mes;

-- 65. Proveedores con productos cuyos precios promedio
-- Muestra los proveedores cuyos productos tienen un precio
promedio superior al precio promedio general de todos los
productos
-- en la base de datos. Es util para identificar proveedores que
ofrecen productos a precios mas altos que el promedio.
SELECT p.id_proveedor, p.nombre_proveedor, AVG(pr.precio) AS
precio_promedio
FROM proveedores p
INNER JOIN catalogo_productos cp ON p.id_proveedor =
cp.id_proveedor
INNER JOIN productos pr ON cp.id_producto = pr.id_producto
GROUP BY p.id_proveedor, p.nombre_proveedor
HAVING AVG(pr.precio) > (
    SELECT AVG(precio) FROM productos
);

-- 66. Clientes con el total de pedidos por encima de un cierto
monto
-- Cuenta el numero de pedidos realizados por cada cliente cuyo
total supera los $150. Es util para identificar a los clientes
-- mas activos y valiosos.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS
total_pedidos
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
```

```
WHERE p.total_pedido > 150
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY total_pedidos DESC;

-- 67. Producto mas vendido y su ingreso total
-- Identifica el producto que ha generado el mayor ingreso
total. Suma los totales de los pedidos relacionados con cada
producto
-- y muestra solo el que tiene el ingreso mas alto.
SELECT pr.id_producto, pr.nombre_producto, SUM(dp.total) AS
ingreso_total
FROM productos pr
INNER JOIN detalles_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY pr.id_producto, pr.nombre_producto
ORDER BY ingreso_total DESC
LIMIT 1;

-- 68. Clientes que han realizado mas de X monto en compras
-- Suman los totales de los pedidos de cada cliente y se filtran
para mostrar solo aquellos cuyo total supera los $150,
-- ayudando a identificar a los clientes mas valiosos.
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno, SUM(p.total_pedido) AS total_compras
FROM clientes c
INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.apellido_paterno,
c.apellido_materno
HAVING SUM(p.total_pedido) > 150;

-- 69. Comparacion de ingresos mensuales
-- Suma los ingresos mensuales, permitiendo una comparacion
rapida de los ingresos a lo largo de los meses del anho.
-- Facilita el analisis de tendencias en ventas.
SELECT EXTRACT(MONTH FROM fecha_pedido) AS mes,
SUM(total_pedido) AS total_ingresos
```

```
FROM pedidos
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM fecha_pedido)
ORDER BY mes;

-- 70. Resumen de ganancias por categoria de producto *
-- Calcula las ganancias totales generadas por cada categoria de
producto. Multiplica el precio de cada producto por la
-- cantidad vendida y suma los resultados, lo que permite
identificar las categorias mas rentables.
SELECT c.nombre_categoria, SUM(dp.precio_venta * dp.cantidad) AS
total_ganancias
FROM productos pr
INNER JOIN categorias c ON pr.id_categoria = c.id_categoria
INNER JOIN detalles_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
INNER JOIN pedidos p ON dp.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY c.nombre_categoria
ORDER BY total_ganancias DESC;

-- Resenas de Productos
-- 71. Verificar las reseñas de un producto con id 14: Que
muestra cual es nombre de ese producto , que calificacion tiene,
cual fue el
-- comentario hacia ese producto y cuando se realizo la reseña.
-- Tablas involucradas:
-- Productos: para obtener el id del producto y el nombre del
producto
-- Resenas: para obtener el cometario del producto y la fecha
que se realizo la reseña
-- Calificaciones: para obtenr la calificacion del producto
SELECT
    p.nombre_producto,
    c.calificacion,
    r.comentario,
    r.fecha_resena
FROM
    Productos p
```

```
JOIN
    resenas r ON p.id_producto = r.id_producto
JOIN
    calificaciones c ON r.id_calificacion = c.id_calificacion
WHERE
    p.id_producto = 14;

-- Detalles de Devoluciones
-- 72. Consultar detalles de una devolucion 18. Muestra el id de
devolucion la fecha de cuando se realizo la devolucion,
--- incluyendo la descripcion del motivo de la devolucion,la
descripcion del tido de devolucion y el monto de la deducio.
-- tipo de devolucion y deduccion aplicada.
-- Tablas involucradas:
-- Devoluciones: Para obtener el id de la devolucion su fecha de
cuando se hizo la devolucion
-- MotivosDevolucion: Descripcion del motivo por el cual se
realizo la devolucion
-- TiposDevolucion Obterner l a descripcion del tipo de
devolucion
-- Deducciones: Obtener cual fue el moto de la deducion de la
devolucion
SELECT
    d.id_devolucion,
    d.fecha_devolucion,
    md.descripcion,
    td.descripcion,
    dd.monto
FROM
    devoluciones d
JOIN
    motivos_devolucion md ON d.id_motivo_devolucion =
md.id_motivo_devolucion
JOIN
    tipos_devolucion td ON d.id_tipo_devolucion =
td.id_tipo_devolucion
```

```
LEFT JOIN
    deducciones dd ON dd.id_deduccion = d.id_deduccion
WHERE
    d.id_devolucion = 18;

-- Detalles de Pedidos y Clientes
-- 73 Consultar detalles de un pedido con id 10
-- Muestra el pedido con id 10 la fecha de cuando realizo el
pedido, como el nombre del cliente, como tambien la direcion del
cliente de
-- cual es su municipio, calle, como la cantidad de pedidoso del
cliente y su precio de venta y el tiempo que tardara en llegar
-- el producto
-- Tablas involucradas:
-- Pedidos: para obtener el id pedido y la fecha del pedido
-- Clientes: para obtener el nombre del producto
-- DetallesPedido: para obtener cantidad de  pedidos y su precio
de venta
-- Direcciones: para obtener la direccion del cliente su calle y
su municipio
-- TiemposEntrega
SELECT
    p.id_pedido,
    p.fecha_pedido,
    c.nombre,
    dp.cantidad,
    dp.precio_venta,
    d.calle,
    d.municipio,
    te.tiempo_llegada
FROM
    pedidos p
JOIN
    clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
JOIN
    detalles_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
```

```
JOIN
    direcciones d ON c.id_cliente = d.id_cliente
JOIN
    tiempos_entrega te ON p.id_tiempo_llegada =
te.id_tiempo_llegada
WHERE
    p.id_pedido = 10;

-- Gestiin de Productos y Proveedores
-- 74. Consultar proveedores de un producto con id 16
 -- Muestra los detalles de los proveedores de un producto  16
el nombre del producto, el nombre del proveedror
 -- la fecha de compra de producto el precio de compra y el
porcentaje de descuento.
-- Tablas involucradas:
-- Productos: para obtener el id del producto como el nombre del
producto
-- Proveedores: para obtener el nombre del proveedor
-- Compras: para obtener la fecha de compra y el precio de
compra
-- Descuentos: para obtener el porcentje de descuento
SELECT
    p.nombre_producto,
    pr.nombre_proveedor,
    co.fecha_compra,
    co.precio_compra,
    de.porcentaje_descuento
FROM
    productos p
JOIN
    productos_compras pc ON p.id_producto = pc.id_producto
JOIN
    compras co ON pc.id_compra = co.id_compra
JOIN
    proveedores pr ON co.id_proveedor = pr.id_proveedor
LEFT JOIN
```

```
    descuentos de ON pc.id_descuento = de.id_descuento
WHERE
    p.id_producto = 16;

-- 75. Consulta de compras realizadas a proveedores del estado
CDMX:
-- Muestra el producto comprado, el nombre del proveedor, la
fecha de la compra y el precio de la compra pero solo de los
proveedores de CDMX
-- Descripcion de las Tablas:
-- productos: para obtener el nombre_producto, que es el
producto que fue comprado.
-- productos_compras:para unir la tabla productos y la tabla
compras, permitiendo acceder a la relaci□n entre productos
-- y las compras realizadas.
-- compras:para obtener la fecha_compra y precio_compra de los
productos comprados, proporcionando informaci□n cr□tica sobre
cada transacci□n.
-- proveedores: para obtener el nombre_proveedor, que indica
quien suministra los productos.
-- direcciones_proveedores: para que muestre el estado cdmx

SELECT
    p.nombre_producto,
    pr.nombre_proveedor,
    co.fecha_compra,
    co.precio_compra
FROM
    productos p
INNER JOIN
    productos_compras pc ON p.id_producto = pc.id_producto
INNER JOIN
    compras co ON pc.id_compra = co.id_compra
INNER JOIN
    proveedores pr ON co.id_proveedor = pr.id_proveedor
```

```
INNER JOIN
    direcciones_proveedores dp ON pr.id_proveedor =
dp.id_proveedor
WHERE
    dp.estado = 'CDMX';
```

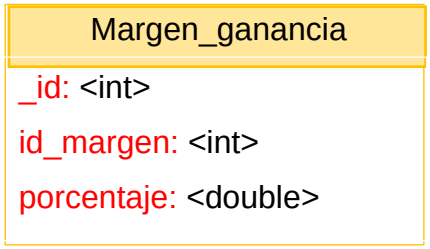
Entrega 3. Validación y modelado de datos en MongoDB

Modelo de datos

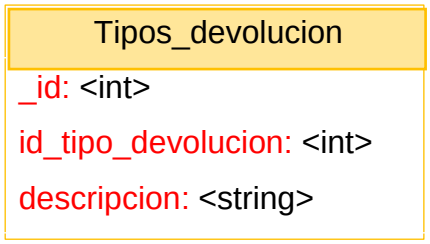
Colecciones Referenciadas

Tipo_devolución y Margen_ganancia: Estas tablas contienen datos que pueden compartirse entre varias colecciones o elementos, como margen de ganancia que se aplican a distintos productos o tipos de devolución aplicables en varios casos. La referencia permite evitar duplicación y facilita actualizaciones centralizadas.

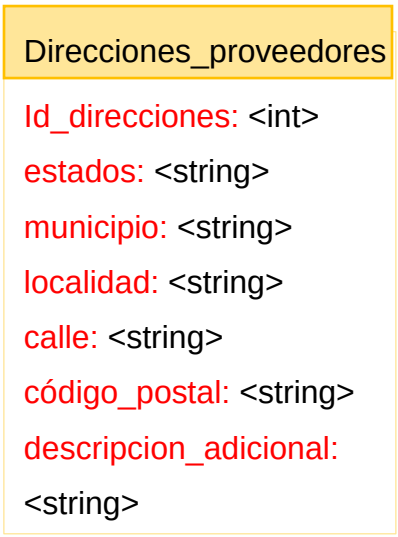
Colecciones



Colecciones



Colecciones



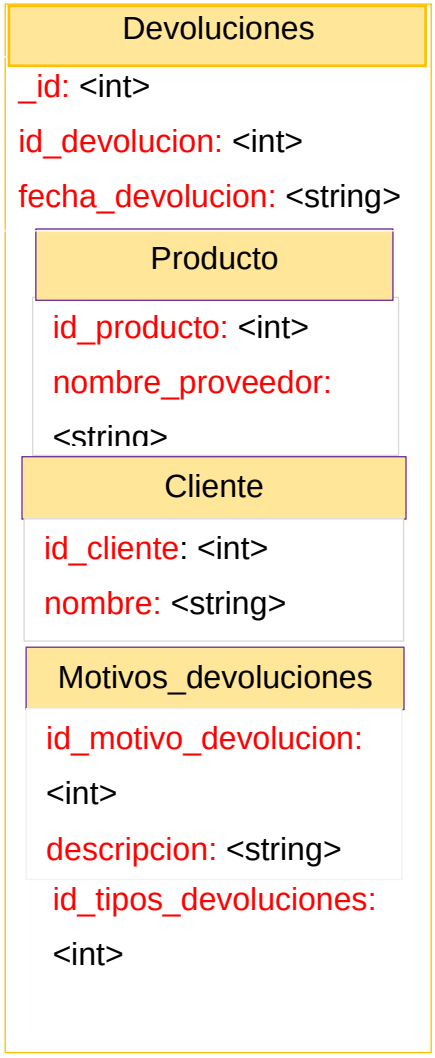
Devoluciones Embebido con:

Clientes: Embebido para acceder a los datos del cliente directamente desde el documento de devolución, simplificando las consultas que necesitan estos datos.

Motivo_devolución: Embebido para mantener los motivos dentro del documento, lo cual es útil si no se requiere actualización frecuente de los mismos.

Referenciado con el tipo_devolucion: La colección de devoluciones se referencia con la de tipo de devolución para poder enlazar devoluciones anteriores sin duplicar toda la información.

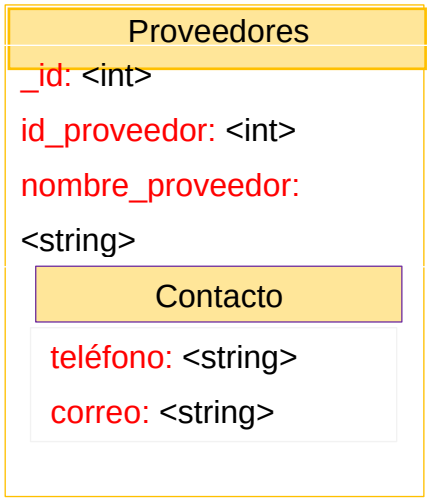
Colecciones



Proveedores Referenciado con:

Contacto: Al referenciar estas colecciones, se evita duplicar la información de contacto, permitiendo su reutilización y actualización centralizada cuando se relacionan con múltiples proveedores.

Colecciones

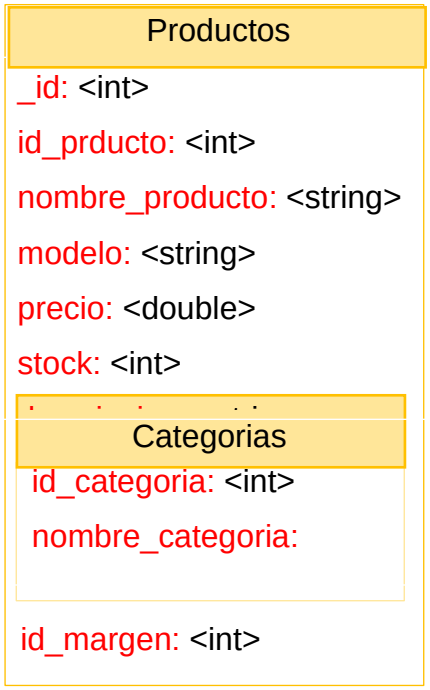


Productos Embebido con:

Categoría: La categoría de cada producto se mantiene embebida para consultas más rápidas.

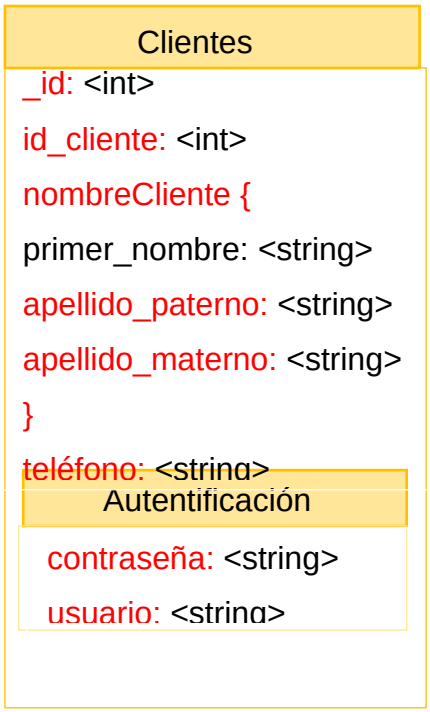
Referenciado con: La colección de productos se referencia con Margen_ganancia, permitiendo el cálculo del margen sin duplicar esta información. Esto también facilita actualizaciones en el margen que se reflejan en todos los productos.

Colecciones



Clientes Embebido con: nombrecliente: Esta estructura embebida facilita acceder a la información completa de nombre del cliente (como nombres y apellidos) dentro de cada documento de cliente, haciendo consultas más eficientes al no requerir otra colección.
Autentificación: Se embebe aquí probablemente para vincular los datos de inicio de sesión directamente con el cliente. Este diseño es eficiente en consultas de autenticación al no requerir una referencia externa.

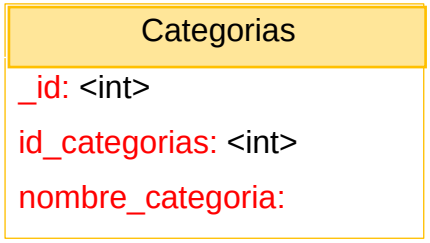
Colecciones



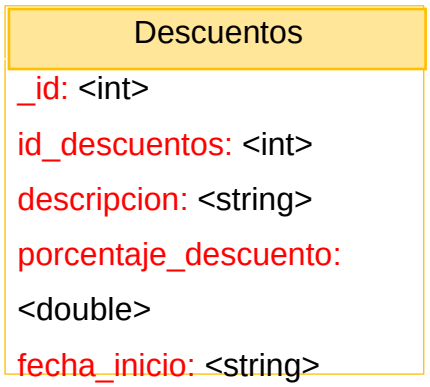
Colecciones Referenciadas

Descuento, Categorías y Direcciones: Estas tablas contienen datos que pueden compartirse entre varias colecciones o elementos, como descuentos que se aplican a distintos productos. La referencia permite evitar duplicación y facilita actualizaciones centralizadas.

Colecciones



Colecciones



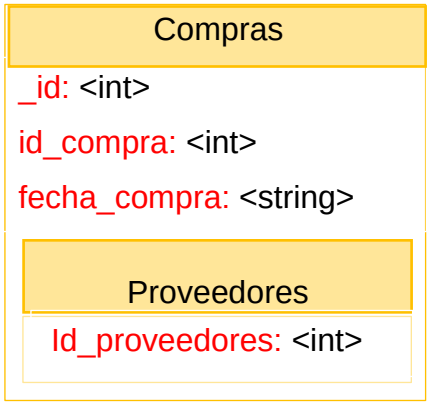
Colecciones



Compras Embebido con:

Proveedores: La información del proveedor de cada compra se embebe para que cada compra pueda registrar al proveedor específico sin necesidad de hacer una búsqueda adicional. Esto es útil si los proveedores pueden variar en cada compra o si no se requieren actualizaciones frecuentes de esta información en el contexto de una compra.

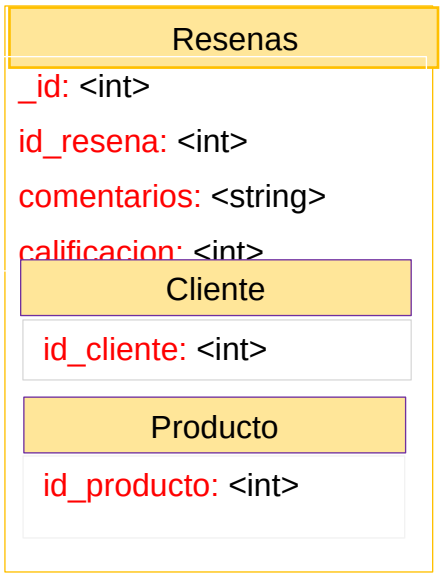
Colecciones



Resenas Embebido con:

Clientes y Productos: Al embebir datos de cliente y producto en reseñas, se facilita el acceso directo a estos datos sin otra consulta, lo que es útil si las reseñas deben mostrar el nombre del cliente y del producto directamente.

Colecciones



Pedidos Embebido con:

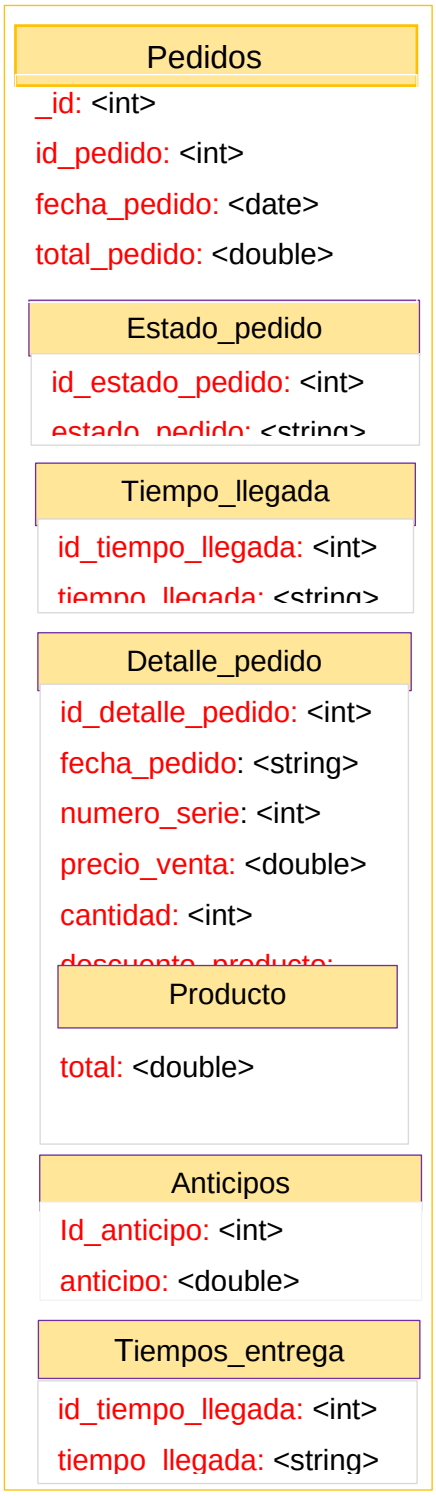
Estado_pedido: La información del estado del pedido se mantiene embebida, lo cual facilita la consulta del estado sin necesidad de buscar en una colección separada.

Tiempo_llegada: Se embebe para simplificar la consulta del tiempo de entrega estimado de cada pedido.

Anticipos y Tiempos_entrega: Estos datos están embebidos para facilitar el acceso a la información de pagos y tiempos específicos sin realizar otra consulta.

Detalle_pedido (con Productos embebidos): El detalle de cada pedido contiene productos embebidos, lo que permite acceder directamente a cada artículo en un pedido, su cantidad, precio y otros detalles específicos.

Colecciones



Scripts de validación y script para el llenado de las colecciones

Consultas que generan los JSON

```
-- ------------------------------------------------------
-- Autores: Dana, Amado
-- Tema: Crear consultas para generar los archivos json
-- Fecha: 06 de noviembre del 2024
-- ------------------------------------------------------

-- ------------------------------------------------
-- JSON for categorias
SELECT * FROM categorias;

SELECT
    id_categoria,
    nombre_categoria
FROM categorias
for JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for descuentos
SELECT * FROM descuentos;

SELECT
    id_descuento,
    descripcion,
    porcentaje_descuento,
    fecha_inicio,
    fecha_fin
FROM descuentos
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
```

```
-- JSON for margenes_ganancia
SELECT * FROM margenes_ganancia;

SELECT
    id_margen_ganancia AS "id_margen",
    margen_ganancia AS "porcentaje"
FROM margenes_ganancia
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for tipos_devolucion
SELECT * FROM tipos_devolucion;

SELECT
    id_tipo_devolucion,
    descripcion
FROM tipos_devolucion
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for clientes
SELECT * FROM clientes;

SELECT
    C.id_cliente,
    C.nombre AS [nombre_cliente.primer_nombre],
    C.apellido_paterno AS [nombre_cliente.apellido_paterno],
    C.apellido_materno AS [nombre_cliente.apellido_materno],
    JSON_ARRAY(C.telefono) AS [contacto.telefono],
    C.correo AS [contacto.correo],
    C.rfc,
    C.nombre_empresa,

    D.id_direccion AS [direcciones.id_direccion], -- Agregar
pais (a futuro)
    -- D.estado AS [direcciones.estado],
```

```
    -- D.municipio AS [direcciones.municipio],
    -- D.localidad AS [direcciones.localidad],
    -- D.calle AS [direcciones.calle],
    -- D.codigo_postal AS [direcciones.codigo_postal],
    -- D.descripcion_adicional AS
[direcciones.descripcion_adicional],

    A.usuario AS [autenticaciones.usuario],
    A.contrasena AS [autenticaciones.contrasena]
  FROM clientes C
  JOIN direcciones D ON C.id_cliente = D.id_cliente
  JOIN autenticaciones A ON C.id_cliente = A.id_cliente
  FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------

SELECT * FROM direcciones;

SELECT
    D.id_direccion,
    D.estado,
    D.municipio,
    D.localidad,
    D.calle,
    D.codigo_postal,
    D.descripcion_adicional
FROM direcciones D
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for compras
SELECT * FROM compras;

SELECT
    C.id_compra,
    C.fecha_compra,
```

```
    C.precio_compra,
    C.id_proveedor

FROM compras C
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for devoluciones
SELECT * FROM devoluciones;

SELECT
    D.id_devolucion,
    D.fecha_devolucion,
    D.cantidad,
    D.id_tipo_devolucion,
    D.id_pedido
FROM devoluciones D
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for proveedores
SELECT * FROM proveedores;
SELECT * FROM direcciones_proveedores;

SELECT
    P.id_proveedor,

    P.nombre_proveedor AS [nombre_proveedor.primer_nombre],
    P.apellido_paterno AS [nombre_proveedor.apellido_paterno],
    P.apellido_materno AS [nombre_proveedor.apellido_materno],

    JSON_ARRAY(P.telefono_proveedor) AS [contacto.telefono],
    P.correo_proveedor AS [contacto.correo],
```

```
    D.id_direccion_proveedor AS
[direcciones_proveedores.id_direccion], -- Agregar pais (a
futuro)
    D.estado AS [direcciones_proveedores.estado],
    D.municipio AS [direcciones_proveedores.municipio],
    D.localidad AS [direcciones_proveedores.localidad],
    D.calle AS [direcciones_proveedores.calle],
    D.codigo_postal AS [direcciones_proveedores.codigo_postal],
    D.descripcion_adicional AS
[direcciones_proveedores.descripcion_adicional]

FROM proveedores P
JOIN direcciones_proveedores D ON P.id_proveedor =
D.id_proveedor
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for resenas
SELECT * FROM resenas;

SELECT
    R.id_resena,
    R.fecha_resena,
    R.comentario,
    R.id_cliente,
    R.id_producto
FROM resenas R
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for pedidos
SELECT * FROM pedidos;

SELECT
    P.id_pedido,
    P.fecha_pedido,
```

```
    P.total_pedido,
    P.descuento_total,
    P.total_general,
    P.id_estado_pedido,
    P.id_tiempo_llegada AS "id_tiempos_entrega",
    P.id_cliente
FROM pedidos P
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for proveedores
SELECT * FROM proveedores;

SELECT
    P.id_proveedor,
    P.nombre_proveedor AS [nombre_proveedor.primer_nombre],
    P.apellido_paterno AS [nombre_proveedor.apellido_paterno],
    P.apellido_materno AS [nombre_proveedor.apellido_materno],
    JSON_ARRAY(P.telefono_proveedor) AS [contacto.telefono],
    P.correo_proveedor AS [contacto.correo],
    P.rfc,
    P.nombre_empresa,

    DP.id_direccion_proveedor AS "id_direccion"
FROM proveedores P
JOIN direcciones_proveedores DP ON DP.id_proveedor =
P.id_proveedor
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------

SELECT * FROM direcciones_proveedores;


SELECT
    DP.id_direccion_proveedor AS "id_direccion",
```

```
    DP.estado,
    DP.municipio,
    DP.localidad,
    DP.calle,
    DP.codigo_postal,
    DP.descripcion_adicional
FROM direcciones_proveedores DP
FOR JSON PATH;

-- ------------------------------------------------
-- JSON for productos
SELECT * FROM productos;

SELECT
    P.id_producto,
    P.nombre_producto,
    P.modelo,
    P.precio,
    P.stock,
    P.descripcion,
    P.estado_producto,
    P.id_categoria
FROM productos P
FOR JSON PATH;
```

Categorías

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de categorías
db.createCollection("categorias", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["nombre_categoria"],
            properties: {
                id_categoria: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de la categoría"
                },
                nombre_categoria: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Nombre de la categoría"
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índice único para nombre_categoria
db.categorias.createIndex(
    { nombre_categoria: 1 }, { unique: true }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")
```

```
// Insertar los documentos en la colección de categorías
db.categorias.insertMany([
    {
        "id_categoria": 1,
        "nombre_categoria": "Computadoras"
    },
    {
        "id_categoria": 2,
        "nombre_categoria": "Telefon?a M?vil"
    },
    {
        "id_categoria": 3,
        "nombre_categoria": "Electr?nica de Consumo"
    },
    {
        "id_categoria": 4,
        "nombre_categoria": "Componentes Electr?nicos"
    },
    {
        "id_categoria": 5,
        "nombre_categoria": "Audio y Video Profesional"
    },
    {
        "id_categoria": 6,
        "nombre_categoria": "Herramientas y Equipos"
    },
    {
        "id_categoria": 7,
        "nombre_categoria": "Accesorios de Redes"
    },
    {
        "id_categoria": 8,
        "nombre_categoria": "Accesorios en General"
    },
    {
```

```
    "id_categoria": 9,
    "nombre_categoria": "Ofertas y Liquidaciones"
},
{
    "id_categoria": 10,
    "nombre_categoria": "Equipos de Gaming"
},
{
    "id_categoria": 11,
    "nombre_categoria": "C?maras Fotogr?ficas"
},
{
    "id_categoria": 12,
    "nombre_categoria": "Consolas y Videojuegos"
},
{
    "id_categoria": 13,
    "nombre_categoria": "Software y Licencias"
},
{
    "id_categoria": 14,
    "nombre_categoria": "Equipos de Seguridad"
},
{
    "id_categoria": 15,
    "nombre_categoria": "Equipos de Oficina"
},
{
    "id_categoria": 16,
    "nombre_categoria": "Impresoras y Esc?neres"
},
{
    "id_categoria": 17,
    "nombre_categoria": "Almacenamiento Externo"
},
{
```

```
        "id_categoria": 18,
        "nombre_categoria": "Iluminaci?n Inteligente"
    },
    {
        "id_categoria": 19,
        "nombre_categoria": "Drones y Accesorios"
    },
    {
        "id_categoria": 20,
        "nombre_categoria": "Sistemas de Energ?a Solar"
    }
])
```

Clientes

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");

// Crear la colección de clientes
db.createCollection("clientes", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["nombre_cliente", "contacto"],
            properties: {
                id_cliente: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del cliente"
                },
                nombre_cliente: {
                    bsonType: "object",
                    title: "Validación del objeto
nombre_cliente",
```

```
                    required: ["primer_nombre",
"apellido_paterno"],
                    properties: {
                        primer_nombre: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Nombre del cliente"
                        },
                        apellido_paterno: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Apellido paterno del
cliente"
                        },
                        apellido_materno: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Apellido materno del
cliente"
                        }
                    }
                },
                contacto: {
                    bsonType: "object",
                    title: "Validación del objeto contacto",
                    required: ["telefono", "correo"],
                    properties: {
                        telefono: {
                            bsonType: "array",
                            description: "Teléfono de contacto
del cliente",
                            minItems: 1,
                            maxItems: 3,
                            uniqueItems: true,
                            items: {
                                bsonType: 'string',
                                pattern: "^(\\+\\d{1,3}[-
]?)?\\d{10}$" // Valida lada internacional (opcional) y 10
dígitos
```

```
                        }
                    },
                    correo: {
                        bsonType: "string",
                        description: "Correo electrónico del
cliente",
                        pattern: "^[A-Za-z\\d.-]+@[A-Za-
z\\d.-]+\\.[A-Za-z]{2,}$" // Valida el correo estándar
                    }
                }
            },
            rfc: {
                bsonType: "string",
                description: "RFC del cliente",
                pattern: "^[A-ZÑ&]{3,4}\\d{6}[A-Z0-9]{3}$"
// Valida RFC de 13 caracteres
            },
            nombre_empresa: {
                bsonType: "string",
                description: "Nombre de la empresa del
cliente"
            },
            id_direccion: {
                bsonType: "int",
                description: "Referencia al ID de la
dirección del cliente"
            },
            autenticaciones: {
                bsonType: "object",
                required: ["usuario", "contrasena"],
                properties: {
                    usuario: {
                        bsonType: "string",
                        description: "Nombre de usuario"
                    },
                    contrasena: {
```

```
                            bsonType: "string",
                            description: "Contraseña encriptada"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
});

// Índice único para contacto.correo
db.clientes.createIndex(
    { "contacto.correo": 1 }, { unique: true }
);

// Índice compuesto para nombre_cliente.primer_nombre y
nombre_cliente.apellido_paterno
db.clientes.createIndex(
    { "nombre_cliente.primer_nombre": 1,
"nombre_cliente.apellido_paterno": 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de clientes
db.clientes.insertMany([
    {
        "id_cliente": 1,
        "nombre_cliente": {
            "primer_nombre": "Juan",
            "apellido_paterno": "P?rez",
            "apellido_materno": "Garc?a"
        },
```

```
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4423123456"
        ],
        "correo": "juan.perez@mail.com"
    },
    "rfc": "PEGA800101ABC",
    "nombre_empresa": "P?rez S.A.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 1
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "juan.perez",
        "contrasena": "pw123456"
    }
},
{
    "id_cliente": 2,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Ana",
        "apellido_paterno": "L?pez",
        "apellido_materno": "Mart?nez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5512345678"
        ],
        "correo": "ana.lopez@mail.com"
    },
    "rfc": "LOMA800202DEF",
    "nombre_empresa": "L?pez Consultores",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 2
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "ana.lopez",
```

```
        "contrasena": "pwabcdef"
    }
},
{
    "id_cliente": 3,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Carlos",
        "apellido_paterno": "Fern?ndez",
        "apellido_materno": "Jim?nez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "6623456789"
        ],
        "correo": "carlos.fdz@mail.com"
    },
    "rfc": "FEJC800303GHI",
    "nombre_empresa": "Fern?ndez Ltda.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 3
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "carlos.fdz",
        "contrasena": "pwghijkl"
    }
},
{
    "id_cliente": 4,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Laura",
        "apellido_paterno": "Gonz?lez",
        "apellido_materno": "Rodr?guez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "8123456789"
```

```
        ],
        "correo": "laura.gonzalez@mail.com"
    },
    "rfc": "GORL800404JKL",
    "nombre_empresa": "Gonz?lez & Asociados",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 4
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "laura.gonzalez",
        "contrasena": "pwmnopqr"
    }
},
{
    "id_cliente": 5,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Pedro",
        "apellido_paterno": "Morales",
        "apellido_materno": "S?nchez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "9991234567"
        ],
        "correo": "pedro.morales@mail.com"
    },
    "rfc": "MOSM800505MNO",
    "nombre_empresa": "Morales Corp.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 5
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "pedro.morales",
        "contrasena": "pwstuvwx"
    }
},
```

```
{
    "id_cliente": 6,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Mar?a",
        "apellido_paterno": "Ortiz",
        "apellido_materno": "Ram?rez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "3312345678"
        ],
        "correo": "maria.ortiz@mail.com"
    },
    "rfc": "ORMR800606PQR",
    "nombre_empresa": "Ortiz S.A.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 6
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "maria.ortiz",
        "contrasena": "pwzyabcd"
    }
},
{
    "id_cliente": 7,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Luis",
        "apellido_paterno": "Herrera",
        "apellido_materno": "Castillo"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "2223456789"
        ],
        "correo": "luis.herrera@mail.com"
    },
```

```
    "rfc": "HECL800707STU",
    "nombre_empresa": "Herrera Enterprises",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 7
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "luis.herrera",
        "contrasena": "pwefghij"
    }
},
{
    "id_cliente": 8,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Sof?a",
        "apellido_paterno": "Guti?rrez",
        "apellido_materno": "Torres"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4432123456"
        ],
        "correo": "sofia.gutierrez@mail.com"
    },
    "rfc": "GUTS800808VWX",
    "nombre_empresa": "Guti?rrez Servicios",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 8
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "sofia.gutierrez",
        "contrasena": "pwklmnop"
    }
},
{
    "id_cliente": 9,
    "nombre_cliente": {
```

```
        "primer_nombre": "Fernanda",
        "apellido_paterno": "Mu?oz",
        "apellido_materno": "Rivera"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "7712345678"
        ],
        "correo": "fernanda.munoz@mail.com"
    },
    "rfc": "MURF800909YZA",
    "nombre_empresa": "Mu?oz Consultores",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 9
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "fernanda.munoz",
        "contrasena": "pqrstuvw"
    }
},
{
    "id_cliente": 10,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Jorge",
        "apellido_paterno": "Castillo",
        "apellido_materno": "Orozco"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "8123123456"
        ],
        "correo": "jorge.castillo@mail.com"
    },
    "rfc": "CAOJ801010BCD",
    "nombre_empresa": "Castillo & Co.",
    "direcciones": {
```

```
        "id_direccion": 10
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "jorge.castillo",
        "contrasena": "pwxyz123"
    }
},
{
    "id_cliente": 11,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Diego",
        "apellido_paterno": "Romero",
        "apellido_materno": "V?squez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5552345678"
        ],
        "correo": "diego.romero@mail.com"
    },
    "rfc": "ROVD801111EFG",
    "nombre_empresa": "Romero Design",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 11
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "diego.romero",
        "contrasena": "pw112233"
    }
},
{
    "id_cliente": 12,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Claudia",
        "apellido_paterno": "Salazar",
        "apellido_materno": "P?rez"
```

```
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4432123457"
        ],
        "correo": "claudia.salazar@mail.com"
    },
    "rfc": "SAPC801212HJK",
    "nombre_empresa": "Salazar Group",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 12
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "claudia.salazar",
        "contrasena": "pw445566"
    }
},
{
    "id_cliente": 13,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Santiago",
        "apellido_paterno": "Cervantes",
        "apellido_materno": "Hern?ndez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "1234567890"
        ],
        "correo": "santiago.cervantes@mail.com"
    },
    "rfc": "CEHS801313LMP",
    "nombre_empresa": "Cervantes Tech",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 13
    },
    "autenticaciones": {
```

```
        "usuario": "santiago.cervantes",
        "contrasena": "pw778899"
    }
},
{
    "id_cliente": 14,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Patricia",
        "apellido_paterno": "R?os",
        "apellido_materno": "Alonso"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "8882345678"
        ],
        "correo": "patricia.rios@mail.com"
    },
    "rfc": "RIAP801414NOP",
    "nombre_empresa": "R?os Corp.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 14
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "patricia.rios",
        "contrasena": "pw101112"
    }
},
{
    "id_cliente": 15,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Alberto",
        "apellido_paterno": "Alvarado",
        "apellido_materno": "Mendoza"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
```

```
            "2345678901"
        ],
        "correo": "alberto.alvarado@mail.com"
    },
    "rfc": "ALMA801515QRS",
    "nombre_empresa": "Alvarado Designs",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 15
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "alberto.alvarado",
        "contrasena": "pw131415"
    }
},
{
    "id_cliente": 16,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Ver?nica",
        "apellido_paterno": "Gonz?lez",
        "apellido_materno": "L?pez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5551234567"
        ],
        "correo": "veronica.gonzalez@mail.com"
    },
    "rfc": "GOLV801616TUV",
    "nombre_empresa": "Gonz?lez y Asociados",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 16
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "veronica.gonzalez",
        "contrasena": "pw161718"
    }
```

```
},
{
    "id_cliente": 17,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Rafael",
        "apellido_paterno": "N??ez",
        "apellido_materno": "Lara"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "6662345678"
        ],
        "correo": "rafael.nunez@mail.com"
    },
    "rfc": "NULR801717WXY",
    "nombre_empresa": "N??ez Corp.",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 17
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "rafael.nunez",
        "contrasena": "pw192021"
    }
},
{
    "id_cliente": 18,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Isabel",
        "apellido_paterno": "Moreno",
        "apellido_materno": "V?zquez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "7772345678"
        ],
        "correo": "isabel.moreno@mail.com"
```

```
    },
    "rfc": "MORV801818ZAB",
    "nombre_empresa": "Moreno Services",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 18
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "isabel.moreno",
        "contrasena": "pw222324"
    }
},
{
    "id_cliente": 19,
    "nombre_cliente": {
        "primer_nombre": "Fernando",
        "apellido_paterno": "Soto",
        "apellido_materno": "Jim?nez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4441234567"
        ],
        "correo": "fernando.soto@mail.com"
    },
    "rfc": "SOJF801919CDE",
    "nombre_empresa": "Soto y Asociados",
    "direcciones": {
        "id_direccion": 19
    },
    "autenticaciones": {
        "usuario": "fernando.soto",
        "contrasena": "pw252627"
    }
},
{
    "id_cliente": 20,
```

```
        "nombre_cliente": {
            "primer_nombre": "Marta",
            "apellido_paterno": "Torres",
            "apellido_materno": "Salinas"
        },
        "contacto": {
            "telefono": [
                "9992345678"
            ],
            "correo": "marta.torres@mail.com"
        },
        "rfc": "TOSM802020FGH",
        "nombre_empresa": "Torres Group",
        "direcciones": {
            "id_direccion": 20
        },
        "autenticaciones": {
            "usuario": "marta.torres",
            "contrasena": "pw282930"
        }
    }
])
```

Compras

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de compras
db.createCollection("compras", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
```

```
            required: ["fecha_compra", "precio_compra",
"id_proveedor"],
            properties: {
                id_compra: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de la compra"
                },
                fecha_compra: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha en que se realizó la
compra"
                },
                precio_compra: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Monto total de la compra"
                },
                id_proveedor: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID del proveedor"
                }
            }
        }
    }
});

// Índice para id_proveedor
db.compras.createIndex(
    { id_proveedor: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de compras
```

```
db.compras.insertMany([
    {
        "id_compra": 1,
        "fecha_compra": "2024-01-15",
        "precio_compra": 10000.00,
        "id_proveedor": 1
    },
    {
        "id_compra": 2,
        "fecha_compra": "2024-01-30",
        "precio_compra": 5500.00,
        "id_proveedor": 2
    },
    {
        "id_compra": 3,
        "fecha_compra": "2024-02-14",
        "precio_compra": 12000.00,
        "id_proveedor": 3
    },
    {
        "id_compra": 4,
        "fecha_compra": "2024-02-29",
        "precio_compra": 8000.00,
        "id_proveedor": 4
    },
    {
        "id_compra": 5,
        "fecha_compra": "2024-03-15",
        "precio_compra": 9200.00,
        "id_proveedor": 5
    },
    {
        "id_compra": 6,
        "fecha_compra": "2024-03-30",
        "precio_compra": 7800.00,
        "id_proveedor": 6
```

```
},
{
    "id_compra": 7,
    "fecha_compra": "2024-04-14",
    "precio_compra": 11500.00,
    "id_proveedor": 7
},
{
    "id_compra": 8,
    "fecha_compra": "2024-04-29",
    "precio_compra": 6400.00,
    "id_proveedor": 8
},
{
    "id_compra": 9,
    "fecha_compra": "2024-05-14",
    "precio_compra": 13200.00,
    "id_proveedor": 9
},
{
    "id_compra": 10,
    "fecha_compra": "2024-05-29",
    "precio_compra": 10300.00,
    "id_proveedor": 10
},
{
    "id_compra": 11,
    "fecha_compra": "2024-06-13",
    "precio_compra": 9000.00,
    "id_proveedor": 11
},
{
    "id_compra": 12,
    "fecha_compra": "2024-06-28",
    "precio_compra": 12500.00,
    "id_proveedor": 12
```

```
},
{
    "id_compra": 13,
    "fecha_compra": "2024-07-13",
    "precio_compra": 8700.00,
    "id_proveedor": 13
},
{
    "id_compra": 14,
    "fecha_compra": "2024-07-28",
    "precio_compra": 10900.00,
    "id_proveedor": 14
},
{
    "id_compra": 15,
    "fecha_compra": "2024-08-12",
    "precio_compra": 7600.00,
    "id_proveedor": 15
},
{
    "id_compra": 16,
    "fecha_compra": "2024-08-27",
    "precio_compra": 9500.00,
    "id_proveedor": 16
},
{
    "id_compra": 17,
    "fecha_compra": "2024-09-11",
    "precio_compra": 11100.00,
    "id_proveedor": 17
},
{
    "id_compra": 18,
    "fecha_compra": "2024-09-26",
    "precio_compra": 8200.00,
    "id_proveedor": 18
```

```
    },
    {
        "id_compra": 19,
        "fecha_compra": "2024-10-11",
        "precio_compra": 9800.00,
        "id_proveedor": 19
    },
    {
        "id_compra": 20,
        "fecha_compra": "2024-10-26",
        "precio_compra": 6900.00,
        "id_proveedor": 20
    }
])
```

Descuentos

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de descuentos
db.createCollection("descuentos", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["descripcion", "porcentaje_descuento",
"fecha_inicio", "fecha_fin"],
            properties: {
                id_descuento: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del descuento"
                },
                descripcion: {
                    bsonType: "string",
```

```
                    description: "Descripción del descuento"
                },
                porcentaje_descuento: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Porcentaje de descuento",
                    minimum: 0,
                    maximum: 100
                },
                fecha_inicio: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha de inicio del descuento"
                },
                fecha_fin: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha de fin del descuento"
                }
            }
        }
    }
});

// Crear indice para fecha_inicio
db.descuentos.createIndex(
    { fecha_inicio: 1 }
);

// Crear indice para fecha_fin
db.descuentos.createIndex(
    { fecha_fin: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");
```

```
// Insertar múltiples documentos en la colección de descuentos
db.descuentos.insertMany([
  {
      "id_descuento": 1,
      "descripcion": "Descuento de Verano",
      "porcentaje_descuento": 5.00,
      "fecha_inicio": "2024-06-01",
      "fecha_fin": "2024-06-30"
  },
  {
      "id_descuento": 2,
      "descripcion": "Descuento de Invierno",
      "porcentaje_descuento": 10.00,
      "fecha_inicio": "2024-12-01",
      "fecha_fin": "2024-12-31"
  },
  {
      "id_descuento": 3,
      "descripcion": "Descuento de Oto?o",
      "porcentaje_descuento": 15.00,
      "fecha_inicio": "2024-09-01",
      "fecha_fin": "2024-09-30"
  },
  {
      "id_descuento": 4,
      "descripcion": "Descuento de Primavera",
      "porcentaje_descuento": 20.00,
      "fecha_inicio": "2024-03-01",
      "fecha_fin": "2024-03-31"
  },
  {
      "id_descuento": 5,
      "descripcion": "Descuento por Buen Fin",
      "porcentaje_descuento": 25.00,
      "fecha_inicio": "2024-11-15",
      "fecha_fin": "2024-11-18"
```

```
},
{
    "id_descuento": 6,
    "descripcion": "Descuento de Black Friday",
    "porcentaje_descuento": 30.00,
    "fecha_inicio": "2024-11-25",
    "fecha_fin": "2024-11-28"
},
{
    "id_descuento": 7,
    "descripcion": "Descuento de A?o Nuevo",
    "porcentaje_descuento": 35.00,
    "fecha_inicio": "2024-01-01",
    "fecha_fin": "2024-01-07"
},
{
    "id_descuento": 8,
    "descripcion": "Descuento de Liquidaci?n",
    "porcentaje_descuento": 40.00,
    "fecha_inicio": "2024-07-01",
    "fecha_fin": "2024-07-15"
},
{
    "id_descuento": 9,
    "descripcion": "Descuento por Aniversario",
    "porcentaje_descuento": 45.00,
    "fecha_inicio": "2024-05-01",
    "fecha_fin": "2024-05-07"
},
{
    "id_descuento": 10,
    "descripcion": "Descuento Navide?o",
    "porcentaje_descuento": 60.00,
    "fecha_inicio": "2024-12-20",
    "fecha_fin": "2024-12-26"
},
```

```
{
    "id_descuento": 11,
    "descripcion": "Descuento de Primavera Especial",
    "porcentaje_descuento": 65.00,
    "fecha_inicio": "2024-03-01",
    "fecha_fin": "2024-03-31"
},
{
    "id_descuento": 12,
    "descripcion": "Descuento de Verano Especial",
    "porcentaje_descuento": 50.00,
    "fecha_inicio": "2024-06-01",
    "fecha_fin": "2024-06-30"
},
{
    "id_descuento": 13,
    "descripcion": "Descuento Oto?o Especial",
    "porcentaje_descuento": 55.00,
    "fecha_inicio": "2024-09-01",
    "fecha_fin": "2024-09-30"
},
{
    "id_descuento": 14,
    "descripcion": "Descuento Invierno Especial",
    "porcentaje_descuento": 70.00,
    "fecha_inicio": "2024-12-01",
    "fecha_fin": "2024-12-31"
},
{
    "id_descuento": 15,
    "descripcion": "Descuento Aniversario Premium",
    "porcentaje_descuento": 75.00,
    "fecha_inicio": "2024-05-01",
    "fecha_fin": "2024-05-07"
},
{
```

```
        "id_descuento": 16,
        "descripcion": "Descuento Buen Fin Max",
        "porcentaje_descuento": 80.00,
        "fecha_inicio": "2024-11-15",
        "fecha_fin": "2024-11-18"
    },
    {
        "id_descuento": 17,
        "descripcion": "Descuento de Liquidaci?n Final",
        "porcentaje_descuento": 85.00,
        "fecha_inicio": "2024-07-01",
        "fecha_fin": "2024-07-15"
    },
    {
        "id_descuento": 18,
        "descripcion": "Descuento Black Friday Premium",
        "porcentaje_descuento": 90.00,
        "fecha_inicio": "2024-11-25",
        "fecha_fin": "2024-11-28"
    },
    {
        "id_descuento": 19,
        "descripcion": "Descuento Navide?o Extendido",
        "porcentaje_descuento": 95.00,
        "fecha_inicio": "2024-12-20",
        "fecha_fin": "2024-12-31"
    },
    {
        "id_descuento": 20,
        "descripcion": "Descuento A?o Nuevo Especial",
        "porcentaje_descuento": 50.00,
        "fecha_inicio": "2024-01-01",
        "fecha_fin": "2024-01-10"
    }
]);
```

Devoluciones

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de devoluciones
db.createCollection("devoluciones", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["fecha_devolucion", "id_tipo_devolucion",
"id_pedido"],
            properties: {
                id_devolucion: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de la devolución"
                },
                fecha_devolucion: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha de la devolución"
                },
                cantidad: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Cantidad"
                },
                id_tipo_devolucion: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Referencia al tipo de
devolución"
                },
                id_pedido: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID del pedido que realiza la
devolución"
```

```
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índice para id_pedido
db.devoluciones.createIndex(
    { id_pedido: 1 }
);

// Crear índice para id_tipo_devolucion
db.devoluciones.createIndex(
    { id_tipo_devolucion: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de devoluciones
db.devoluciones.insertMany([
    {
        "id_devolucion": 1,
        "fecha_devolucion": "2024-09-05",
        "cantidad": 1000,
        "id_tipo_devolucion": 1,
        "id_pedido": 1
    },
    {
        "id_devolucion": 2,
        "fecha_devolucion": "2024-09-10",
        "cantidad": 2500,
        "id_tipo_devolucion": 2,
        "id_pedido": 2
```

```
},
{
    "id_devolucion": 3,
    "fecha_devolucion": "2024-09-15",
    "cantidad": 1250,
    "id_tipo_devolucion": 3,
    "id_pedido": 3
},
{
    "id_devolucion": 4,
    "fecha_devolucion": "2024-09-18",
    "cantidad": 2000,
    "id_tipo_devolucion": 4,
    "id_pedido": 4
},
{
    "id_devolucion": 5,
    "fecha_devolucion": "2024-09-20",
    "cantidad": 1750,
    "id_tipo_devolucion": 5,
    "id_pedido": 5
},
{
    "id_devolucion": 6,
    "fecha_devolucion": "2024-09-25",
    "cantidad": 2000,
    "id_tipo_devolucion": 6,
    "id_pedido": 6
},
{
    "id_devolucion": 7,
    "fecha_devolucion": "2024-09-08",
    "cantidad": 1500,
    "id_tipo_devolucion": 7,
    "id_pedido": 7
},
```

```
{
    "id_devolucion": 8,
    "fecha_devolucion": "2024-09-12",
    "cantidad": 2250,
    "id_tipo_devolucion": 8,
    "id_pedido": 8
},
{
    "id_devolucion": 9,
    "fecha_devolucion": "2024-09-14",
    "cantidad": 1000,
    "id_tipo_devolucion": 9,
    "id_pedido": 9
},
{
    "id_devolucion": 10,
    "fecha_devolucion": "2024-09-19",
    "cantidad": 2750,
    "id_tipo_devolucion": 10,
    "id_pedido": 10
},
{
    "id_devolucion": 11,
    "fecha_devolucion": "2024-09-22",
    "cantidad": 1500,
    "id_tipo_devolucion": 11,
    "id_pedido": 11
},
{
    "id_devolucion": 12,
    "fecha_devolucion": "2024-09-24",
    "cantidad": 2000,
    "id_tipo_devolucion": 12,
    "id_pedido": 12
},
{
```

```
    "id_devolucion": 13,
    "fecha_devolucion": "2024-09-28",
    "cantidad": 1250,
    "id_tipo_devolucion": 13,
    "id_pedido": 13
},
{
    "id_devolucion": 14,
    "fecha_devolucion": "2024-09-30",
    "cantidad": 2000,
    "id_tipo_devolucion": 14,
    "id_pedido": 14
},
{
    "id_devolucion": 15,
    "fecha_devolucion": "2024-10-03",
    "cantidad": 1500,
    "id_tipo_devolucion": 15,
    "id_pedido": 15
},
{
    "id_devolucion": 16,
    "fecha_devolucion": "2024-09-09",
    "cantidad": 2250,
    "id_tipo_devolucion": 16,
    "id_pedido": 16
},
{
    "id_devolucion": 17,
    "fecha_devolucion": "2024-09-07",
    "cantidad": 1000,
    "id_tipo_devolucion": 17,
    "id_pedido": 17
},
{
    "id_devolucion": 18,
```

```
        "fecha_devolucion": "2024-09-27",
        "cantidad": 2500,
        "id_tipo_devolucion": 18,
        "id_pedido": 18
    },
    {
        "id_devolucion": 19,
        "fecha_devolucion": "2024-10-05",
        "cantidad": 1750,
        "id_tipo_devolucion": 19,
        "id_pedido": 19
    },
    {
        "id_devolucion": 20,
        "fecha_devolucion": "2024-09-03",
        "cantidad": 2000,
        "id_tipo_devolucion": 19,
        "id_pedido": 20
    }
])
```

Direcciones de los clientes

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");

// Crear la colección de direcciones_cliente
db.createCollection("direcciones_cliente", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["id_direccion", "estado", "municipio",
"calle"],
            properties: {
```

```
                id_direccion: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de las direcciones
del cliente"
                },
                estado: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Estado de la dirección"
                },
                municipio: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Municipio de la dirección"
                },
                localidad: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Localidad de la dirección"
                },
                calle: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Calle de la dirección"
                },
                codigo_postal: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Código postal"
                },
                descripcion_adicional: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Descripción adicional de la
dirección"
                }
            }
        }
    }
});
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de direcciones_cliente
db.direcciones_cliente.insertMany([
    {
        "id_direccion": 1,
        "estado": "Michoac?n",
        "municipio": "Sahuayo",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Av. Independencia 120",
        "codigo_postal": "59000",
        "descripcion_adicional": "Frente a la plaza principal"
    },
    {
        "id_direccion": 2,
        "estado": "Jalisco",
        "municipio": "Guadalajara",
        "localidad": "Chapalita",
        "calle": "Calle Reforma 45",
        "codigo_postal": "44100",
        "descripcion_adicional": "A un lado del caf? \"La
Taza\""
    },
    {
        "id_direccion": 3,
        "estado": "Ciudad de M?xico",
        "municipio": "Coyoac?n",
        "localidad": "Pedregal",
        "calle": "Camino al Ajusco 300",
        "codigo_postal": "4360",
        "descripcion_adicional": "Cerca del Parque Ecol?gico"
    },
    {
        "id_direccion": 4,
```

```
        "estado": "Michoac?n",
        "municipio": "Morelia",
        "localidad": "Vista Bella",
        "calle": "Paseo del Roble 234",
        "codigo_postal": "58090",
        "descripcion_adicional": "A espaldas del centro
comercial"
    },
    {
        "id_direccion": 5,
        "estado": "Guanajuato",
        "municipio": "Le?n",
        "localidad": "Campestre",
        "calle": "Blvd. Aeropuerto 156",
        "codigo_postal": "37530",
        "descripcion_adicional": "Frente a la Universidad"
    },
    {
        "id_direccion": 6,
        "estado": "Jalisco",
        "municipio": "Zapopan",
        "localidad": "Andares",
        "calle": "Av. Patria 98",
        "codigo_postal": "45110",
        "descripcion_adicional": "Cerca de Plaza Andares"
    },
    {
        "id_direccion": 7,
        "estado": "Michoac?n",
        "municipio": "Zamora",
        "localidad": "Jacarandas",
        "calle": "Calle Jacarandas 230",
        "codigo_postal": "59610",
        "descripcion_adicional": "A dos cuadras del hospital
general"
    },
```

```
    {
        "id_direccion": 8,
        "estado": "Quer?taro",
        "municipio": "Quer?taro",
        "localidad": "San Pablo",
        "calle": "Calle Hidalgo 567",
        "codigo_postal": "76030",
        "descripcion_adicional": "Enfrente de la iglesia"
    },
    {
        "id_direccion": 9,
        "estado": "Puebla",
        "municipio": "Puebla",
        "localidad": "La Paz",
        "calle": "Av. Ju?rez 320",
        "codigo_postal": "72000",
        "descripcion_adicional": "A lado del restaurante \"El
Fog?n\""
    },
    {
        "id_direccion": 10,
        "estado": "Nuevo Le?n",
        "municipio": "Monterrey",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Calle Morelos 89",
        "codigo_postal": "64000",
        "descripcion_adicional": "Cerca del Museo de Historia"
    },
    {
        "id_direccion": 11,
        "estado": "Veracruz",
        "municipio": "Veracruz",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Calle 16 de Septiembre 150",
        "codigo_postal": "91700",
        "descripcion_adicional": "Cerca del Malec?n"
```

```
    },
    {
        "id_direccion": 12,
        "estado": "Baja California",
        "municipio": "Tijuana",
        "localidad": "Zona Centro",
        "calle": "Calle 5ta 200",
        "codigo_postal": "22000",
        "descripcion_adicional": "Cerca de la Plaza R?o"
    },
    {
        "id_direccion": 13,
        "estado": "Durango",
        "municipio": "Durango",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Calle 20 de Noviembre 75",
        "codigo_postal": "34000",
        "descripcion_adicional": "A un lado de la Plaza de
Armas"
    },
    {
        "id_direccion": 14,
        "estado": "San Luis Potos?",
        "municipio": "San Luis Potos?",
        "localidad": "Centro Hist?rico",
        "calle": "Calle Carranza 45",
        "codigo_postal": "78000",
        "descripcion_adicional": "Cerca de la Catedral"
    },
    {
        "id_direccion": 15,
        "estado": "Chihuahua",
        "municipio": "Chihuahua",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Calle Ju?rez 345",
        "codigo_postal": "31000",
```

```
    "descripcion_adicional": "Frente a la Plaza de Armas"
},
{
    "id_direccion": 16,
    "estado": "Hidalgo",
    "municipio": "Pachuca",
    "localidad": "Zona Plateada",
    "calle": "Calle Cuauht?moc 120",
    "codigo_postal": "42080",
    "descripcion_adicional": "Cerca del Reloj Monumental"
},
{
    "id_direccion": 17,
    "estado": "Coahuila",
    "municipio": "Saltillo",
    "localidad": "Centro",
    "calle": "Calle Aldama 35",
    "codigo_postal": "25000",
    "descripcion_adicional": "Cerca del Teatro de la Ciudad"
},
{
    "id_direccion": 18,
    "estado": "Tamaulipas",
    "municipio": "Matamoros",
    "localidad": "Centro",
    "calle": "Calle 10 150",
    "codigo_postal": "87300",
    "descripcion_adicional": "Cerca de la Plaza Principal"
},
{
    "id_direccion": 19,
    "estado": "Tlaxcala",
    "municipio": "Tlaxcala",
    "localidad": "Centro",
    "calle": "Calle Xicoht?ncatl 200",
    "codigo_postal": "90000",
```

```
        "descripcion_adicional": "Cerca del Palacio de Gobierno"
    },
    {
        "id_direccion": 20,
        "estado": "Oaxaca",
        "municipio": "Oaxaca",
        "localidad": "Centro",
        "calle": "Calle Alcal? 400",
        "codigo_postal": "68000",
        "descripcion_adicional": "Cerca del Z?calo"
    }
])
```

Direcciones de los proveedores

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");

// Crear la colección de direcciones_proveedores
db.createCollection("direcciones_proveedores", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["id_direccion", "estado", "municipio",
"localidad", "calle", "codigo_postal"],
            properties: {
                id_direccion: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de la dirección del
proveedor"
                },
                // pais: { -- Escalabilidad futura
                //     bsonType: "string",
```

```
                //     description: "País de la dirección del
proveedor"
                // },
                estado: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Estado de la dirección del
proveedor"
                },
                municipio: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Municipio de la dirección del
proveedor"
                },
                localidad: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Localidad de la dirección del
proveedor"
                },
                calle: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Calle de la dirección del
proveedor"
                },
                codigo_postal: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Código postal de la dirección"
                },
                descripcion_adicional: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Descripción adicional de la
dirección (opcional)"
                }
            }
        }
    }
});
```

```
// Crear índices para optimizar consultas en la colección de
direcciones_proveedores
db.direcciones_proveedores.createIndex(
    { "id_direccion": 1 }, { unique: true }
);

db.direcciones_proveedores.createIndex(
    { "estado": 1, "municipio": 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de
direcciones_proveedores
db.direcciones_proveedores.insertMany([
    {
        "id_direccion": 1,
        "estado": "CDMX",
        "municipio": "Ciudad de M?xico",
        "localidad": "Reforma",
        "calle": "Av. Reforma 123",
        "codigo_postal": "1000",
        "descripcion_adicional": "Oficina central"
    },
    {
        "id_direccion": 2,
        "estado": "NL",
        "municipio": "Monterrey",
        "localidad": "Hidalgo",
        "calle": "Calle Hidalgo 456",
        "codigo_postal": "64000",
        "descripcion_adicional": "Almac?n principal"
```

```
},
{
    "id_direccion": 3,
    "estado": "QRO",
    "municipio": "Quer?taro",
    "localidad": "Madero",
    "calle": "Calle Madero 789",
    "codigo_postal": "76000",
    "descripcion_adicional": "Sede operativa"
},
{
    "id_direccion": 4,
    "estado": "CDMX",
    "municipio": "Ciudad de M?xico",
    "localidad": "Ju?rez",
    "calle": "Av. Ju?rez 234",
    "codigo_postal": "1000",
    "descripcion_adicional": "Oficina administrativa"
},
{
    "id_direccion": 5,
    "estado": "JAL",
    "municipio": "Guadalajara",
    "localidad": "Independencia",
    "calle": "Calle Independencia 567",
    "codigo_postal": "44100",
    "descripcion_adicional": "Almac?n regional"
},
{
    "id_direccion": 6,
    "estado": "GTO",
    "municipio": "Le?n",
    "localidad": "Revoluci?n",
    "calle": "Av. Revoluci?n 678",
    "codigo_postal": "37000",
    "descripcion_adicional": "Centro de distribuci?n"
```

```
},
{
    "id_direccion": 7,
    "estado": "MOR",
    "municipio": "Cuernavaca",
    "localidad": "Morelos",
    "calle": "Blvd. Morelos 789",
    "codigo_postal": "62200",
    "descripcion_adicional": "Oficina de ventas"
},
{
    "id_direccion": 8,
    "estado": "QRO",
    "municipio": "Quer?taro",
    "localidad": "Venustiano",
    "calle": "Calle Venustiano 987",
    "codigo_postal": "76000",
    "descripcion_adicional": "Sede administrativa"
},
{
    "id_direccion": 9,
    "estado": "CDMX",
    "municipio": "Ciudad de M?xico",
    "localidad": "Insurgentes",
    "calle": "Av. Insurgentes 321",
    "codigo_postal": "1000",
    "descripcion_adicional": "Centro log?stico"
},
{
    "id_direccion": 10,
    "estado": "CDMX",
    "municipio": "Ciudad de M?xico",
    "localidad": "Universidad",
    "calle": "Av. Universidad 234",
    "codigo_postal": "1000",
    "descripcion_adicional": "Oficina t?cnica"
```

```
},
{
    "id_direccion": 11,
    "estado": "TAB",
    "municipio": "Tabasco",
    "localidad": "Villahermosa",
    "calle": "Calle 27 de Febrero 201",
    "codigo_postal": "86000",
    "descripcion_adicional": "Centro de atenci?n"
},
{
    "id_direccion": 12,
    "estado": "VER",
    "municipio": "Veracruz",
    "localidad": "Veracruz",
    "calle": "Calle 16 de Septiembre 45",
    "codigo_postal": "91700",
    "descripcion_adicional": "Sede de operaciones"
},
{
    "id_direccion": 13,
    "estado": "SIN",
    "municipio": "Sinaloa",
    "localidad": "Culiac?n",
    "calle": "Av. ?lvaro Obreg?n 112",
    "codigo_postal": "80000",
    "descripcion_adicional": "Almac?n de distribuci?n"
},
{
    "id_direccion": 14,
    "estado": "PUE",
    "municipio": "Puebla",
    "localidad": "Puebla",
    "calle": "Calle 5 de Mayo 25",
    "codigo_postal": "72000",
    "descripcion_adicional": "Oficina administrativa"
```

```
},
{
    "id_direccion": 15,
    "estado": "COL",
    "municipio": "Colima",
    "localidad": "Colima",
    "calle": "Calle Miguel de la Madrid 234",
    "codigo_postal": "28000",
    "descripcion_adicional": "Centro log?stico"
},
{
    "id_direccion": 16,
    "estado": "GRO",
    "municipio": "Guerrero",
    "localidad": "Acapulco",
    "calle": "Av. Costera 123",
    "codigo_postal": "39390",
    "descripcion_adicional": "Sede operativa"
},
{
    "id_direccion": 17,
    "estado": "CHH",
    "municipio": "Chihuahua",
    "localidad": "Chihuahua",
    "calle": "Calle Ju?rez 400",
    "codigo_postal": "31000",
    "descripcion_adicional": "Almac?n regional"
},
{
    "id_direccion": 18,
    "estado": "MOR",
    "municipio": "Morelos",
    "localidad": "Cuernavaca",
    "calle": "Blvd. Cuauhn?huac 99",
    "codigo_postal": "62000",
    "descripcion_adicional": "Oficina de ventas"
```

```
    },
    {
        "id_direccion": 19,
        "estado": "SON",
        "municipio": "Sonora",
        "localidad": "Hermosillo",
        "calle": "Calle 200 1500",
        "codigo_postal": "83000",
        "descripcion_adicional": "Centro de distribuci?n"
    },
    {
        "id_direccion": 20,
        "estado": "DUR",
        "municipio": "Durango",
        "localidad": "Durango",
        "calle": "Calle 20 de Noviembre 567",
        "codigo_postal": "34000",
        "descripcion_adicional": "Almac?n central"
    }
])
```

Margen de ganancia

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de margen_ganancia
db.createCollection("margen_ganancia", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["porcentaje"],
            properties: {
                id_margen: {
```

```
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del margen de
ganancia"
                },
                porcentaje: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Porcentaje de margen de
ganancia",
                    minimum: 0,
                    maximum: 100
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índice para id_margen
db.margen_ganancia.createIndex(
    { id_margen: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de margen_ganancia
db.margen_ganancia.insertMany([
  {
      "id_margen": 1,
      "porcentaje": 10.00
  },
  {
      "id_margen": 2,
      "porcentaje": 15.00
  },
```

```
{
    "id_margen": 3,
    "porcentaje": 20.00
},
{
    "id_margen": 4,
    "porcentaje": 25.00
},
{
    "id_margen": 5,
    "porcentaje": 30.00
},
{
    "id_margen": 6,
    "porcentaje": 35.00
},
{
    "id_margen": 7,
    "porcentaje": 40.00
},
{
    "id_margen": 8,
    "porcentaje": 45.00
},
{
    "id_margen": 9,
    "porcentaje": 50.00
},
{
    "id_margen": 10,
    "porcentaje": 55.00
},
{
    "id_margen": 11,
    "porcentaje": 60.00
},
```

```
  {
      "id_margen": 12,
      "porcentaje": 65.00
  },
  {
      "id_margen": 13,
      "porcentaje": 70.00
  },
  {
      "id_margen": 14,
      "porcentaje": 75.00
  },
  {
      "id_margen": 15,
      "porcentaje": 80.00
  }
])
```

Pedidos

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");

// Crear la colección de pedidos
db.createCollection("pedidos", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["fecha_pedido", "descuento_total",
"id_estado_pedido", "id_tiempos_entrega"],
            properties: {
                id_pedido: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del pedido"
```

```
                },
                fecha_pedido: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha del pedido"
                },
                total_pedido: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Total del pedido"
                },
                descuento_total: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Total del descuento aplicado"
                },
                total_general: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Total del pedido con el
descuento aplicado"
                },
                id_estado_pedido: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Referencia al ID del estado
del pedido"
                },
                id_tiempos_entrega: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Referencia al ID de los
tiempos de entrega del pedido"
                },
                id_cliente: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Referencia al ID del cliente
del pedido"
                }
            }
        }
    }
```

```
});

// Crear índices para mejorar consultas
db.pedidos.createIndex(
    { "id_estado_pedido": 1 }
);

db.pedidos.createIndex(
    { "id_tiempos_entrega": 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de pedidos
db.pedidos.insertMany([
    {
        "id_pedido": 1,
        "fecha_pedido": "2024-09-01",
        "total_pedido": 100.00,
        "descuento_total": 2.00,
        "total_general": 98.00,
        "id_estado_pedido": 1,
        "id_tiempos_entrega": 1,
        "id_cliente": 1
    },
    {
        "id_pedido": 2,
        "fecha_pedido": "2024-09-05",
        "total_pedido": 150.00,
        "descuento_total": 3.00,
        "total_general": 147.00,
        "id_estado_pedido": 2,
        "id_tiempos_entrega": 2,
```

```
    "id_cliente": 2
},
{
    "id_pedido": 3,
    "fecha_pedido": "2024-09-10",
    "total_pedido": 200.00,
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 195.00,
    "id_estado_pedido": 3,
    "id_tiempos_entrega": 3,
    "id_cliente": 3
},
{
    "id_pedido": 4,
    "fecha_pedido": "2024-09-12",
    "total_pedido": 120.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 118.00,
    "id_estado_pedido": 4,
    "id_tiempos_entrega": 4,
    "id_cliente": 4
},
{
    "id_pedido": 5,
    "fecha_pedido": "2024-09-15",
    "total_pedido": 90.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 87.00,
    "id_estado_pedido": 5,
    "id_tiempos_entrega": 5,
    "id_cliente": 5
},
{
    "id_pedido": 6,
    "fecha_pedido": "2024-09-20",
    "total_pedido": 130.00,
```

```
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 125.00,
    "id_estado_pedido": 6,
    "id_tiempos_entrega": 6,
    "id_cliente": 6
},
{
    "id_pedido": 7,
    "fecha_pedido": "2024-09-25",
    "total_pedido": 85.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 83.00,
    "id_estado_pedido": 7,
    "id_tiempos_entrega": 7,
    "id_cliente": 7
},
{
    "id_pedido": 8,
    "fecha_pedido": "2024-10-01",
    "total_pedido": 160.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 157.00,
    "id_estado_pedido": 8,
    "id_tiempos_entrega": 8,
    "id_cliente": 8
},
{
    "id_pedido": 9,
    "fecha_pedido": "2024-10-05",
    "total_pedido": 75.00,
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 70.00,
    "id_estado_pedido": 9,
    "id_tiempos_entrega": 9,
    "id_cliente": 9
},
```

```
{
    "id_pedido": 10,
    "fecha_pedido": "2024-10-10",
    "total_pedido": 140.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 138.00,
    "id_estado_pedido": 10,
    "id_tiempos_entrega": 10,
    "id_cliente": 10
},
{
    "id_pedido": 11,
    "fecha_pedido": "2024-10-15",
    "total_pedido": 110.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 107.00,
    "id_estado_pedido": 11,
    "id_tiempos_entrega": 11,
    "id_cliente": 11
},
{
    "id_pedido": 12,
    "fecha_pedido": "2024-10-20",
    "total_pedido": 160.00,
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 155.00,
    "id_estado_pedido": 12,
    "id_tiempos_entrega": 12,
    "id_cliente": 12
},
{
    "id_pedido": 13,
    "fecha_pedido": "2024-10-25",
    "total_pedido": 95.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 93.00,
```

```
    "id_estado_pedido": 13,
    "id_tiempos_entrega": 13,
    "id_cliente": 13
},
{
    "id_pedido": 14,
    "fecha_pedido": "2024-11-01",
    "total_pedido": 180.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 177.00,
    "id_estado_pedido": 14,
    "id_tiempos_entrega": 14,
    "id_cliente": 14
},
{
    "id_pedido": 15,
    "fecha_pedido": "2024-11-05",
    "total_pedido": 70.00,
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 65.00,
    "id_estado_pedido": 15,
    "id_tiempos_entrega": 15,
    "id_cliente": 15
},
{
    "id_pedido": 16,
    "fecha_pedido": "2024-11-10",
    "total_pedido": 150.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 148.00,
    "id_estado_pedido": 16,
    "id_tiempos_entrega": 16,
    "id_cliente": 16
},
{
    "id_pedido": 17,
```

```
    "fecha_pedido": "2024-11-15",
    "total_pedido": 90.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 87.00,
    "id_estado_pedido": 17,
    "id_tiempos_entrega": 17,
    "id_cliente": 17
},
{
    "id_pedido": 18,
    "fecha_pedido": "2024-11-20",
    "total_pedido": 130.00,
    "descuento_total": 5.00,
    "total_general": 125.00,
    "id_estado_pedido": 18,
    "id_tiempos_entrega": 18,
    "id_cliente": 18
},
{
    "id_pedido": 19,
    "fecha_pedido": "2024-12-01",
    "total_pedido": 85.00,
    "descuento_total": 2.00,
    "total_general": 83.00,
    "id_estado_pedido": 19,
    "id_tiempos_entrega": 19,
    "id_cliente": 19
},
{
    "id_pedido": 20,
    "fecha_pedido": "2024-12-05",
    "total_pedido": 140.00,
    "descuento_total": 3.00,
    "total_general": 137.00,
    "id_estado_pedido": 20,
    "id_tiempos_entrega": 20,
```

```
        "id_cliente": 20
    }
])
```

Productos

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de productos
db.createCollection("productos", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["nombre_producto", "modelo", "precio",
"stock", "id_categoria"],
            properties: {
                id_producto: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del producto"
                },
                nombre_producto: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Nombre del producto"
                },
                modelo: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Modelo del producto"
                },
                precio: {
                    bsonType: "int",
                    description: "Precio del producto"
                },
                stock: {
```

```
                    bsonType: "int",
                    description: "Cantidad en stock"
                },
                descripcion: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Descripción del producto"
                },
                estado_producto: {
                    bsonType: "string",
                    enum: ["vendido", "devuelto", "defectuoso",
"disponible"],
                    description: "Estado del producto"
                },
                id_categoria: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID de la categoría"
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índice para id_categoria
db.productos.createIndex(
    { id_categoria: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de productos
db.productos.insertMany([
    {
        "id_producto": 1,
```

```
    "nombre_producto": "Laptop Dell XPS",
    "modelo": "XPS-13",
    "precio": 20000.00,
    "stock": 15,
    "descripcion": "Laptop ultraligera de alto rendimiento",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 1
},
{
    "id_producto": 2,
    "nombre_producto": "iPhone 13",
    "modelo": "IP13-256",
    "precio": 25000.00,
    "stock": 8,
    "descripcion": "Tel?fono con c?mara avanzada",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 2
},
{
    "id_producto": 3,
    "nombre_producto": "Samsung Smart TV",
    "modelo": "TV-Q60T",
    "precio": 15000.00,
    "stock": 12,
    "descripcion": "Televisi?n 4K con HDR",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 3
},
{
    "id_producto": 4,
    "nombre_producto": "Placa Base ASUS",
    "modelo": "ASUS-PB",
    "precio": 4000.00,
    "stock": 20,
    "descripcion": "Placa base para PC gaming",
    "estado_producto": "vendido",
```

```
    "id_categoria": 4
},
{
    "id_producto": 5,
    "nombre_producto": "Micr?fono Shure",
    "modelo": "SH-MV7",
    "precio": 3500.00,
    "stock": 10,
    "descripcion": "Micr?fono profesional para grabaci?n",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 5
},
{
    "id_producto": 6,
    "nombre_producto": "Taladro Bosch",
    "modelo": "BOS-TAL",
    "precio": 1800.00,
    "stock": 25,
    "descripcion": "Taladro el?ctrico para uso industrial",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 6
},
{
    "id_producto": 7,
    "nombre_producto": "Router TP-Link",
    "modelo": "TP-R800",
    "precio": 1200.00,
    "stock": 30,
    "descripcion": "Router de alta velocidad",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 7
},
{
    "id_producto": 8,
    "nombre_producto": "Aud?fonos JBL",
    "modelo": "JBL-1000",
```

```
    "precio": 800.00,
    "stock": 40,
    "descripcion": "Aud?fonos inal?mbricos",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 8
},
{
    "id_producto": 9,
    "nombre_producto": "C?mara Canon EOS",
    "modelo": "CAN-EOS",
    "precio": 22000.00,
    "stock": 6,
    "descripcion": "C?mara profesional para fotograf?a",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 9
},
{
    "id_producto": 10,
    "nombre_producto": "Silla Gaming Razer",
    "modelo": "RZR-GAM",
    "precio": 7000.00,
    "stock": 18,
    "descripcion": "Silla ergon?mica para gamers",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 10
},
{
    "id_producto": 11,
    "nombre_producto": "Tablet Samsung Galaxy",
    "modelo": "Galaxy Tab S7",
    "precio": 12000.00,
    "stock": 15,
    "descripcion": "Tablet de alta resoluci?n",
    "estado_producto": "vendido",
    "id_categoria": 11
},
```

```
    {
        "id_producto": 12,
        "nombre_producto": "Consola PlayStation 5",
        "modelo": "PS5",
        "precio": 15000.00,
        "stock": 10,
        "descripcion": "Consola de videojuegos de ?ltima
generaci?n",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 12
    },
    {
        "id_producto": 13,
        "nombre_producto": "C?mara de Seguridad Hikvision",
        "modelo": "DS-2CD2043G0-I",
        "precio": 4000.00,
        "stock": 25,
        "descripcion": "C?mara de seguridad con visi?n
nocturna",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 13
    },
    {
        "id_producto": 14,
        "nombre_producto": "Impresora HP LaserJet",
        "modelo": "P2035",
        "precio": 5500.00,
        "stock": 10,
        "descripcion": "Impresora l?ser r?pida y eficiente",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 14
    },
    {
        "id_producto": 15,
        "nombre_producto": "Teclado Mec?nico Razer",
        "modelo": "BlackWidow",
```

```
        "precio": 2200.00,
        "stock": 15,
        "descripcion": "Teclado mec?nico para gamers",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 15
    },
    {
        "id_producto": 16,
        "nombre_producto": "Mouse Logitech MX",
        "modelo": "Master 3",
        "precio": 1800.00,
        "stock": 20,
        "descripcion": "Mouse ergon?mico y preciso",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 16
    },
    {
        "id_producto": 17,
        "nombre_producto": "Monitor LG 27\"",
        "modelo": "UltraFine 27MD5KL-B",
        "precio": 15000.00,
        "stock": 8,
        "descripcion": "Monitor de alta resoluci?n",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 17
    },
    {
        "id_producto": 18,
        "nombre_producto": "Bocinas Sony",
        "modelo": "SRS-XB12",
        "precio": 3000.00,
        "stock": 25,
        "descripcion": "Bocinas port?tiles con excelente
sonido",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 18
```

```
    },
    {
        "id_producto": 19,
        "nombre_producto": "Adaptador USB TP-Link",
        "modelo": "TL-WN725N",
        "precio": 600.00,
        "stock": 30,
        "descripcion": "Adaptador USB Wi-Fi",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 19
    },
    {
        "id_producto": 20,
        "nombre_producto": "Funda para Laptop",
        "modelo": "Cooler Master",
        "precio": 1200.00,
        "stock": 15,
        "descripcion": "Funda protectora para laptop",
        "estado_producto": "vendido",
        "id_categoria": 20
    }
])
```

Proveedores

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de proveedores
db.createCollection("proveedores", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
```

```
            required: ["nombre_proveedor", "contacto",
"direcciones"],
            properties: {
                id_proveedor: {
                    bsonType: "objectId",
                    description: "ID único del proveedor"
                },
                nombre_proveedor: {
                    bsonType: "object",
                    required: ["primer_nombre",
"apellido_paterno", "apellido_materno"],
                    properties: {
                        primer_nombre: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Primer nombre del
proveedor"
                        },
                        apellido_paterno: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Apellido paterno del
proveedor"
                        },
                        apellido_materno: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Apellido materno del
proveedor"
                        }
                    }
                },
                contacto: {
                    bsonType: "object",
                    required: ["telefono", "correo"],
                    properties: {
                        telefono: {
                            bsonType: "array",
```

```
                            description: "Teléfonos de contacto
del proveedor",
                            minItems: 1,
                            maxItems: 3,
                            uniqueItems: true,
                            items: {
                                bsonType: 'string',
                                pattern: "^(\\+\\d{1,3}[-
]?)?\\d{10}$" // Valida lada internacional (opcional) y 10
dígitos
                            }
                        },
                        correo: {
                            bsonType: "string",
                            description: "Correo electrónico del
proveedor",
                            pattern: "^[A-Za-z\\d.-]+@[A-Za-
z\\d.-]+\\.[A-Za-z]{2,}$" // Valida el correo estándar
                        }
                    }
                },
                direcciones: {
                    bsonType: "array",
                    items: {
                        bsonType: "object",
                        required: ["pais", "estado",
"municipio", "localidad", "calle", "codigo_postal"],
                        properties: {
                            id_direcciones: {
                                bsonType: "objectId",
                                description: "ID único de la
dirección"
                            },
                            pais: {
                                bsonType: "string",
```

```
                                description: "País de la
dirección del proveedor"
                            },
                            estado: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Estado de la
dirección del proveedor"
                            },
                            municipio: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Municipio de la
dirección del proveedor"
                            },
                            localidad: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Localidad de la
dirección del proveedor"
                            },
                            calle: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Calle de la
dirección del proveedor"
                            },
                            codigo_postal: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Código postal"
                            },
                            descripcion_adicional: {
                                bsonType: "string",
                                description: "Descripción
adicional de la dirección, opcional"
                            }
                        }
                    }
                }
            }
```

```
        }
    }
});

// Crear índices para optimizar consultas
db.proveedores.createIndex(
    { "contacto.telefono": 1 }
);

db.proveedores.createIndex(
    { "direcciones.id_direcciones": 1 }
);

db.proveedores.createIndex(
    { "direcciones.estado": 1, "direcciones.municipio": 1,
"direcciones.pais": 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de proveedores
db.proveedores.insertMany([
    {
        "id_proveedor": 1,
        "nombre_proveedor": {
            "primer_nombre": "Tecnolog?a Global S.A.",
            "apellido_paterno": "Garc?a",
            "apellido_materno": "Mart?nez"
        },
        "contacto": {
            "telefono": [
                "5551234567"
            ],
```

```
        "correo": "contacto@tecnologiaglobal.com"
    },
    "rfc": "TGA990123456",
    "nombre_empresa": "Tecnolog?a Global",
    "id_direccion": 1
},
{
    "id_proveedor": 2,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Componentes del Norte",
        "apellido_paterno": "L?pez",
        "apellido_materno": "Hern?ndez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "8112345678"
        ],
        "correo": "ventas@componentesnorte.com"
    },
    "rfc": "CEN990123457",
    "nombre_empresa": "Componentes del Norte",
    "id_direccion": 2
},
{
    "id_proveedor": 3,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Electr?nica Universal",
        "apellido_paterno": "Ram?rez",
        "apellido_materno": "Cruz"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4423456789"
        ],
        "correo": "info@electronicauni.com"
    },
```

```
    "rfc": "ELU990123458",
    "nombre_empresa": "Electr?nica Universal",
    "id_direccion": 3
},
{
    "id_proveedor": 4,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Distribuidora Digital",
        "apellido_paterno": "Fern?ndez",
        "apellido_materno": "Luna"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5532145678"
        ],
        "correo": "soporte@distribuidigital.com"
    },
    "rfc": "DID990123459",
    "nombre_empresa": "Distribuidora Digital",
    "id_direccion": 4
},
{
    "id_proveedor": 5,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Proveedores de Red",
        "apellido_paterno": "Morales",
        "apellido_materno": "Gonz?lez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "3345678912"
        ],
        "correo": "contacto@prored.com.mx"
    },
    "rfc": "PRD990123460",
    "nombre_empresa": "Proveedores de Red",
```

```
    "id_direccion": 5
},
{
    "id_proveedor": 6,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Tecnolog?a del Baj?o",
        "apellido_paterno": "Cisneros",
        "apellido_materno": "Reyes"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4623456781"
        ],
        "correo": "ventas@tecbajio.com"
    },
    "rfc": "TBA990123461",
    "nombre_empresa": "Tecnolog?a del Baj?o",
    "id_direccion": 6
},
{
    "id_proveedor": 7,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Computo Avanzado S.A.",
        "apellido_paterno": "Salazar",
        "apellido_materno": "Mendoza"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "7772345678"
        ],
        "correo": "soporte@computoavanzado.com"
    },
    "rfc": "CAS990123462",
    "nombre_empresa": "Computo Avanzado",
    "id_direccion": 7
},
```

```
{
    "id_proveedor": 8,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Soluciones en Audio",
        "apellido_paterno": "Castillo",
        "apellido_materno": "P?rez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4421234567"
        ],
        "correo": "audio@solucionesaudio.com"
    },
    "rfc": "SEA990123463",
    "nombre_empresa": "Soluciones en Audio",
    "id_direccion": 8
},
{
    "id_proveedor": 9,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Innovaci?n Electr?nica",
        "apellido_paterno": "Guti?rrez",
        "apellido_materno": "Jim?nez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5598765432"
        ],
        "correo": "contacto@innovelec.com"
    },
    "rfc": "IE990123464",
    "nombre_empresa": "Innovaci?n Electr?nica",
    "id_direccion": 9
},
{
    "id_proveedor": 10,
```

```
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Herramientas Tecnol?gicas",
        "apellido_paterno": "V?zquez",
        "apellido_materno": "Hern?ndez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5534567890"
        ],
        "correo": "ventas@herramtech.com.mx"
    },
    "rfc": "HTE990123465",
    "nombre_empresa": "Herramientas Tecnol?gicas",
    "id_direccion": 10
},
{
    "id_proveedor": 11,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Distribuciones Electr?nicas",
        "apellido_paterno": "Ortega",
        "apellido_materno": "Rojas"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4456789012"
        ],
        "correo": "contacto@distrielect.com"
    },
    "rfc": "DIE990123466",
    "nombre_empresa": "Distribuciones Electr?nicas",
    "id_direccion": 11
},
{
    "id_proveedor": 12,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Accesorios Tecnol?gicos",
```

```
        "apellido_paterno": "Gonz?lez",
        "apellido_materno": "Vera"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5534567891"
        ],
        "correo": "ventas@accesoriostec.com"
    },
    "rfc": "ATE990123467",
    "nombre_empresa": "Accesorios Tecnol?gicos",
    "id_direccion": 12
},
{
    "id_proveedor": 13,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Sistemas Avanzados",
        "apellido_paterno": "Jim?nez",
        "apellido_materno": "Alvarez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5545678901"
        ],
        "correo": "info@sistemasavanzados.com"
    },
    "rfc": "SAV990123468",
    "nombre_empresa": "Sistemas Avanzados",
    "id_direccion": 13
},
{
    "id_proveedor": 14,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Redes y Conectividad",
        "apellido_paterno": "Mendoza",
        "apellido_materno": "L?pez"
```

```
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5556789012"
        ],
        "correo": "contacto@redesyconectividad.com"
    },
    "rfc": "RYC990123469",
    "nombre_empresa": "Redes y Conectividad",
    "id_direccion": 14
},
{
    "id_proveedor": 15,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Tecnolog?a para Todos",
        "apellido_paterno": "Torres",
        "apellido_materno": "Mart?nez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "6678901234"
        ],
        "correo": "ventas@tecnologiaparatodos.com"
    },
    "rfc": "TPT990123470",
    "nombre_empresa": "Tecnolog?a para Todos",
    "id_direccion": 15
},
{
    "id_proveedor": 16,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Innovaci?n Digital",
        "apellido_paterno": "Hern?ndez",
        "apellido_materno": "Salinas"
    },
    "contacto": {
```

```
        "telefono": [
            "7789012345"
        ],
        "correo": "info@innovaciondigital.com"
    },
    "rfc": "IND990123471",
    "nombre_empresa": "Innovaci?n Digital",
    "id_direccion": 16
},
{
    "id_proveedor": 17,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Electrodom?sticos Modernos",
        "apellido_paterno": "Salas",
        "apellido_materno": "Cruz"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "4456789013"
        ],
        "correo": "ventas@electromodernos.com"
    },
    "rfc": "EM990123472",
    "nombre_empresa": "Electrodom?sticos Modernos",
    "id_direccion": 17
},
{
    "id_proveedor": 18,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Equipos y Accesorios",
        "apellido_paterno": "S?nchez",
        "apellido_materno": "Moreno"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "5598901234"
```

```
        ],
        "correo": "contacto@equiposyaccesorios.com"
    },
    "rfc": "EAC990123473",
    "nombre_empresa": "Equipos y Accesorios",
    "id_direccion": 18
},
{
    "id_proveedor": 19,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Tecnolog?a e Innovaci?n",
        "apellido_paterno": "Reyes",
        "apellido_materno": "L?pez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "6678901235"
        ],
        "correo": "info@tecnologiayinnovacion.com"
    },
    "rfc": "TIN990123474",
    "nombre_empresa": "Tecnolog?a e Innovaci?n",
    "id_direccion": 19
},
{
    "id_proveedor": 20,
    "nombre_proveedor": {
        "primer_nombre": "Proveedores de Tecnolog?a",
        "apellido_paterno": "Casta?eda",
        "apellido_materno": "P?rez"
    },
    "contacto": {
        "telefono": [
            "7789012346"
        ],
        "correo": "ventas@proveedoresdetechnologia.com"
```

```
        },
        "rfc": "PDT990123475",
        "nombre_empresa": "Proveedores de Tecnolog?a",
        "id_direccion": 20
    }
])
```

Resenas

Creación

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail");

// Crear la colección de resenas
db.createCollection("resenas", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["comentario", "fecha_resena",
"id_cliente", "id_producto"],
            properties: {
                id_resena: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único de la reseña"
                },
                fecha_resena: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Fecha en la que se hizo la
reseña"
                },
                comentario: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Comentario del cliente sobre
el producto"
                },
```

```
                id_cliente: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID del cliente que hace la
reseña"
                },
                id_producto: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID del producto evaluado"
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índices para optimizar consultas
db.resenas.createIndex(
    { id_cliente: 1 }
);

db.resenas.createIndex(
    { id_producto: 1 }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de resenas
db.resenas.insertMany([
    {
        "id_resena": 1,
        "fecha_resena": "2024-09-01",
        "comentario": "Excelente calidad, muy satisfecho",
        "id_cliente": 1,
        "id_producto": 1
```

```
    },
    {
        "id_resena": 2,
        "fecha_resena": "2024-09-02",
        "comentario": "Buen producto, aunque algo caro",
        "id_cliente": 2,
        "id_producto": 2
    },
    {
        "id_resena": 3,
        "fecha_resena": "2024-09-03",
        "comentario": "Producto decente, pero podr?a mejorar",
        "id_cliente": 3,
        "id_producto": 3
    },
    {
        "id_resena": 4,
        "fecha_resena": "2024-09-04",
        "comentario": "Muy buen servicio, cumple con lo
prometido",
        "id_cliente": 4,
        "id_producto": 4
    },
    {
        "id_resena": 5,
        "fecha_resena": "2024-09-05",
        "comentario": "Buen rendimiento, satisfecho con la
compra",
        "id_cliente": 5,
        "id_producto": 5
    },
    {
        "id_resena": 6,
        "fecha_resena": "2024-09-06",
        "comentario": "Funciona bien, pero no tan intuitivo",
        "id_cliente": 6,
```

```
        "id_producto": 6
    },
    {
        "id_resena": 7,
        "fecha_resena": "2024-09-07",
        "comentario": "Perfecto para mis necesidades",
        "id_cliente": 7,
        "id_producto": 7
    },
    {
        "id_resena": 8,
        "fecha_resena": "2024-09-08",
        "comentario": "Bien, pero hay mejores opciones en el
mercado",
        "id_cliente": 8,
        "id_producto": 8
    },
    {
        "id_resena": 9,
        "fecha_resena": "2024-09-09",
        "comentario": "Incre?ble calidad, muy recomendable",
        "id_cliente": 9,
        "id_producto": 9
    },
    {
        "id_resena": 10,
        "fecha_resena": "2024-09-10",
        "comentario": "Cumple su funci?n, aunque caro",
        "id_cliente": 10,
        "id_producto": 10
    },
    {
        "id_resena": 11,
        "fecha_resena": "2024-09-11",
        "comentario": "Muy buen producto",
        "id_cliente": 11,
```

```
    "id_producto": 11
},
{
    "id_resena": 12,
    "fecha_resena": "2024-09-12",
    "comentario": "No tan eficiente como esperaba",
    "id_cliente": 12,
    "id_producto": 12
},
{
    "id_resena": 13,
    "fecha_resena": "2024-09-13",
    "comentario": "Producto adecuado para el precio",
    "id_cliente": 13,
    "id_producto": 13
},
{
    "id_resena": 14,
    "fecha_resena": "2024-09-14",
    "comentario": "Encantado con la compra",
    "id_cliente": 14,
    "id_producto": 14
},
{
    "id_resena": 15,
    "fecha_resena": "2024-09-15",
    "comentario": "Buena relaci?n calidad-precio",
    "id_cliente": 15,
    "id_producto": 15
},
{
    "id_resena": 16,
    "fecha_resena": "2024-09-16",
    "comentario": "Esperaba un mejor desempe?o",
    "id_cliente": 16,
    "id_producto": 16
```

```
    },
    {
        "id_resena": 17,
        "fecha_resena": "2024-09-17",
        "comentario": "Perfecto, lo recomiendo",
        "id_cliente": 17,
        "id_producto": 17
    },
    {
        "id_resena": 18,
        "fecha_resena": "2024-09-18",
        "comentario": "Buen producto, pero puede mejorar",
        "id_cliente": 18,
        "id_producto": 18
    },
    {
        "id_resena": 19,
        "fecha_resena": "2024-09-19",
        "comentario": "Muy buena calidad y precio",
        "id_cliente": 19,
        "id_producto": 19
    },
    {
        "id_resena": 20,
        "fecha_resena": "2024-09-20",
        "comentario": "Buen producto, algo caro",
        "id_cliente": 20,
        "id_producto": 20
    }
])
```

Tipos de devolución

Creación

```
// Usar la base de datos
```

```
use("intellitech-retail")

// Crear la colección de tipos_devolucion
db.createCollection("tipos_devolucion", {
    validator: {
        $jsonSchema: {
            bsonType: "object",
            required: ["descripcion"],
            properties: {
                id_tipo_devolucion: {
                    bsonType: "int",
                    description: "ID único del tipo de
devolución"
                },
                descripcion: {
                    bsonType: "string",
                    description: "Descripción del tipo de
devolución"
                }
            }
        }
    }
});

// Crear índice único para el campo descripción
db.tipos_devolucion.createIndex(
    { descripcion: 1 }, { unique: true }
);
```

Inserción de datos

```
// Usar la base de datos
use("intellitech-retail")

// Insertar el documento en la coleccion de tipos_devolucion
db.tipos_devolucion.insertMany([
```

```
{
    "id_tipo_devolucion": 1,
    "descripcion": "Reembolso"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 2,
    "descripcion": "Cambio"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 3,
    "descripcion": "Rechazado"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 4,
    "descripcion": "Cr?dito a la cuenta"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 5,
    "descripcion": "Reparaci?n"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 6,
    "descripcion": "Sustituci?n"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 7,
    "descripcion": "Cancelaci?n"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 8,
    "descripcion": "Devoluci?n parcial"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 9,
    "descripcion": "Intercambio"
},
```

```
{
    "id_tipo_devolucion": 10,
    "descripcion": "Devoluci?n de producto defectuoso"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 11,
    "descripcion": "Devoluci?n por insatisfacci?n"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 12,
    "descripcion": "Devoluci?n por error en el env?o"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 13,
    "descripcion": "Devoluci?n de regalo"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 14,
    "descripcion": "Devoluci?n de mercanc?a en promoci?n"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 15,
    "descripcion": "Devoluci?n de productos personalizados"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 16,
    "descripcion": "Reembolso en efectivo"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 17,
    "descripcion": "Reembolso a tarjeta de cr?dito"
},
{
    "id_tipo_devolucion": 18,
    "descripcion": "Devoluci?n por falla t?cnica"
},
```

```
  {
      "id_tipo_devolucion": 19,
      "descripcion": "Devoluci?n por pol?tica de satisfacci?n"
  }
])
```